

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



**НЭК**  
**ЮНИТЕЛ**



**Защиты шиносоединительного/секционного выключателя  
с функциями УРОВ и АУВ.**

**Устройство типа ЮНИТ-M500-СВ**

**Руководство по эксплуатации**

**ЮТКБ.656122.611-08.01 РЭ**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 12.08.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-СВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.286-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru);
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . . .                                              | 6  |
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . . .                                              | 9  |
| 1.1 Назначение . . . . .                                                   | 9  |
| 1.2 Технические характеристики . . . . .                                   | 9  |
| 1.3 Конструктивное исполнение . . . . .                                    | 9  |
| 1.4 Функциональный состав . . . . .                                        | 10 |
| 1.5 Организация обмена информацией . . . . .                               | 13 |
| 1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности . . . . .              | 14 |
| 1.7 Маркировка и пломбирование . . . . .                                   | 14 |
| 1.8 Упаковка . . . . .                                                     | 14 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .                                               | 15 |
| 2.1 Общие сведения . . . . .                                               | 15 |
| 2.2 Дистанционная защита . . . . .                                         | 16 |
| 2.3 Блокировка при качаниях . . . . .                                      | 28 |
| 2.4 Токовая защита нулевой последовательности . . . . .                    | 31 |
| 2.5 Максимальная токовая защита . . . . .                                  | 37 |
| 2.6 Комбинированный пусковой орган напряжения . . . . .                    | 40 |
| 2.7 Аварийная максимальная токовая защита . . . . .                        | 41 |
| 2.8 Автоматика опережающего деления сети . . . . .                         | 43 |
| 2.9 Защита от непереключения фаз . . . . .                                 | 44 |
| 2.10 Защита от неполнофазного режима . . . . .                             | 45 |
| 2.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения 1СШ . . . . .        | 46 |
| 2.12 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения 2СШ . . . . .        | 49 |
| 2.13 Автоматическое ускорение при включении выключателя . . . . .          | 51 |
| 2.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) . . . . .         | 52 |
| 2.15 Автоматическое повторное включение . . . . .                          | 54 |
| 2.16 Контроль синхронизма и напряжений . . . . .                           | 56 |
| 2.17 Управление выключателем . . . . .                                     | 59 |
| 2.18 Логика отключения . . . . .                                           | 60 |
| 2.19 Контроль силового выключателя . . . . .                               | 61 |
| 2.20 Фиксация положения выключателя . . . . .                              | 65 |
| 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . . .                                    | 66 |
| 3.1 Эксплуатационные ограничения . . . . .                                 | 66 |
| 3.2 Подготовка устройства к использованию . . . . .                        | 66 |
| 3.3 Работа с устройством . . . . .                                         | 66 |
| 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ . . . . .                              | 66 |
| 4.1 Техническое обслуживание устройства . . . . .                          | 66 |
| 4.2 Текущий ремонт . . . . .                                               | 66 |
| 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ . . . . .                      | 66 |
| 6 УТИЛИЗАЦИЯ . . . . .                                                     | 67 |
| 7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . .                                          | 67 |
| 8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА . . . . .                                          | 67 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-СВ» . . . . . | 68 |



|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ЦЕПЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ<br>ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ . . . . .        | 71  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .                                                  | 72  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-СВ»                                                   | 87  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА . . . . .                                                  | 107 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ<br>КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-СВ» . . . . . | 116 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ . . . . .                                                                                         | 138 |

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| GOOSE  | – | Generic Object-Oriented Substation Event;                          |
| IRF    | – | Internal Relay Fault;                                              |
| PPS    | – | Pulse Per Second;                                                  |
| PTP    | – | Precision Time Protocol (протокол точного времени);                |
| SNTP   | – | Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);   |
| АМТЗ   | – | аварийная максимальная токовая защита;                             |
| АОДС   | – | автоматическое опережающее деление сети;                           |
| АПВ    | – | автоматическое повторное включение;                                |
| АСУ ТП | – | автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| АУ     | – | автоматическое ускорение;                                          |
| АУВ    | – | автоматика управления выключателем;                                |
| АЦП    | – | аналого-цифровой преобразователь;                                  |
| БИ     | – | блок испытательный;                                                |
| БК     | – | блокировка при качаниях;                                           |
| БКУ    | – | блок команд управления;                                            |
| БНН    | – | блокировка при неисправности цепей напряжения;                     |
| БНТ    | – | блокировка при бросках намагничивающего тока;                      |
| БУ     | – | блок управления;                                                   |
| БЧС    | – | блокировка чувствительных ступеней;                                |
| ВО     | – | вторичная обмотка;                                                 |
| ВЧ     | – | высокочастотный;                                                   |
| ВЧПП   | – | высокочастотный приемо-передатчик;                                 |
| ДЗ     | – | дистанционная защита;                                              |
| ДЗШ    | – | дифференциальная защита шин;                                       |
| ДО     | – | дочерние общества;                                                 |
| ДФЗ    | – | дифференциально-фазная защита;                                     |
| ЕЭС    | – | единая энергетическая система;                                     |
| ЗАПВ   | – | запрет автоматического повторного включения;                       |
| ЗИП    | – | запасные части, инструменты и принадлежности;                      |
| ЗНР    | – | защита от неполнофазного режима;                                   |
| ЗНФ    | – | защита от непереключения фаз;                                      |
| ИО     | – | измерительный орган / избирательный орган;                         |
| ИЧМ    | – | интерфейс человек-машина;                                          |
| КЗ     | – | короткое замыкание;                                                |
| КОН    | – | контроль отсутствия напряжения;                                    |
| КПОН   | – | комбинированный пусковой орган напряжения;                         |
| КС     | – | контроль синхронизма / контрольная сумма;                          |
| КСВ    | – | контроль силового выключателя;                                     |
| КСН    | – | контроль синхронизма и напряжения;                                 |
| ЛО     | – | логика отключения;                                                 |
| ЛЭП    | – | линия электропередачи;                                             |
| МТЗ    | – | максимальная токовая защита;                                       |
| МУ     | – | местное управление;                                                |
| МЭК    | – | международная электротехническая комиссия;                         |
| НВЧЗ   | – | направленная высокочастотная защита;                               |
| НЗ     | – | нормально закрытый;                                                |
| НН     | – | низшее напряжение;                                                 |
| ННШ    | – | наличие напряжения на шинах;                                       |
| НО     | – | нормально открытый;                                                |
| НП     | – | нулевая последовательность;                                        |

|       |   |                                                         |
|-------|---|---------------------------------------------------------|
| ОЗУ   | – | оперативное запоминающее устройство;                    |
| ОН    | – | орган направления / отключение нагрузки;                |
| ОНМ   | – | орган направления мощности;                             |
| ОНМНП | – | орган направления мощности нулевой последовательности;  |
| ОНМОП | – | орган направления мощности обратной последовательности; |
| ОНШ   | – | отсутствие напряжения на шинах;                         |
| ООВП  | – | орган определения вида повреждения;                     |
| ОП    | – | обратная последовательность;                            |
| ОТ    | – | оперативный ток;                                        |
| ОУ    | – | оперативное ускорение;                                  |
| ПА    | – | противоаварийная автоматика;                            |
| ПЗУ   | – | постоянное запоминающее устройство;                     |
| ПК    | – | предохранительный клапан;                               |
| ПО    | – | пусковой орган / программное обеспечение;               |
| ПРД   | – | передатчик;                                             |
| ПРМ   | – | приемник;                                               |
| РД    | – | реле давления;                                          |
| РЗА   | – | релейная защита и автоматика;                           |
| РКВ   | – | реле команды «включить»;                                |
| РКО   | – | реле команды «отключить»;                               |
| РПО   | – | реле положения отключено;                               |
| РС    | – | регистрация событий / реле сопротивления;               |
| РТ    | – | реле тока;                                              |
| РУ    | – | распределительное устройство;                           |
| РФ    | – | реле фиксации;                                          |
| РФК   | – | реле фиксации команд;                                   |
| РФП   | – | реле фиксации включенного положения;                    |
| РЭ    | – | руководство по эксплуатации;                            |
| СВ    | – | секционный выключатель;                                 |
| СО    | – | система охлаждения;                                     |
| ССПИ  | – | система сбора и передачи информации;                    |
| СШ    | – | система (секция) шин;                                   |
| ТЗНП  | – | токовая защита нулевой последовательности;              |
| ТН    | – | трансформатор напряжения;                               |
| ТНЗНП | – | токовая направленная защита нулевой последовательности; |
| ТР    | – | технический регламент;                                  |
| ТС    | – | технологическая сигнализация;                           |
| ТТ    | – | трансформатор тока;                                     |
| ТУ    | – | телеуправление / телеускорение / технические условия;   |
| УВ    | – | управление выключателем / управляющее воздействие;      |
| УРОВ  | – | устройство резервирования при отказе выключателя;       |
| УС    | – | улавливание синхронизма;                                |
| ФБ    | – | функциональный блок;                                    |
| ФК    | – | функциональная клавиша;                                 |
| ФПВ   | – | фиксация положения выключателя;                         |
| ФСЛ   | – | фиксация состояния ЛЭП;                                 |
| ФСУ   | – | функциональная схема устройства;                        |
| ЦВ    | – | цепи включения;                                         |
| ЦН    | – | цепи напряжения;                                        |
| ЦО    | – | цепи отключения;                                        |
| ЦОС   | – | цифровая обработка сигналов;                            |
| ЦП    | – | центральный процессор;                                  |

|     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| ЦПС | – | цифровая подстанция;             |
| ЦУ  | – | цепи управления;                 |
| ЧС  | – | чувствительная ступень;          |
| ШП  | – | шинки питания;                   |
| ШСВ | – | шиносоединительный выключатель;  |
| ШЭТ | – | шкаф электротехнический типовой; |
| ЭМВ | – | электромагнит включения;         |
| ЭМО | – | электромагнит отключения;        |
| ЭМУ | – | электромагнит управления.        |

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 451.01-0, ШЭТ 451.01-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении А.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

| Параметр                                                              | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Номинальный переменный ток, А                                         | 1 или 5  |
| Номинальное линейное напряжение переменного тока, В                   | 100      |
| Номинальная частота, Гц                                               | 50       |
| Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В | 220      |

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении Б. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении Г.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

| Группа функций    | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные функции  | Комплект защит ШСВ/СВ, УРОВ и АУВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сервисные функции | <p>Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации)</p> <p>Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства)</p> <p>Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ)</p> <p>Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления)</p> <p>Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест»)</p> <p>Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»)</p> <p>Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)</p> |

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

#### 1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Е.

#### 1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Е.

#### 1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

#### 1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611



РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

#### 1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

#### 1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:



- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



**При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.**

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

## 1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

## **1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **1.7 Маркировка и пломбирование**

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## **1.8 Упаковка**

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 2 Основные функции

### 2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Е.1 приложения Е.

## 2.2 Дистанционная защита

### 2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Устройство содержит четыре ступени ДЗ от междуфазных замыканий и четыре ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

#### 2.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

#### 2.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где  $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$  – комплексные значения напряжений фаз А, В, С от ТН 1СШ;

$\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$  – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где  $3\vec{I}_0$  – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$  – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

2.2.1.6 Коэффициент  $\vec{K}$  задается двумя уставками: «KR-1СШ» – действительная часть коэффициента компенсации тока 3I0 и «КХ-1СШ» – мнимая часть коэффициента компенсации тока 3I0.

2.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации тока нулевой последовательности производится на основании параметров сопротивления смежных элементов сети, подключенных к первой и второй системам шин, по приведенной ниже формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (7)$$

где  $\vec{Z}_{0y\partial}$  – комплексное удельное сопротивление сети нулевой последовательности;  
 $\vec{Z}_{1y\partial}$  – комплексное удельное сопротивление сети прямой последовательности.

2.2.1.8 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Р<sub>ср</sub> ДЗ-ФФ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Х<sub>ср</sub> ДЗ-ФФ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

2.2.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для однофазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Р<sub>ср</sub> ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Х<sub>ср</sub> ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

2.2.1.10 Для предотвращения неселективного срабатывания первой и третьей ступеней при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом  $\varphi_4$ . Область отсекается отрезком, исходящей под углом  $\varphi_4$ , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи  $\varphi_1$ . Угол  $\varphi_4$  задается уставками «Ф4 ДЗ-ФФ-1(3)» и «Ф4 ДЗ-ФЗ-1(3)».

2.2.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.1.

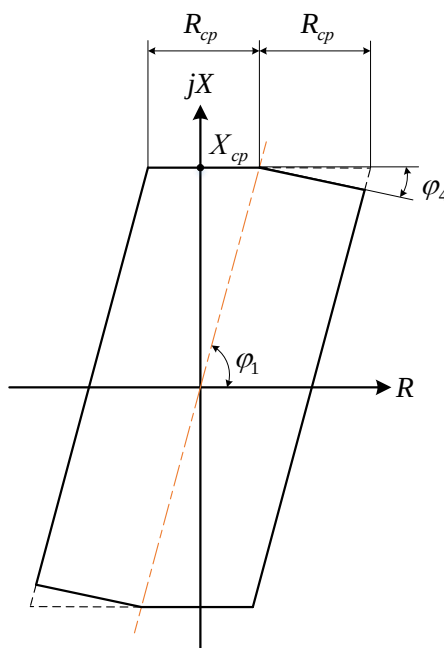


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.2.1.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры РС

| Наименование параметра                                                                                        | Значение |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее      | 0,5      |
| Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле $\varphi_1$ , % от номинального тока, не более | 10       |

## Продолжение таблицы 2.1

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более                                                     | 25       |
| Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более | 50       |
| Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания $R_{ycm}$ и $X_{ycm}$ при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более                                                                                                                                                | $\pm 5$  |
| Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$ , эл. град., не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\pm 5$  |
| Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$ , эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$ , не более                                                                                                                                                                                                             | $\pm 7$  |
| Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям $R$ и $X$ при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более                                                                                                                                                                                                      | $\pm 3$  |
| Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60       |
| Коэффициент возврата, не более                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,1      |

2.2.1.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 2.3) определяется углами  $\varphi_2$  и  $\varphi_3$  наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси  $R$ . Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФФ» и «Ф3 ОН-ФФ») и «фаза-земля» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФЗ» и «Ф3 ОН-ФЗ»).

2.2.1.14 Углы наклона в устройстве задаются для ОН в сторону 1СШ (прямо направленного), а характеристика ОН в сторону 2СШ (обратно направленного) симметрична характеристике прямо направленного ОН с поворотом на 180 градусов.

2.2.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ-1(2..4)» и «Направл. ДЗ-ФЗ-1(2..4)», имеющих три положения:

- 1) «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) «Прямо» – ступень выполнена прямо направленной в сторону 1СШ;
- 3) «Обратно» – ступень выполнена обратно направленной в сторону 2СШ.

2.2.1.16 Характеристики срабатывания органов направленности представлены на рисунке ??.

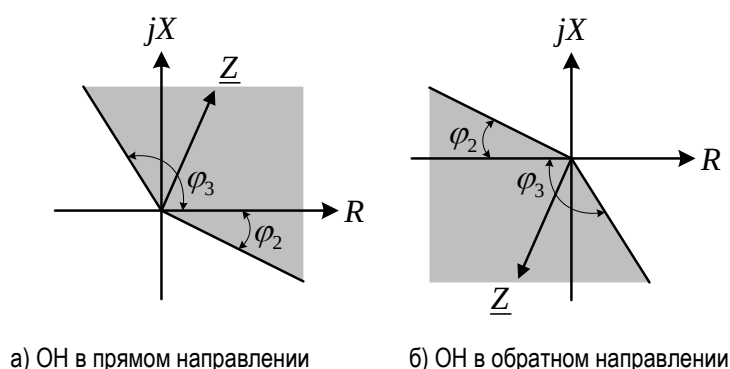


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания органов направления



2.2.1.17 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от  $0,2 \cdot I_{\text{ном}}$  до  $30 \cdot I_{\text{ном}}$ . При КЗ «за спиной» с токами до  $30 \cdot I_{\text{ном}}$  обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.2.1.18 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 2.3.

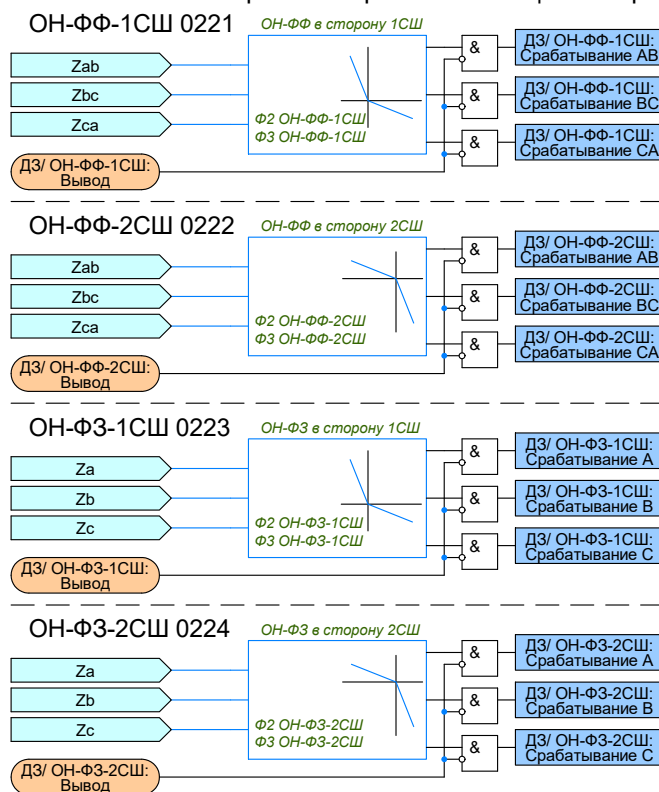


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.2.1.19 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Характеристика срабатывания приведена на рисунке 2.4. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-фаза»;
- «**Фнг-ФФ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-фаза»;
- «**Рнг-ФЗ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-земля»;
- «**Фнг-ФЗ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-земля».

2.2.1.20 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузочного режима осуществляется с помощью программного ключа «**Знг**».

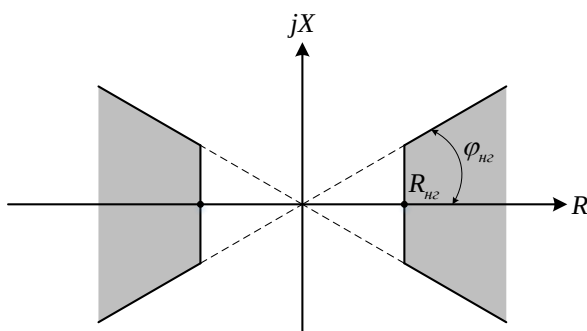


Рисунок 2.4 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки



2.2.1.21 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 2.5.

2.2.1.22 Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице Г.1.

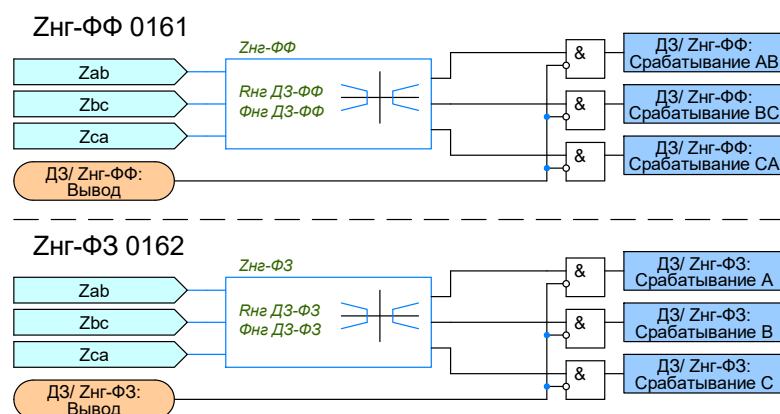


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.2.1.23 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.6.

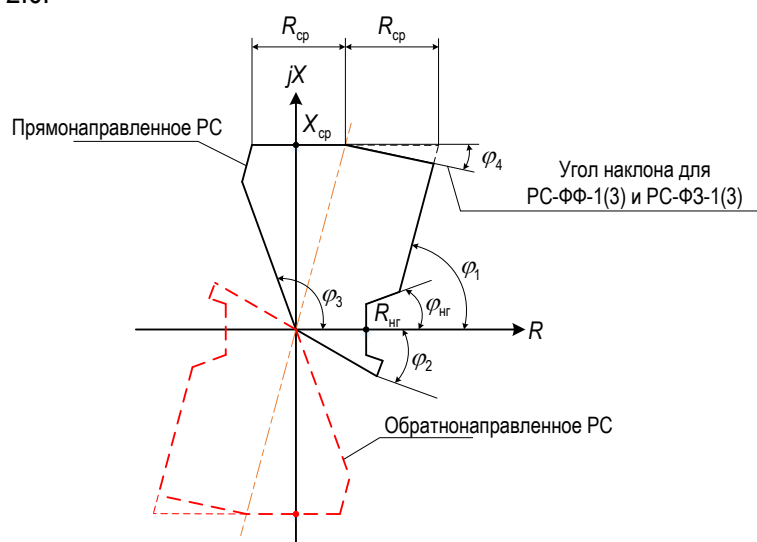


Рисунок 2.6 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.2.1.24 Дополнительно для первой и третьей ступени ДЗ предусмотрены направленные РС с охватом начала координат, уставки по R, X и  $\varphi_1$  которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рисунок 2.7) направленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до  $-0,1 \cdot X_{cp}$ .

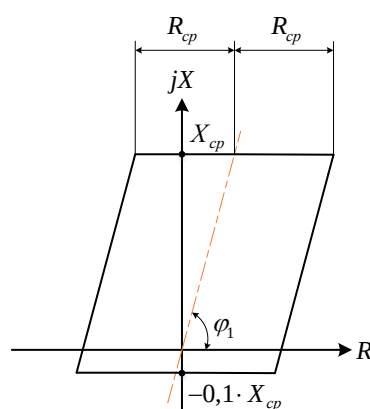


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат

2.2.1.25 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из  $I_A, I_B, I_C$ ) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальное, а при однофазном КЗ — минимально.

2.2.1.26 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 2.8.

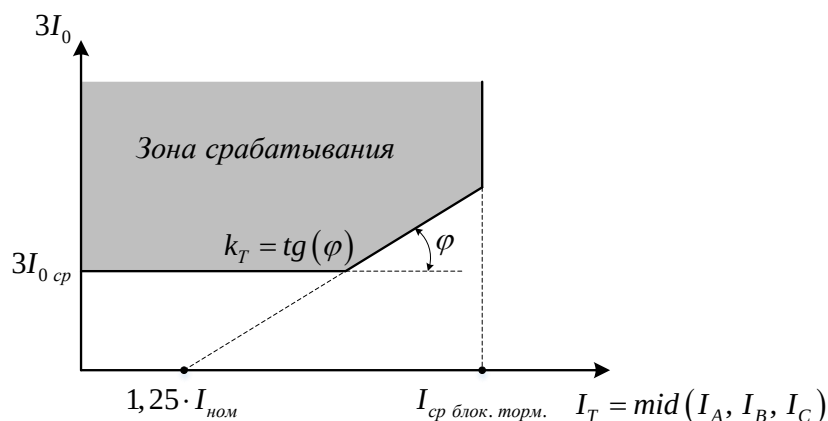


Рисунок 2.8 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

2.2.1.27 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0ср ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной  $1,25 \cdot I_{ном}$ , под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения  $k_T$ . Коэффициент торможения задается уставкой «Кт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Iср блок. торм.» ООВП блокируется. Алгоритм работы логики ООВП приведен на рисунке 2.9.

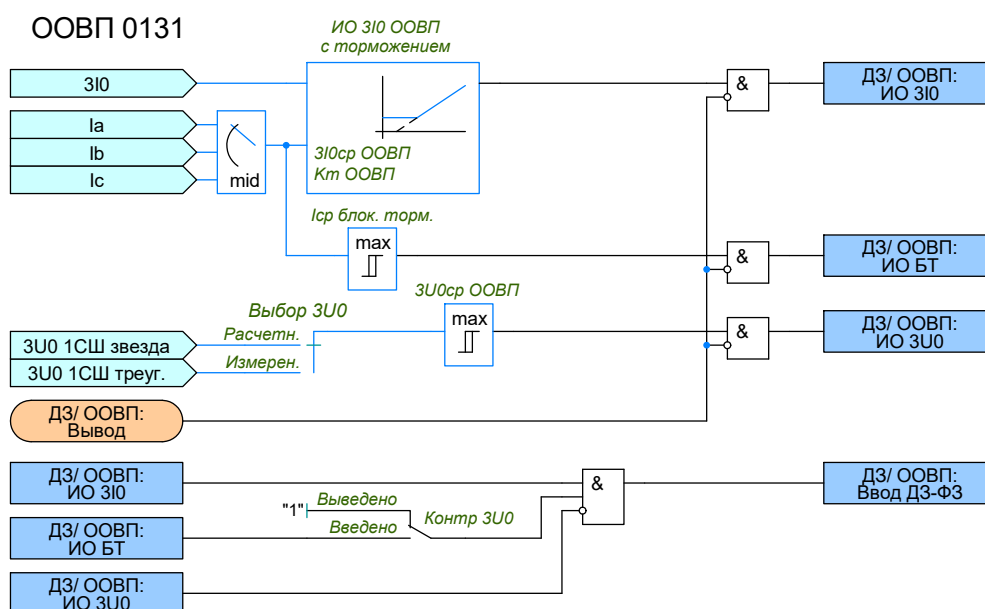


Рисунок 2.9 – Функциональная схема ООВП

2.2.1.28 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности от ТН 1СШ с помощью программного ключа «Контр. 3U0 ООВП». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0ср ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению  $3U_{0 \text{ звезда}}$ , рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению  $3U_{0 \text{ треугол.}}$  — выбирается программным переключателем «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

2.2.1.29 Переменная  $3U_{0 \text{ треугол.}}$  зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соедине-

ния дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « $U_{HK}$ », то переменной  $3U_{0\text{треуг.}}$  присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иф}(U_{HK})$ ». Если программный переключатель «**Схема подключения цепей треугольника**» выставлен в положение « $U_{HI}/U_{IK}$ », « $U_{HF}/U_{FK}$ » или « $U_{HI}/U_{иф}/U_{ФК}$ », то переменная  $3U_{0\text{треуг.}}$  рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении Д. Программный переключатель «**Выбор  $3U_0$** » аналогично влияет на работу ОНМНП.

2.2.1.30 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре ступени от междуфазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза» и четыре ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

### 2.2.2 Первая и третья ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1(3))

2.2.2.1 Функциональная схема логики первой и третьей ступеней ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.10.

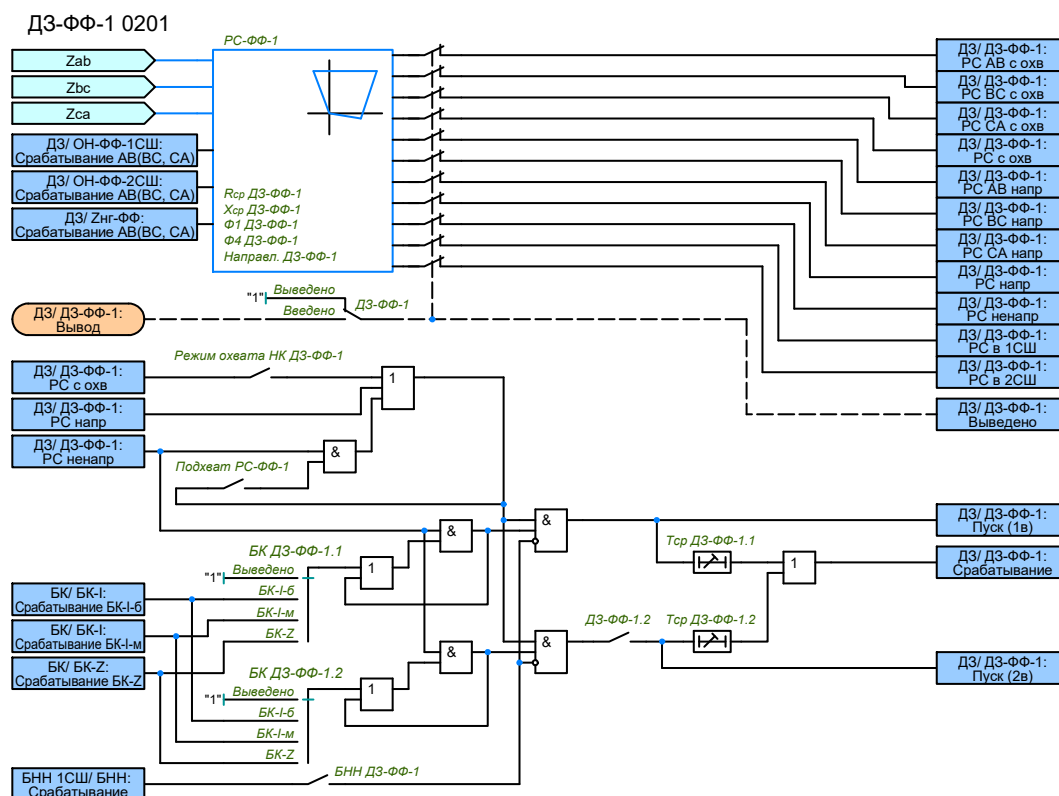


Рисунок 2.10 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1(3)

2.2.2.2 Первая и третья ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «**ДЗ-ФФ-1.2(3.2)**». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «**ДЗ-ФФ-1(3)**». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «**БК ДЗ-ФФ-1.1(3.1)**» и «**БК ДЗ-ФФ-1.2(3.2)**». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср ДЗ-ФФ-1.1(3.1)**» и «**Тср ДЗ-ФФ-1.2(3.2)**». Пороги срабатывания задаются уставками «**Хср-ФФ-1(3)**», «**Рср-ФФ-1(3)**» и «**Ф1-ФФ-1(3)**».

2.2.2.3 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФФ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом «**Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1(3)**». А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом «**Подхват РС-ФФ-1(3)**». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.2.4 Уставочные параметры первой и третьей ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-1(3)) представлены в таблице Г.1.

### 2.2.3 Вторая и четвертая ступени ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2(4))

2.2.3.1 Функциональная схема логики второй и четвертой ступеней ДЗ от междуфазных КЗ приведена на рисунке 2.11.

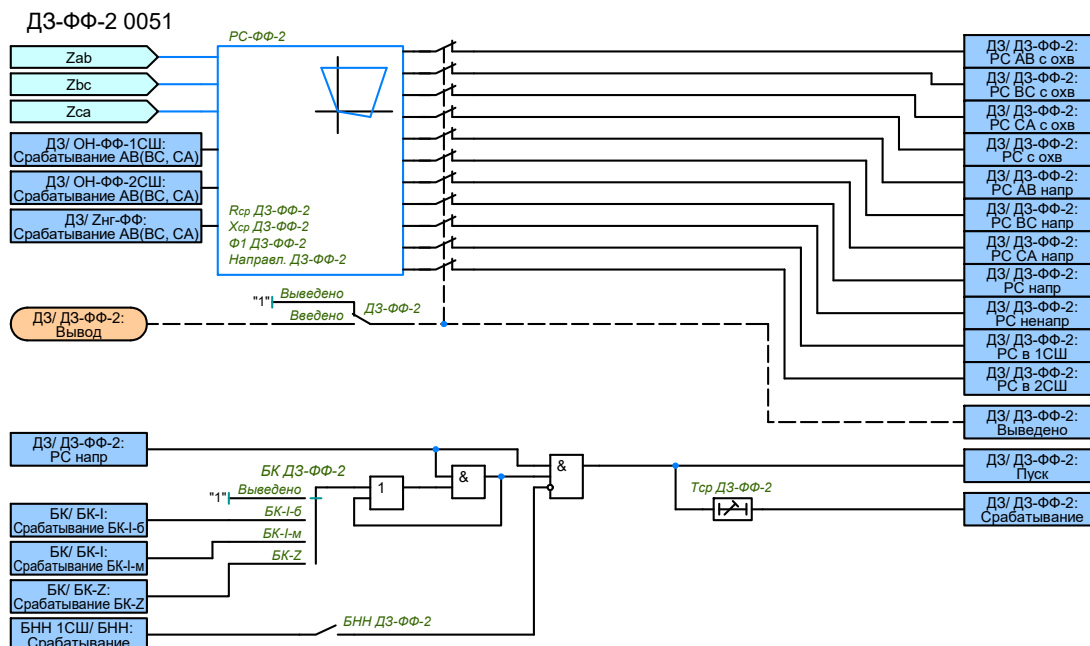


Рисунок 2.11 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-2(4)

2.2.3.2 Вторая и четвертая ступени ДЗ от междуфазных КЗ вводятся программными ключами «ДЗ-ФФ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФФ-2(4)», «Рср-ФФ-2(4)» и «Ф1-ФФ-2(4)».

2.2.3.3 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.3.4 Уставочные параметры второй и четвертой ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2(4)) представлены в таблице Г.1.

2.2.4 Первая и третья ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1(3))

2.2.4.1 Функциональная схема логики первой и третьей ступеней ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.12.

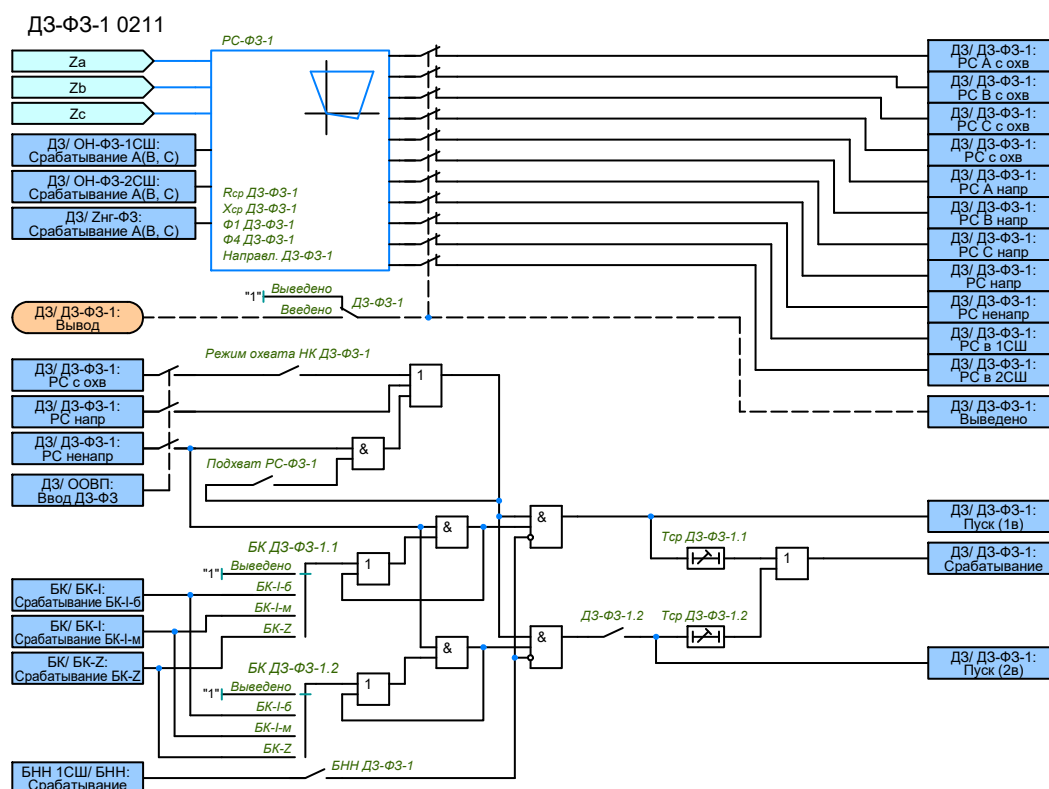


Рисунок 2.12 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1(3)

2.2.4.2 Первая и третья ступень ДЗ от однофазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФЗ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФЗ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФЗ-1(3)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1.1(3.1)» и «БК ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-1.1(3.1)» и «Тср ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФЗ-1(3)», «Рср-ФЗ-1(3)» и «Ф1-ФЗ-1(3)».

2.2.4.3 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФЗ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом «Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1(3)». А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1(3)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.4.4 Уставочные параметры первой и третьей ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1(3)) представлены в таблице Г.1.

2.2.5 Вторая и четвертая ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(4))

2.2.5.1 Функциональная схема логики второй и четвертой ступеней ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.13.

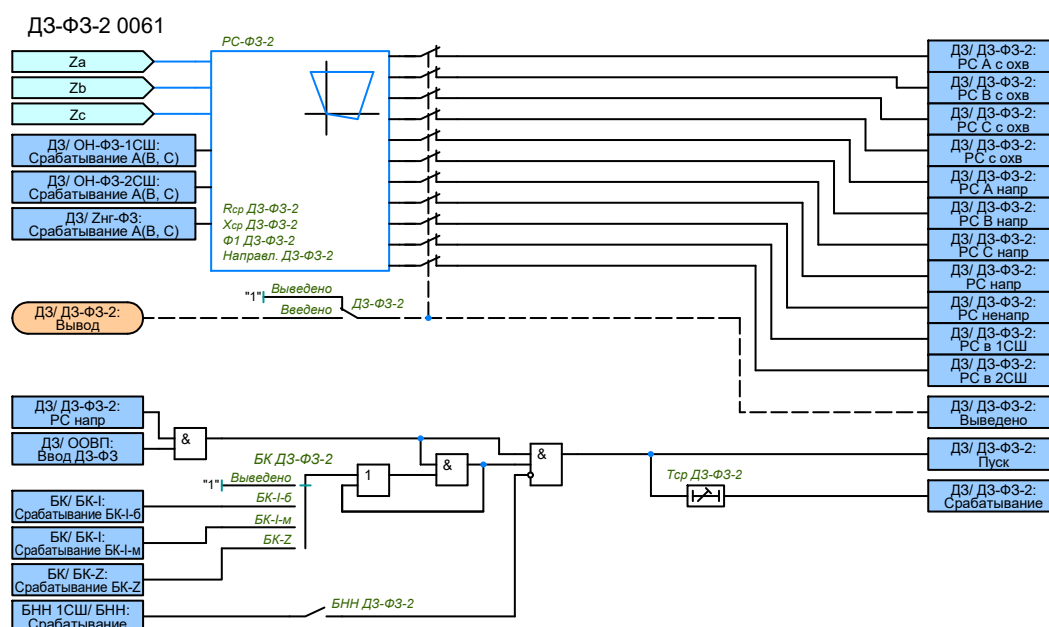


Рисунок 2.13 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-2(4)

2.2.5.2 Вторая и четвертая ступень ДЗ от междуфазных КЗ вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФЗ-2(4)», «Рср-ФЗ-2(4)» и «Ф1-ФЗ-2(4)».

2.2.5.3 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.5.4 Уставочные параметры второй и четвертой ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(4)) представлены в таблице Г.1.

2.2.6 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

2.2.6.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью программных переключателей «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...4)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...4)».

2.2.7 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

2.2.7.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$ .

2.2.7.2 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФФ(ФЗ)-1.1(1.2, 2, 3.1, 3.2, 4)», имеющими четыре положения:

- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-м» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.2.7.3 Если за время пуска от БК происходит срабатывание РС ступени ДЗ, то разражение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания соответствующей ступени.

2.2.8 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

2.2.8.1 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено два режима оперативного ускорения ДЗ.

2.2.8.2 Функциональная схема логики ОУ ДЗ со второй выдержкой времени приведена на рисунке 2.14.

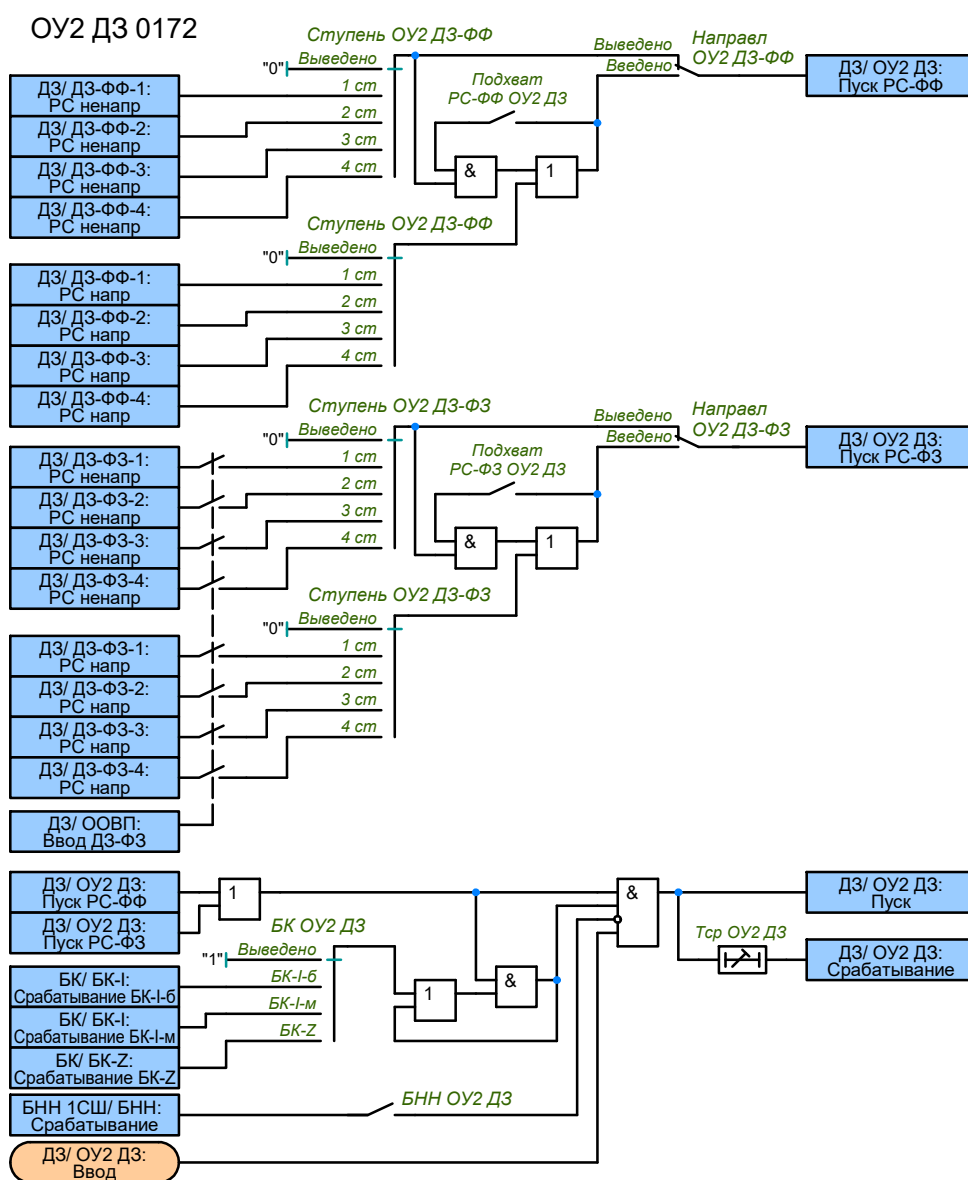


Рисунок 2.14 – Функциональная схема ОУ2 ДЗ

2.2.8.3 Оперативное ускорение ДЗ со второй выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ(ФЗ) при выполнении послеаварийных переключений в сети. Ввод в работу ОУ2 ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «ОУ2 ДЗ-ФФ(ФЗ)». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ОУ2 ДЗ ФФ(ФЗ)». Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени «Тср ОУ2 ДЗ». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК ОУ2 ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН ОУ2 ДЗ». Также предусмотрена возможность



подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей **«Подхват РС-ФФ(ФЗ) ОУ2 ДЗ»**.

2.2.8.4 Оперативный ввод ОУ2 ДЗ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ2 ДЗ»**.

2.2.8.5 Функциональная схема логики ОУ ДЗ со первой выдержкой времени приведена на рисунке 2.15.

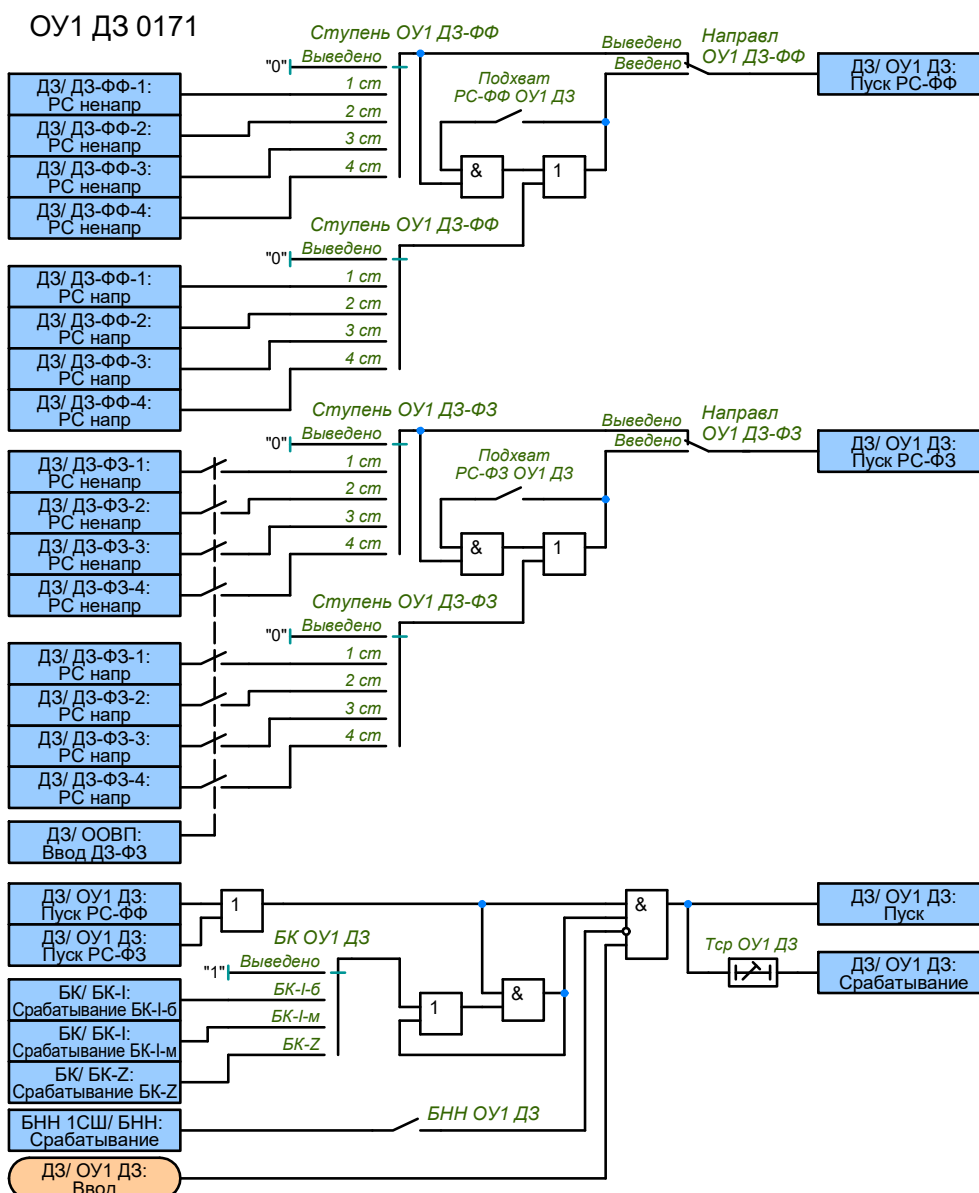


Рисунок 2.15 – Функциональная схема ОУ1 ДЗ

2.2.8.6 Оперативное ускорение ДЗ с первой выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ1 ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«ОУ1 ДЗ»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Направл ОУ1 ДЗ»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ1 ДЗ»**. Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем **«БК ОУ1 ДЗ»**, а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа **«БНН ОУ1 ДЗ»**. Также предусмотрена возможность подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей **«Подхват РС-ФФ(ФЗ) ОУ1 ДЗ»**.

2.2.8.7 Оперативный ввод ОУ1 ДЗ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ1 ДЗ»**.

2.2.8.8 Уставочные параметры функции оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) представлены в таблице

Г.1.

2.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

2.2.9.1 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ДЗ.



2.2.9.2 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 2.16.

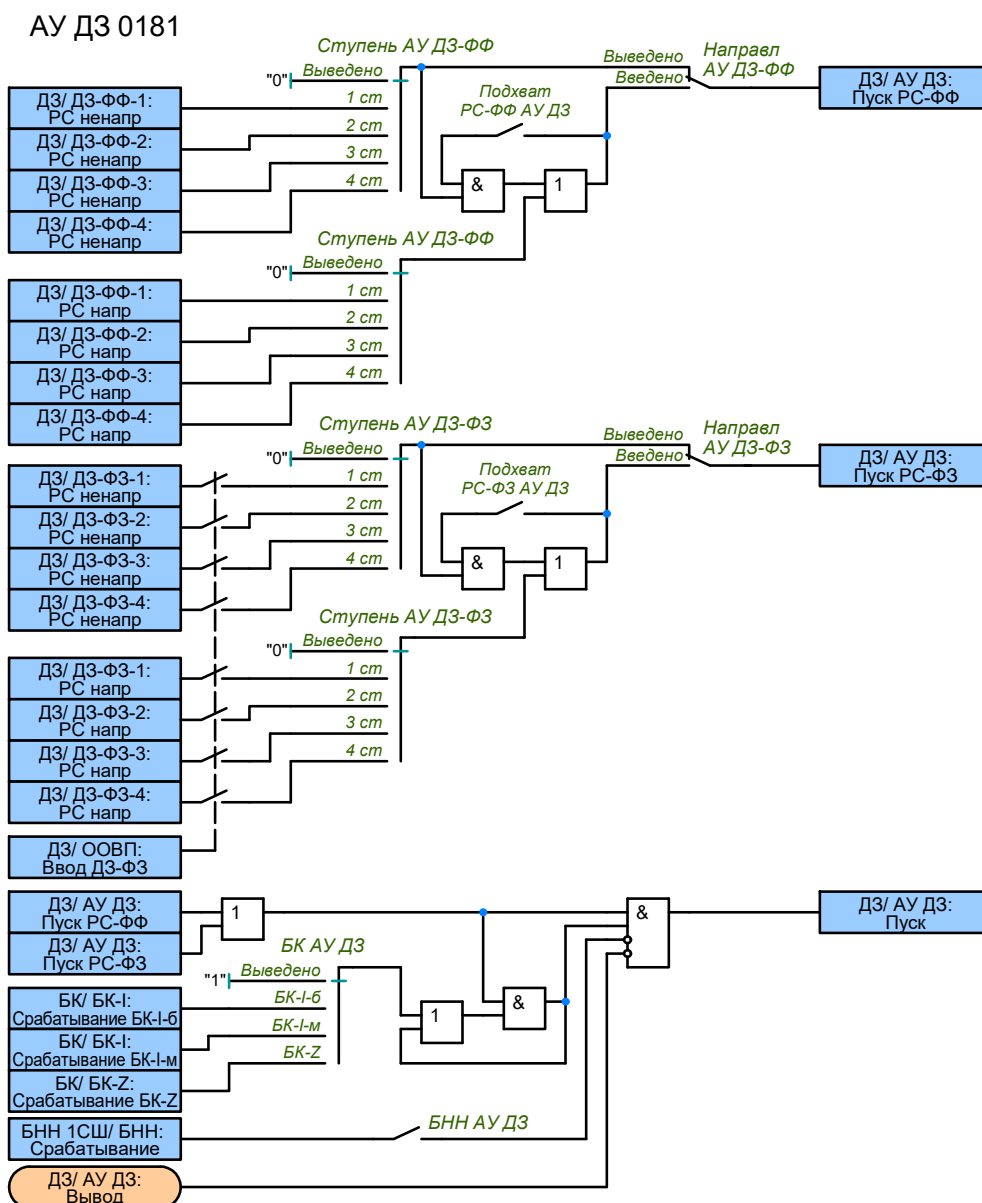


Рисунок 2.16 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

2.2.9.3 Ввод в работу пуска АУ ДЗ-ФФ(ФЗ) и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «АУ ДЗ-ФФ(ФЗ)». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл АУ ДЗ-ФФ(ФЗ)». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК АУ ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН АУ ДЗ». Также предусмотрена возможность подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей «Подхват РС-ФФ(ФЗ) АУ ДЗ».

2.2.9.4 Уставочные параметры функции автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице Г.1.

## 2.3 Блокировка при качаниях

### 2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  – БК-Z.

### 2.3.2 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

2.3.2.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.3.2.2 Функциональная схема логики БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) приведена на рисунке 2.17.

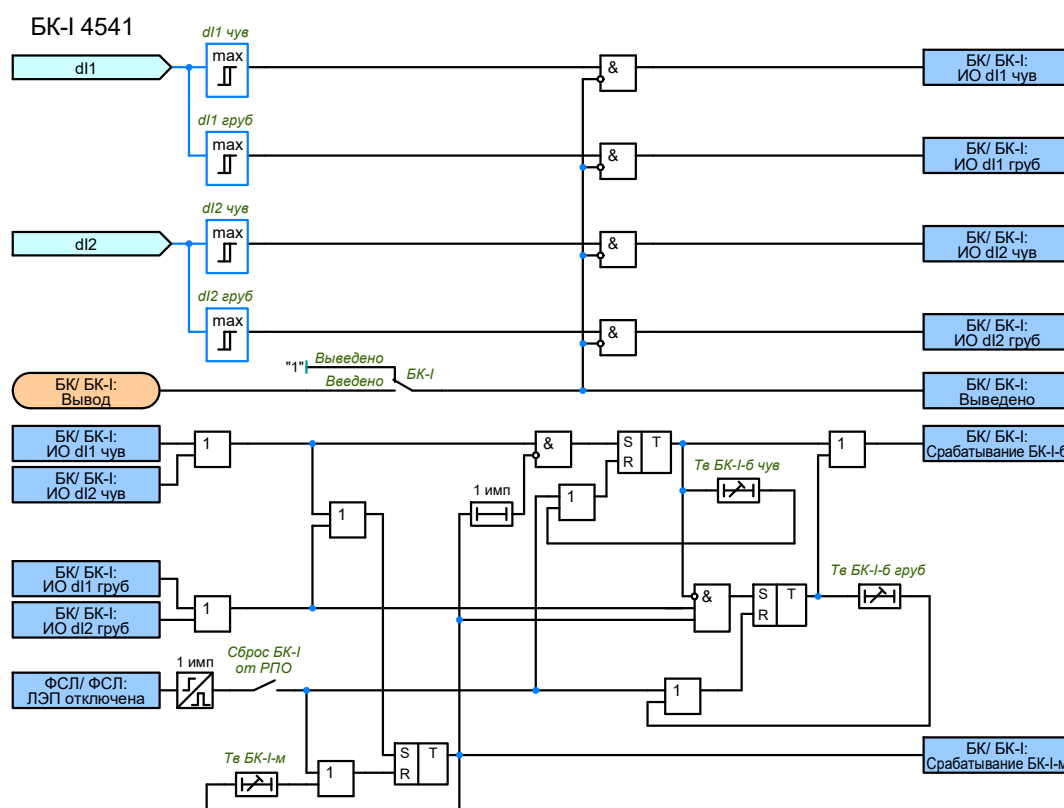


Рисунок 2.17 – Функциональная схема БК-I

2.3.2.3 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl2 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-I-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-I-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-I-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-I-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-I-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-м». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-I от РПО».

2.3.2.4 Оперативный ввод/вывод БК-I производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

2.3.2.5 Уставочные параметры функции БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) представлены в таблице Г.2.

2.3.2.6 Временная диаграмма работы БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) приведена на рисунке 2.18.

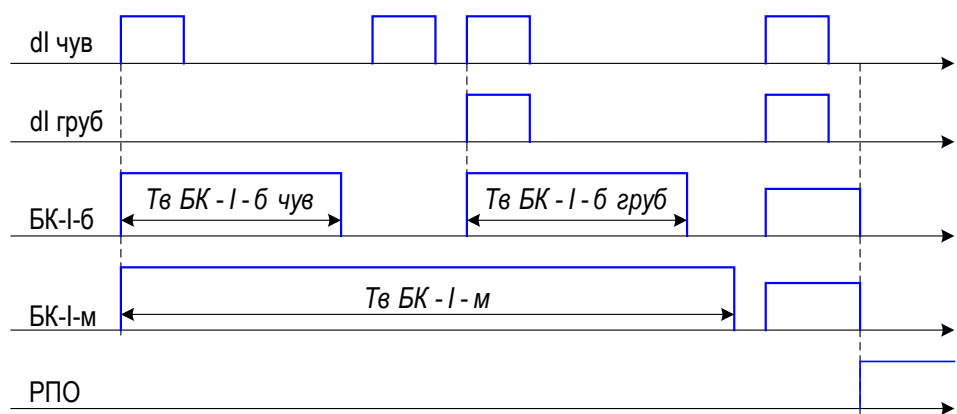


Рисунок 2.18 – Временная диаграмма работы БК-I

2.3.3 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  (БК-Z)

2.3.3.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления.

2.3.3.2 Функциональная схема логики БК по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  (БК-Z) приведена на рисунке 2.19.

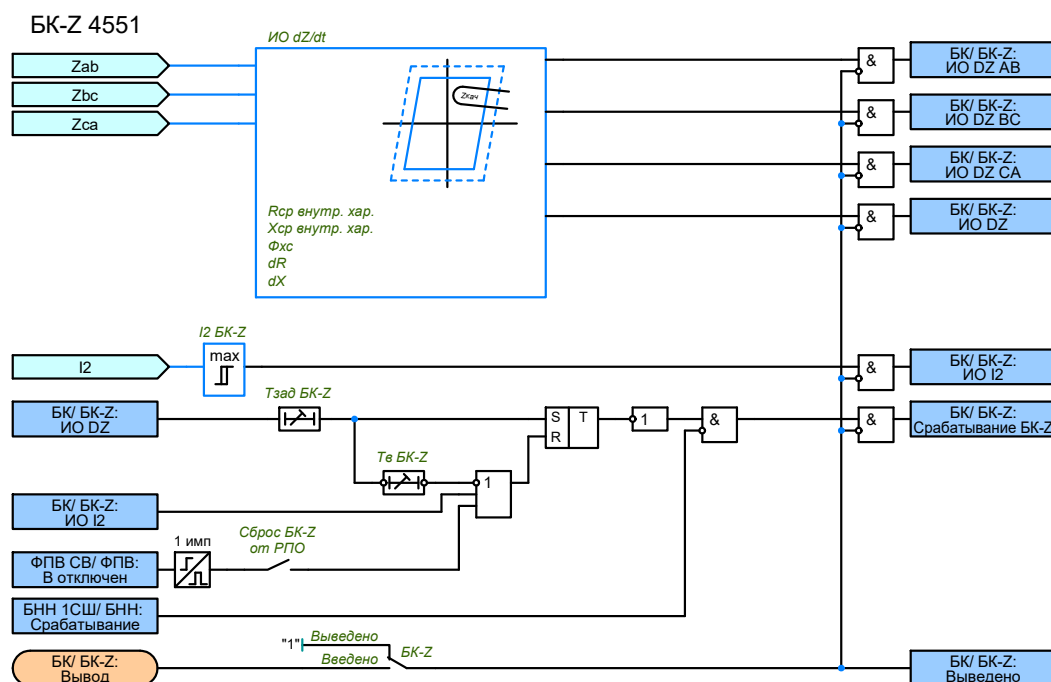


Рисунок 2.19 – Функциональная схема БК-Z

2.3.3.3 В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем «ИО БК-Z». Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину  $\Delta R$  и по оси X на величину  $\Delta X$ .

2.3.3.4 Характеристики реле сопротивления БК по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  (БК-Z) приведена на рисунке 2.20.

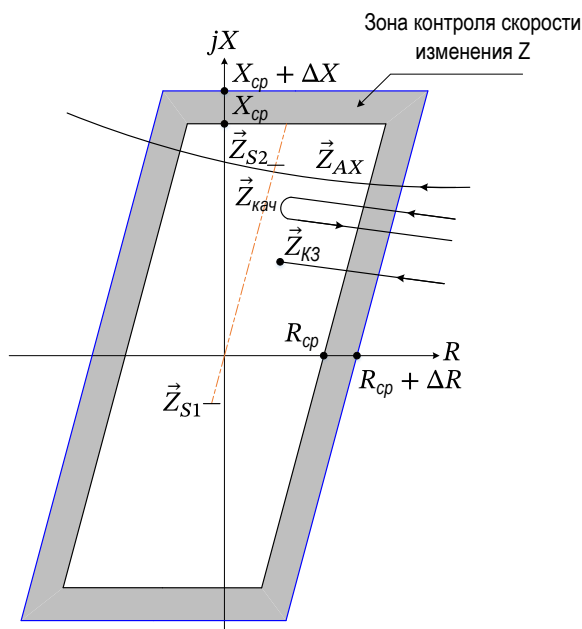


Рисунок 2.20 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.3.3.5 Значения параметров  $\Delta R$  и  $\Delta X$  не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При  $I_{ном} = 5$  А:  $\Delta R = \Delta X = 1$  Ом. При  $I_{ном} = 1$  А:  $\Delta R = \Delta X = 5$  Ом.

2.3.3.6 Уставка по скорости изменения  $Z$  задается выдержкой времени «Тзад БК-Z» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принужденный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «Тв БК-Z».

2.3.3.7 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа  $I_2$  БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО  $I_2$  БК-Z регулируется уставкой «I2 БК-Z». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-Z от РПО».

2.3.3.8 Оперативный ввод/вывод БК-Z производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

2.3.3.9 Уставочные параметры функции БК по скорости изменения величины сопротивления  $dZ/dt$  (БК-Z) представлены в таблице Г.2.

## 2.4 Токовая защита нулевой последовательности

### 2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.4.1.2 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено четыре ступени от замыканий на землю.

2.4.1.3 На рисунке 2.21 приведена функциональная схема ТЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТЗНП-2(3,4) аналогичное.

2.4.1.4 Уставочные параметры функции ТЗНП представлены в таблице Г.3.

ТЗНП-1 0891

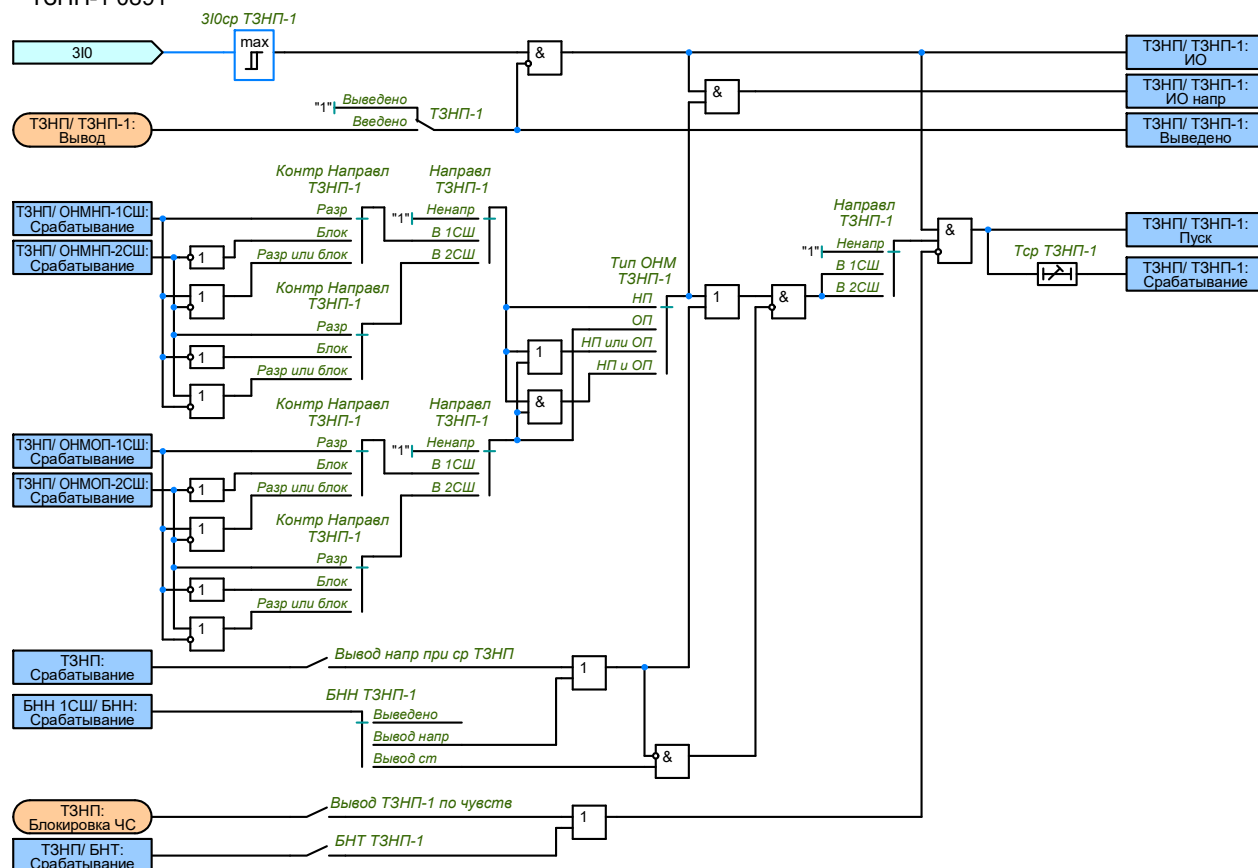


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ТЗНП-1(2...4)

2.4.1.5 Пороги тока срабатывания ступеней ТЗНП задаются уставками «**3I0ср ТЗНП-1(2...4)**». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср ТЗНП-1(2...4)**». Ввод в работу ступеней ТЗНП осуществляется с помощью программных ключей «**ТЗНП-1(2...4)**».

2.4.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «**БНН ТЗНП-1(2...4)**», имеющим три положения:

- «**Выведено**» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «**Вывод напр.**» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «**Вывод ст.**» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТЗНП).

2.4.1.7 Предусмотрен автоматический вывод направленности всех ступеней ТЗНП при срабатывании ТЗНП, это обеспечивает устойчивое срабатывание ТЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится с помощью программного переключателя «**Вывод напр при ср ТЗНП**».

2.4.1.8 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена

блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступени ТЗНП блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«3I02г/3I01г ТЗНП»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных ключей **«БНТ ТЗНП-1(2...4)»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки **«3I0блок БНТ ТЗНП»**.

2.4.1.9 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.22.

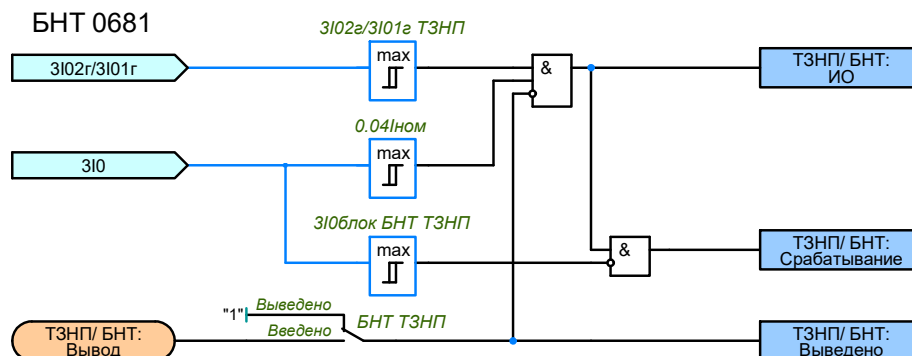


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4.1.10 Оперативный ввод/вывод чувствительных ступеней ТЗНП производится с помощью команды «ТЗНП: Блокировка ЧС», а выбор выводимых ступеней ТЗНП определяется с помощью программных ключей «Вывод ТЗНП-1(2...4) по чувств».

2.4.1.11 ТЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ТЗНП: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТЗНП, а также все виды ускорения ТЗНП.

### 2.4.2 Органы направления мощности

2.4.2.1 Направленность ТЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНМОП).

2.4.2.2 ОНМП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности от ТН 1СШ, а также угол сдвига между ними.

2.4.2.3 Функциональная схема логики ОНМП приведена на рисунке 2.23.

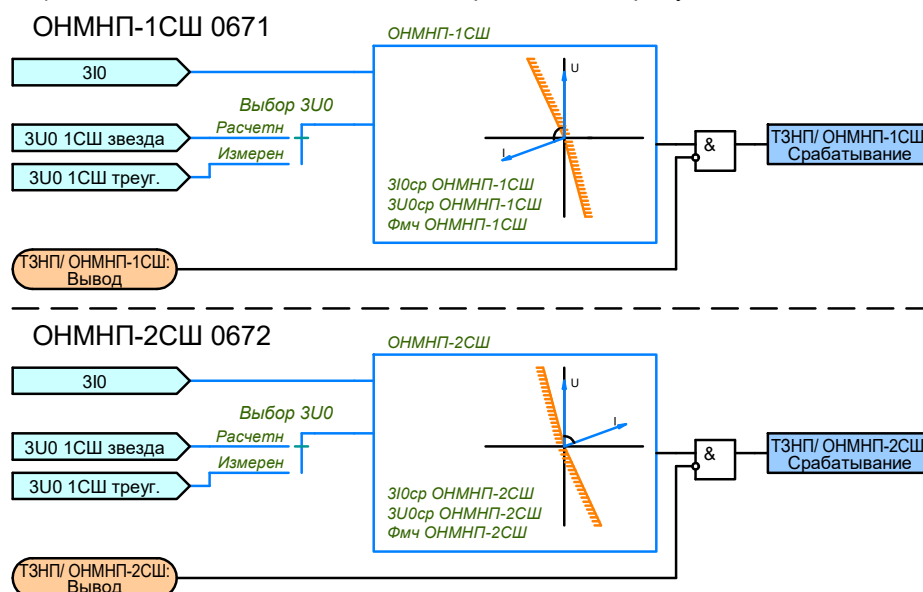


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики ОНМП

2.4.2.4 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то ОНМНП в 1СШ срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от 1СШ к ШСВ (при КЗ впереди), а ОНМНП в сеть – при обратном направлении мощности.



2.4.2.5 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения  $3U_0$  (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП-1СШ» и «Фмч ОНМНП-2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП в 1СШ – плюс  $110^\circ$ , а для ОНМНП в 2СШ – плюс  $290^\circ$ . Ширина зоны срабатывания  $\pm 85^\circ$  от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.6 Пороги срабатывания ОНМНП в 1СШ и ОНМНП в 2СШ по току и напряжению регулируются уставками « $I_{2ср}$  ОНМНП-1СШ», « $3U_{0ср}$  ОНМНП-1СШ», « $I_{2ср}$  ОНМНП-2СШ» и « $3U_{0ср}$  ОНМНП-2СШ». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор  $3U_0$ ».

2.4.2.7 Орган направления мощности обратной последовательности ОНМОП в 1СШ срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от 1СШ к ШСВ, а ОНМОП в 2СШ – при обратном направлении мощности.

2.4.2.8 Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 2.24.

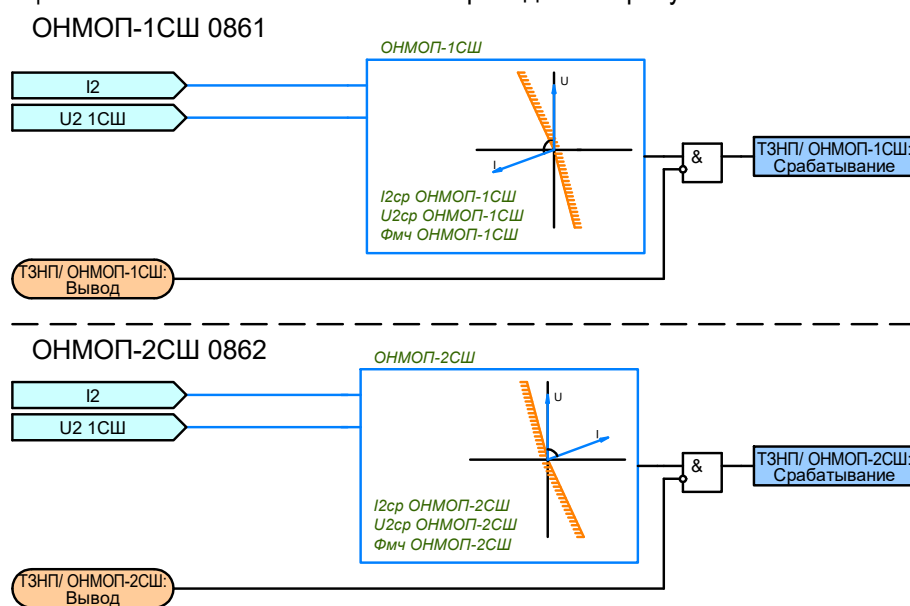


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики ОНМОП

2.4.2.9 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-1СШ» и «Фмч ОНМОП-2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП в 1СШ – плюс  $110^\circ$ , а для ОНМОП в 2СШ – плюс  $290^\circ$ . Ширина зоны срабатывания  $\pm 85^\circ$  от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.10 Пороги срабатывания ОНМОП в 1СШ и ОНМОП в 2СШ по току и напряжению регулируются уставками « $I_{2ср}$  ОНМОП-1СШ», « $U_{2ср}$  ОНМОП-1СШ», « $I_{2ср}$  ОНМОП-2СШ», и « $U_{2ср}$  ОНМОП-2СШ».

Таблица 2.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

| Наименование параметра                                                                                                                                                                                                   | Значение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более                                                                                                       | 35       |
| Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более                                                                                              | 25       |
| Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более                                                                                                                          | $\pm 5$  |
| Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более                                                                                                                   | $\pm 5$  |
| Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , не более | $\pm 5$  |
| Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее                                                                                                                                                     | 165      |
| Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее                                                                                                                                                               | 0,9      |

2.4.2.11 На рисунке 2.25 рисунке представлены характеристики срабатывания ОНМНП в 1СШ и ОНМНП в 2СШ. Аналогичные характеристики для ОНМОП в 1СШ и ОНМОП в 2СШ.

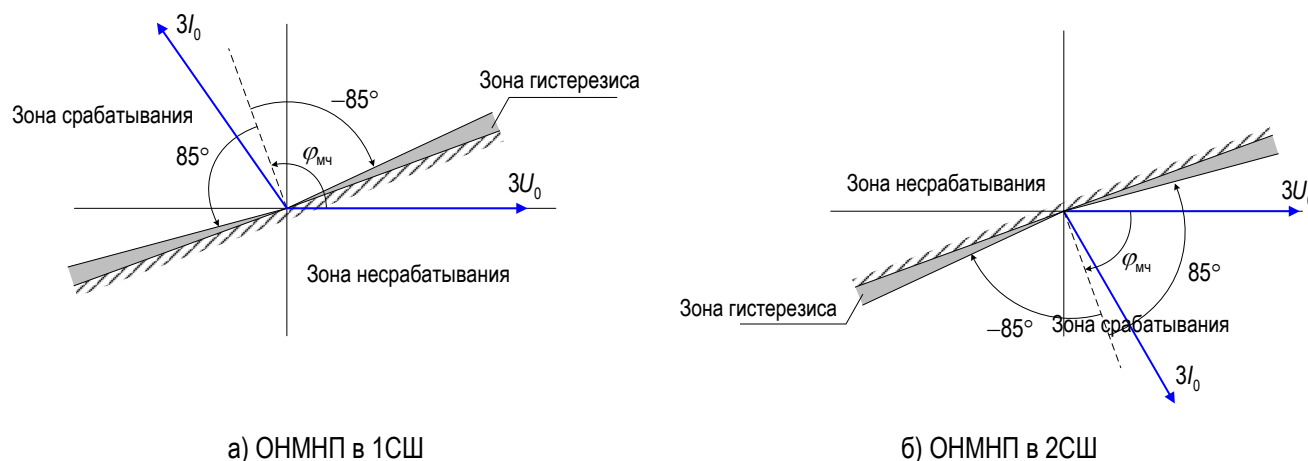


Рисунок 2.25 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.4.2.12 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл ТЗНП-1(2...4)»**, имеющий три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В 1СШ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону первой системы шин (1СШ);
- «В 2СШ» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону второй системы шин (2СШ).

2.4.2.13 Кроме того, можно установить различные алгоритмы контроля направленности с помощью программных переключателей **«Контр Направл ТЗНП-1(2...4)»**, имеющих три положения:

- «Разр» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в 1СШ, обратная – срабатыванием ОНМНП в 2СШ;
- «Блок» – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП в 2СШ, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП в 1СШ;
- «Разр или блок» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в 1СШ или отсутствием срабатывания ОНМНП в 2СШ, обратная – срабатыванием ОНМНП в 2СШ или отсутствием срабатывания ОНМНП в 1СШ.

2.4.2.14 Положение переключателя **«Разр или блок»** рекомендуется выставлять для ступеней ТЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение  $3U_0$  может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ.

2.4.2.15 Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.4.2.16 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТЗНП-1(2...4)»**, имеющим четыре положения:

- «НП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- «ОП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- «НП или ОП» – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- «НП и ОП» – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

### 2.4.3 Оперативное ускорение (ОУ)

2.4.3.1 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено два режима оперативного ускорения ТЗНП.

2.4.3.2 Функциональная схема ОУ1 ТЗНП приведена на рисунке 2.26.

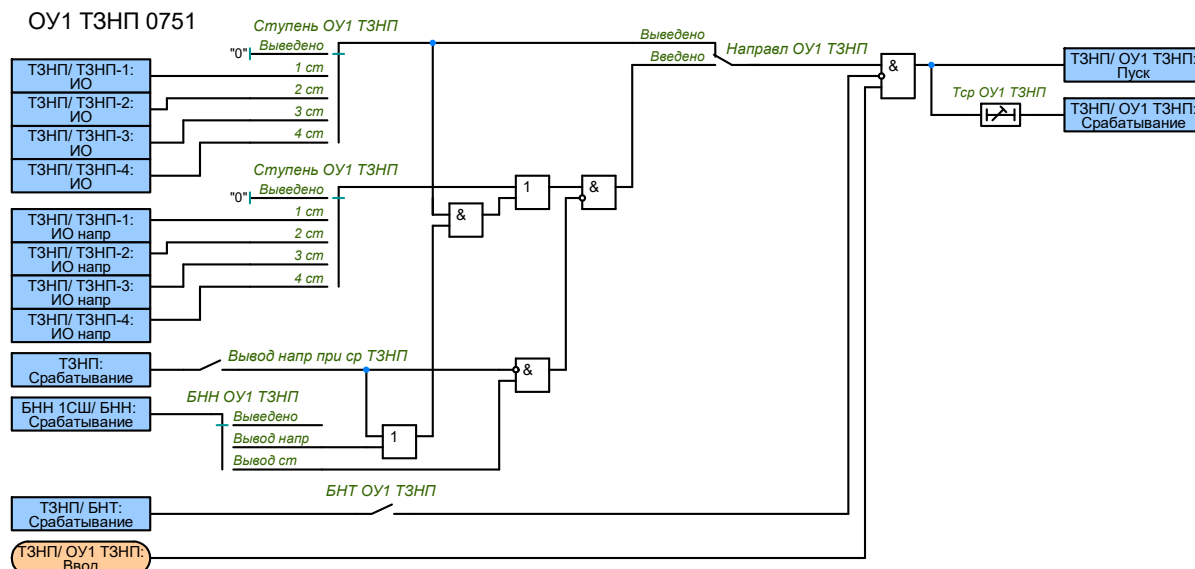


Рисунок 2.26 – Функциональная схема ОУ1 ТЗНП

2.4.3.3 Оперативное ускорение ТЗНП с первой выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень ОУ1 ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ1 ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ ОУ1 ТЗНП»**.

2.4.3.4 Оперативный ввод ОУ1 ТЗНП производится с помощью команды управления **«ТЗНП/ОУ1 ТЗНП: Ввод»**.

2.4.3.5 Функциональная схема ОУ2 ТЗНП приведена на рисунке 2.27.

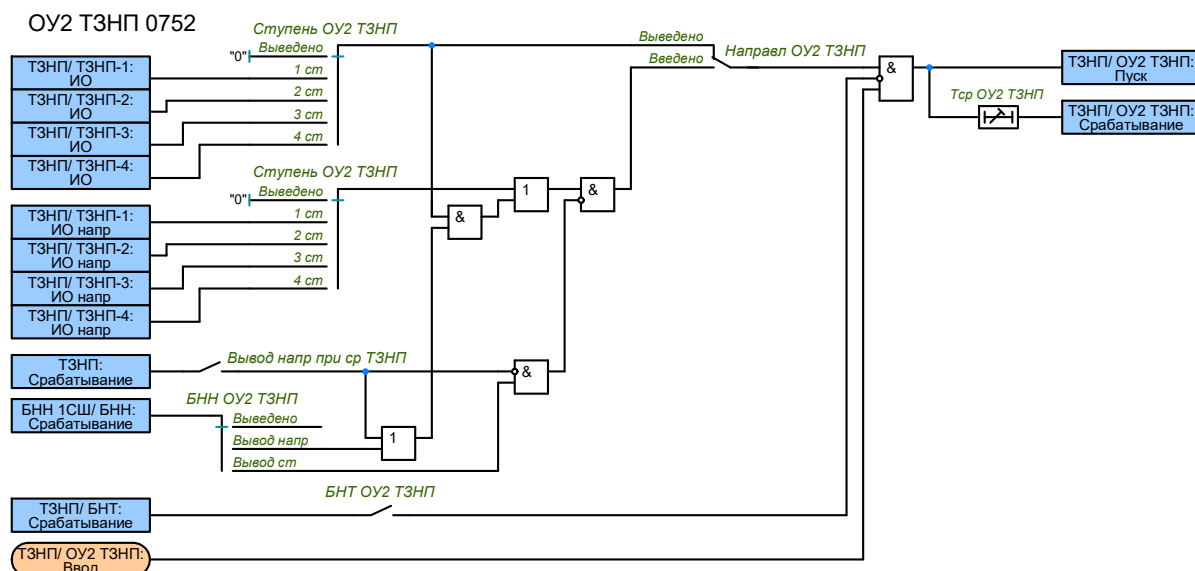


Рисунок 2.27 – Функциональная схема ОУ2 ТЗНП

2.4.3.6 Оперативное ускорение ТЗНП со второй выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выполнении переключений в сети. Ввод в работу ОУ2 ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень ОУ2 ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ2 ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ ОУ2 ТЗНП»**.

2.4.3.7 Оперативный ввод ОУ2 ТЗНП производится с помощью команды управления **«ТЗНП/ОУ2 ТЗНП: Ввод»**.

## 2.4.4 Автоматическое ускорение (АУ)

2.4.4.1 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ТЗНП.

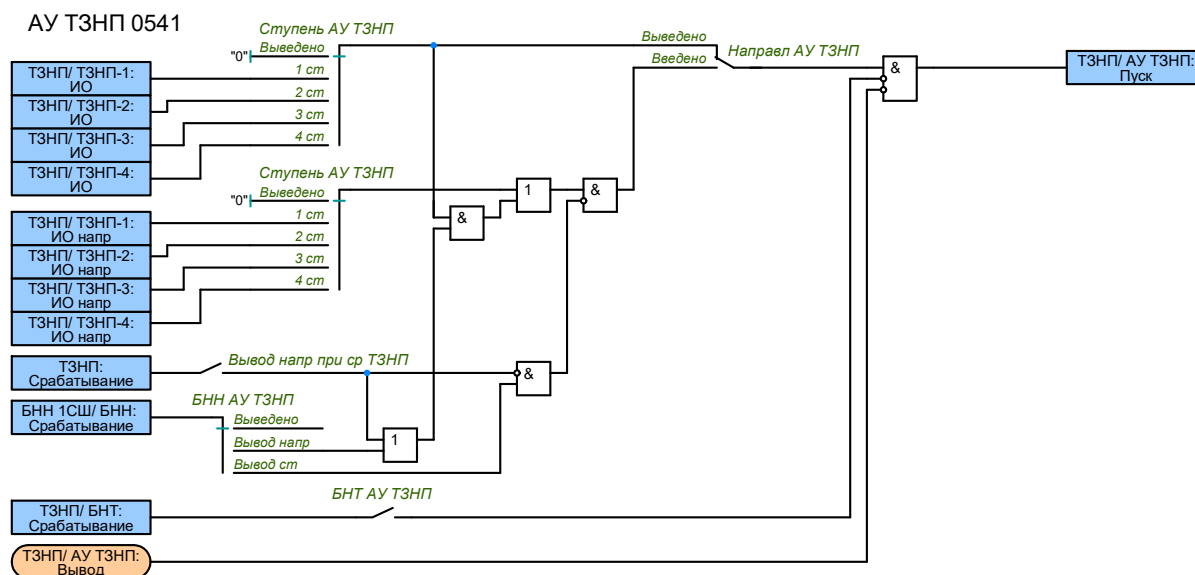


Рисунок 2.28 – Функциональная схема пуска АУ ТЗНП

2.4.4.2 Ввод в работу пуска АУ ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень АУ ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ АУ ТЗНП»**.

## 2.5 Максимальная токовая защита

2.5.1 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит шин и защит отходящих от них присоединений.

2.5.2 На рисунке 2.29 приведена функциональная схема МТЗ-1, выполнение функциональной схемы ступени МТЗ-2 аналогичное.

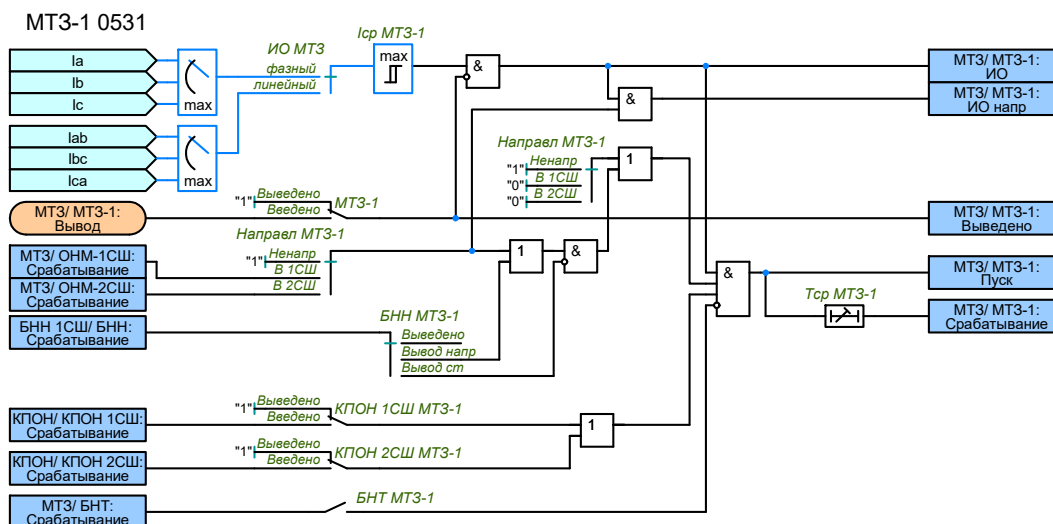


Рисунок 2.29 – Функциональная схема МТЗ-1

2.5.3 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрено две ступени МТЗ, ввод в работу которых осуществляется с помощью программных переключателей «**МТЗ-1(2)**». С помощью уставки «**ИО МТЗ**» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы МТЗ.

2.5.4 Ток срабатывания ступеней МТЗ задается с помощью уставок «**lcp МТЗ-1(2)**», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «**Tcp МТЗ-1(2)**».

2.5.5 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании БНН задается программными переключателями **«БНН МТЗ-1(2)»**, имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «Вывод напр» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «Вывод ступ» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана направленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН.

2.5.6 Для обеспечения несрабатывания МТЗ от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «**ИО МТЗ**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ввод в работу БНТ МТЗ осуществляется с помощью уставки «**БНТ МТЗ**». Ступени МТЗ блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**I<sub>2г</sub>/I<sub>1г</sub> МТЗ**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «**БНТ МТЗ-1(2)**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «**I<sub>блок</sub> БНТ МТЗ**».

2.5.7 Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска ступени МТЗ от комбинированного пускового органа напряжения первой системы шин (КПОН 1СШ), которая задается программными переключателями «КПОН 1СШ МТЗ-1(2)» и от комбинированного пускового органа напряжения второй системы шин (КПОН 2СШ), которая задается программными переключателями «КПОН 2СШ МТЗ-1(2)».

2.5.8 Направленность МТЗ обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений  $I_a$  и  $U_{bc}$ ,  $I_b$  и  $U_{ca}$ ,  $I_c$  и  $U_{ab}$  (см. рисунок 2.30). Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности МТЗ будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы

максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками «Фмч ОНМ в 1СШ» и «Фмч ОНМ в 2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в 1СШ –  $45^\circ$ , а для ОНМ в 2СШ –  $225^\circ$ . Ширина зоны срабатывания  $\pm 85^\circ$  от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ  $0,05 \cdot I_{НОМ}$ , величина напряжения работы ОНМ  $0,01 \cdot U_{НОМ}$ .

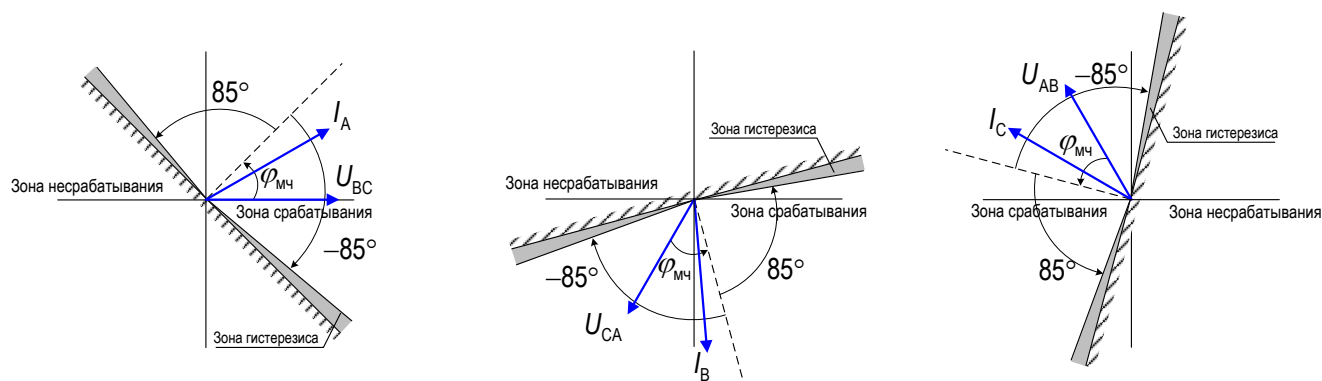


Рисунок 2.30 – Функциональная схема ОНМ МТЗ

2.5.9 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели «Направл МТЗ-1(2)», имеющие три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «Прямо» – ступень выполнена направленной в сторону первой системы шин (1СШ);
- «Обратно» – ступень выполнена направленной в сторону второй системы шин (2СШ).

2.5.10 Оперативный ввод/вывод МТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод МТЗ».

2.5.11 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрена логика оперативного ускорения и логика пуска автоматического ускорения ступеней МТЗ.

2.5.12 Функциональная схема пуска ОУ МТЗ представлена на рисунке 2.31.

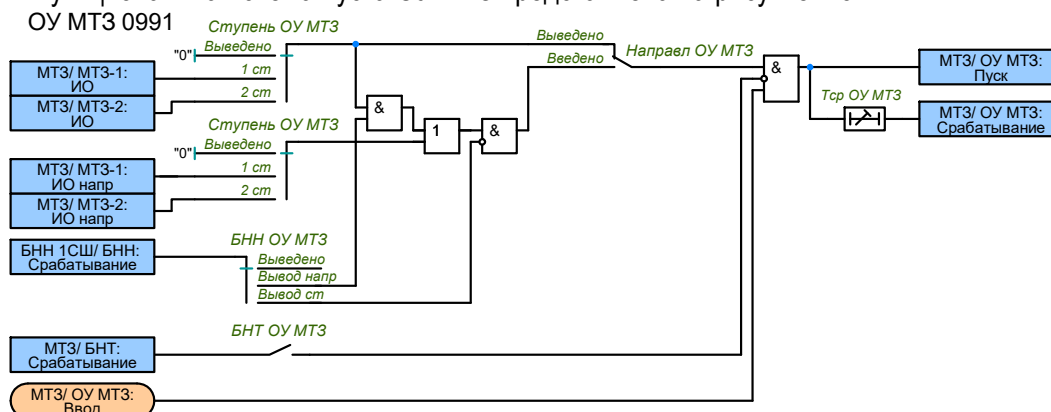


Рисунок 2.31 – Функциональная схема пуска ОУ МТЗ

2.5.13 Оперативное ускорение МТЗ предназначено для оперативного ускорения ступени МТЗ при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ МТЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «Ступень ОУ МТЗ». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ОУ МТЗ». Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени «Тср ОУ МТЗ». При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа «БНТ ОУ МТЗ».

2.5.14 Оперативный ввод ОУ МТЗ производится с помощью команды управления «МТЗ/ОУ МТЗ: Ввод».

2.5.15 Функциональная схема пуска АУ МТЗ представлена на рисунке 2.32.



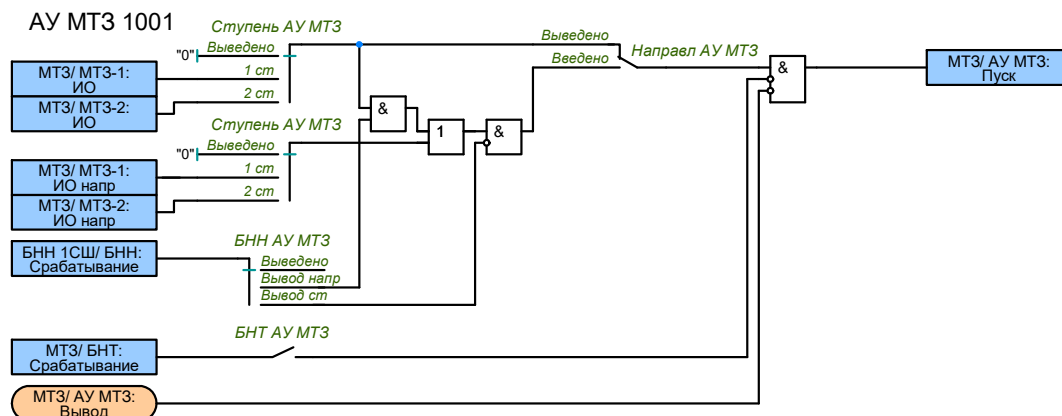


Рисунок 2.32 – Функциональная схема пуска АУ МТЗ

2.5.16 Ввод в работу пуска АУ МТЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень АУ МТЗ»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Направл АУ МТЗ»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ АУ МТЗ»**.

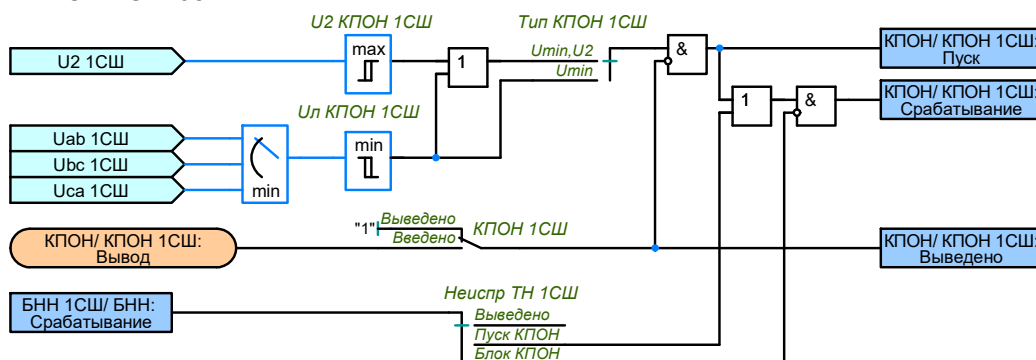
2.5.17 Уставочные параметры функции МТЗ представлены в таблице Г.4.

## 2.6 Комбинированный пусковой орган напряжения

2.6.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению первой системы шин (КПОН 1СШ) и второй системы шин (КПОН 2СШ) используется для повышения чувствительности ступеней МТЗ.

2.6.2 Функциональная схема КПОН представлена на рисунке 2.33.

КПОН 1СШ 0811



КПОН 2СШ 0812

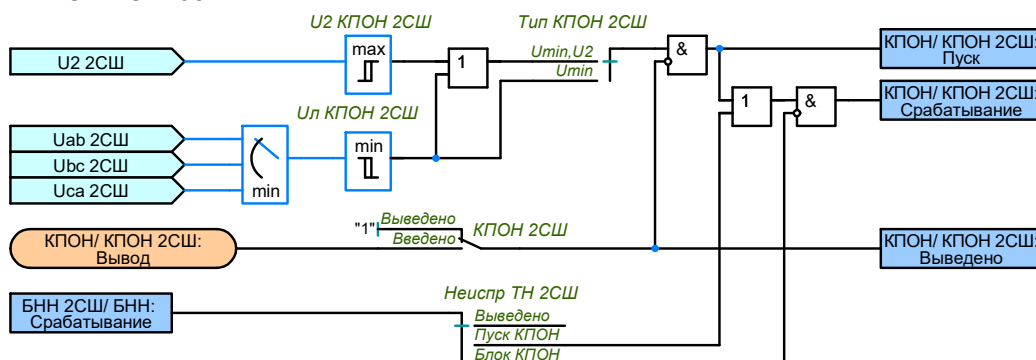


Рисунок 2.33 – Функциональная схема КПОН

2.6.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения, контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности от ТН, установленных на первой и второй системе шин. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставкой «Ул КПОН 1(2)СШ», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставкой «U2 КПОН 1(2)СШ». Ввод в работу КПОН 1(2)СШ осуществляется с помощью программного ключа «КПОН 1(2)СШ».

2.6.4 Выбор пуска по напряжению КПОН осуществляется с помощью программного переключателя «Тип КПОН 1(2)СШ»:

- «Umin, U2» – Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «Umin» – Пуск по минимальному линейному напряжению.

2.6.5 Предусмотрена возможность контроля исправности цепей напряжения от внутренней логики БНН. При появлении неисправности в цепях напряжения, действие логики КПОН задается программным переключателем «Неиспр ТН 1(2)СШ»:

- «Выведено» – Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН;

- «Пуск КПОН» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;

- «Блок КПОН» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН блокируется до исчезновения неисправности ТН.

2.6.6 Оперативный ввод/вывод КПОН 1(2)СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «КПОН/КПОН 1(2)СШ: Вывод».

2.6.7 Уставочные параметры функции КПОН представлены в таблице Г.5.

## 2.7 Аварийная максимальная токовая защита

2.7.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.7.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП).

2.7.3 На рисунке 2.34 приведена функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф. Выполнение функциональной схемы ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП аналогичное.

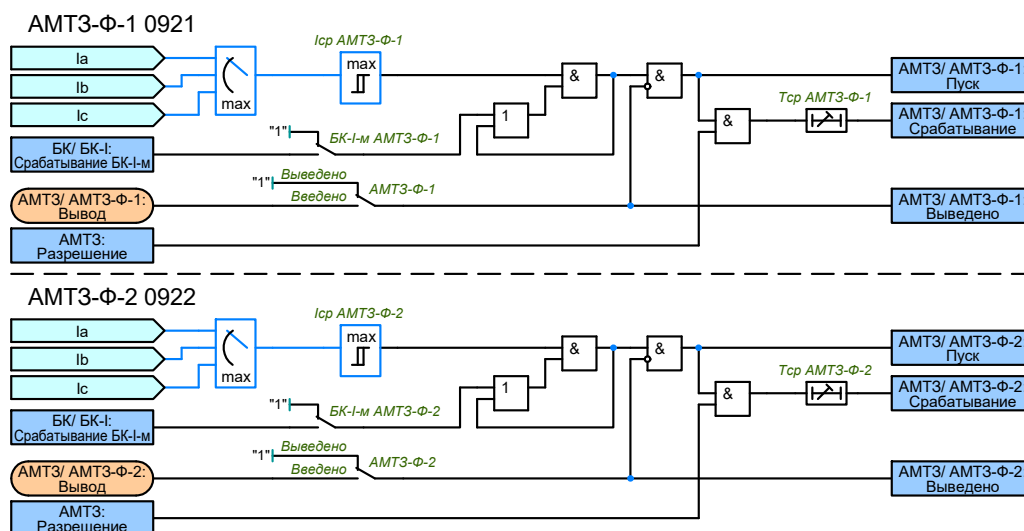


Рисунок 2.34 – Функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф

2.7.4 Пороги тока срабатывания ступеней АМТЗ, реагирующих на фазный ток, задаются уставками «**Icp АМТЗ- Ф-1**» и «**Icp АМТЗ-Ф-2**». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Tcr АМТЗ-Ф-1**» и «**Tcr АМТЗ-Ф-2**». Ввод в работу осуществляется с помощью программных ключей «**АМТЗ-Ф-1**» и «**АМТЗ-Ф-2**».

2.7.5 При необходимости можно ввести контроль от БК-1-м отдельно для каждой ступени с помощью программных переключателей «**БК-1-м АМТЗ-Ф-1**» и «**БК-1-м АМТЗ-Ф-2**».

2.7.6 Ввод в работу ступеней, реагирующих на ток обратной последовательности АМТЗ-ОП и на ток нулевой последовательности АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-1-м осуществляется аналогично.

2.7.7 Функциональная схема общей логики АМТЗ представлена на рисунке 2.35.

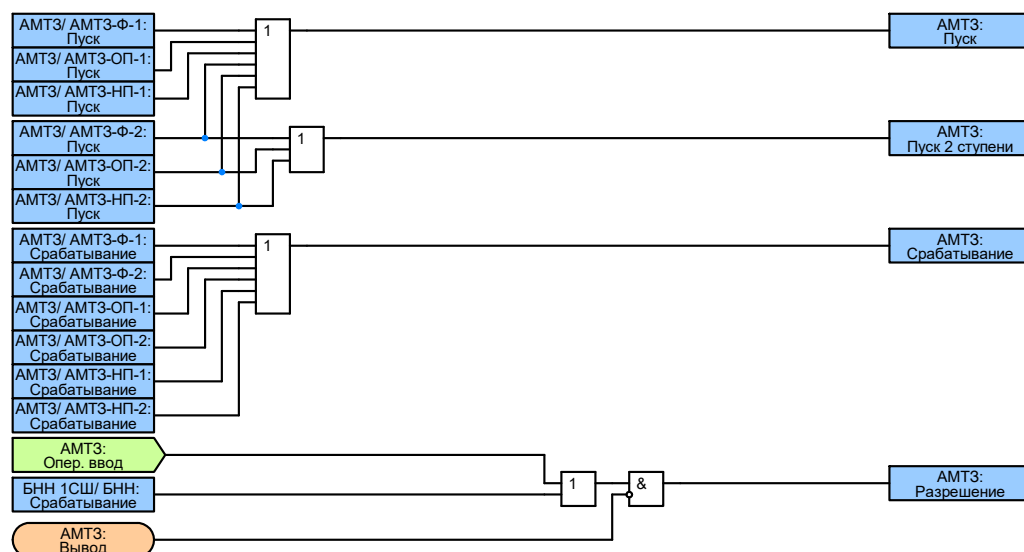


Рисунок 2.35 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.7.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения от ТН 1СШ производится при отсутствии внешнего сигнала «АМТЗ: Вывод». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН: Срабатывание» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ: Разрешение». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от команды управления «АМТЗ: Опер. ввод».

2.7.9 Оперативный ввод/вывод АМТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «АМТЗ: Вывод».

2.7.10 Уставочные параметры функции АМТЗ представлены в таблице Г.6.

## 2.8 Автоматика опережающего деления сети

2.8.1 В качестве мер по ограничению токов КЗ применяются автоматика опережающего деления сети (АОДС). При использовании АОДС в интервале между возникновением КЗ и отключением поврежденного присоединения отключается ШСВ, а после отключения поврежденного присоединения при необходимости ШСВ автоматически включаются в цикл АПВ. Это позволяет уменьшить ток КЗ, отключаемый выключателем поврежденного присоединения. Указанная операция осуществляется, как правило, без задержки отключения выключателя поврежденного присоединения благодаря использованию быстродействующих измерительных органов АОДС и выключателя с малым временем отключения.

2.8.2 Токовые измерительные органы АОДС основаны на принципе замера периодической составляющей тока по мгновенным значениям его первой производной в интервале точной трансформации ТТ. Совпадение знаков тока и его первой производной является устойчивым признаком, позволяющим отстроиться от искажений тока при насыщения магнитопровода ТТ.

2.8.3 Функциональная схема АОДС представлена на рисунке 2.36.

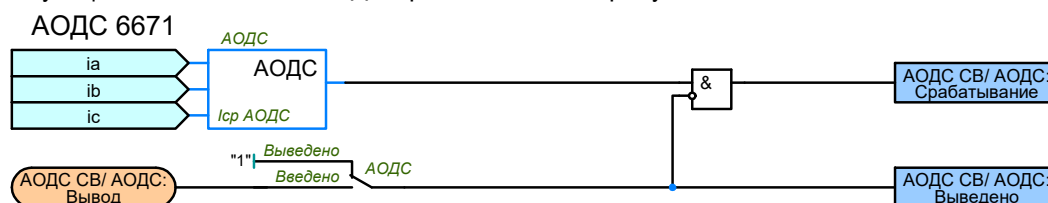


Рисунок 2.36 – Функциональная схема АОДС

2.8.4 Порог тока срабатывания АОДС, реагирующий на фазный ток, задается уставкой «**If АОДС**». Действие ступеней осуществляется без выдержки времени на отключение ШСВ. Ввод в работу осуществляется с помощью программного ключа «**АОДС**».

2.8.5 Оперативный ввод/вывод АОДС производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «АОДС СВ/АОДС: Вывод».

2.8.6 Уставочные параметры функции АОДС представлены в таблице Г.7.

## 2.9 Защита от непереключения фаз

2.9.1 Защита от непереключения фаз (ЗНФ) предназначена для обнаружения расхождения полюсов выключателя с пофазным приводом при его включении или отключении.

2.9.2 Функциональная схема ЗНФ представлена на рисунке 2.37.

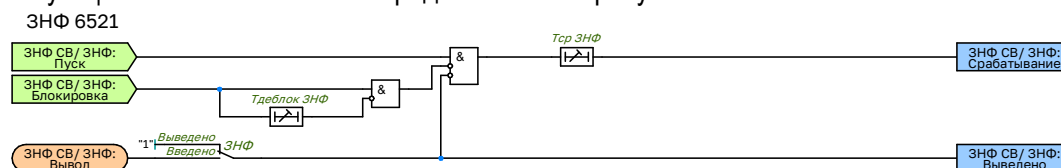


Рисунок 2.37 – Функциональная схема ЗНФ

2.9.3 Ввод в работу ЗНФ выключателя осуществляется с помощью программного ключа **«ЗНФ»**. Факт расхождения полюсов может устанавливаться одним из следующих способов:

- на основании внешнего сигнала от сборки блок-контактов выключателя;
- функцией фиксации положения выключателя (ФПВ), которая пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал *«Внутр. пуск. ЗНФ»*.

2.9.4 В зависимости от используемого способа соответствующий сигнал должен назначаться на конфигурируемый вход *«ЗНФ СВ/ЗНФ:Пуск»*.

2.9.5 Действие на отключение выключателя с запретом АПВ осуществляется с независимой выдержкой времени **«Тср ЗНФ»**. Задаваемая выдержка времени предназначена для отстройки от одновременности переключения блок-контактов выключателя.

2.9.6 Предусмотрена возможность блокировки ЗНФ от внешнего сигнала *«ЗНФ СВ/ЗНФ: Блокировка»* на время, которое задается уставкой **«Тдеблок ЗНФ»**.

2.9.7 Оперативный ввод/вывод ЗНФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) *«ЗНФ СВ/ЗНФ: Вывод»*.

2.9.8 Уставочные параметры функции ЗНФ представлены в таблице Г.8.



## 2.10 Защита от неполнофазного режима

2.10.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР).

2.10.2 Функциональная схема ЗНР представлена на рисунке 2.38.

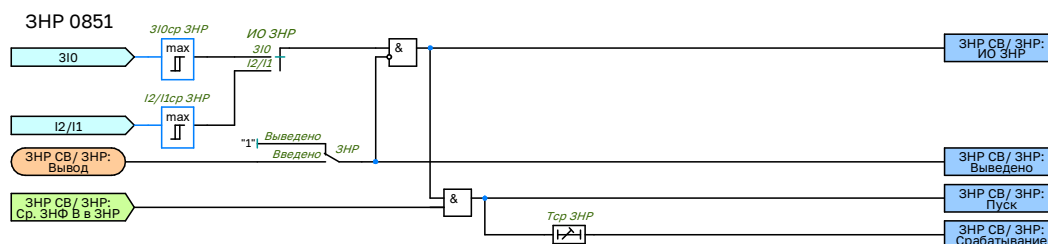


Рисунок 2.38 – Функциональная схема ЗНР

2.10.3 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания «ЗНР СВ/ЗНР: Ср. ЗНФ В в ЗНР»;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР».

2.10.4 Порог тока срабатывания измерительного органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, задается уставкой «3I0ср ЗНР». Порог тока срабатывания измерительного органа, реагирующего на величину отношения тока обратной последовательности к прямой, задается уставкой «I2/I1ср ЗНР». Действие ЗНР осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ЗНР». Ввод в работу осуществляется с помощью программного ключа «ЗНР».

2.10.5 Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «ЗНР СВ/ЗНР: Вывод».

2.10.6 Уставочные параметры функции ЗНР представлены в таблице Г.9.



сети:

- обрывы фаз на первичной или вторичной стороне трансформатора напряжения;
- срабатывание автоматических выключателей или перегорание предохранителей в цепях ТН;
- обрыв нулевого провода во вторичных цепях ТН;
- короткие замыкания во вторичных цепях ТН.

2.11.4 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{a(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (8)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{b(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (9)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(\text{ВО-1})} - \frac{\vec{U}_{c(\text{ВО-2})}}{\sqrt{3}} \right| \quad (10)$$

2.11.5 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф 1СШ»**. Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф 1СШ»**.

2.11.6 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua ВО-2»**, **«Ub ВО-2»** и **«Uc ВО-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3Ю БНН-ф 1СШ»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна 1ном.

2.11.7 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.11.8 Расчет напряжения небаланса зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.3 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.3 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

| Наименование уставки                              | Диапазон                                 | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Схема подключения цепей разомкнутого треугольника | Уни/Уик<br>Унф/Уфк<br>Уни/Уиф/Уфк<br>Унк | -   | Уни/Уиф/Уфк           |
| Особая фаза ТН                                    | Выведено                                 | -   | А                     |
| Направление векторов звезды и треугольника        | Совпадает/не совпадает                   | -   | Совпадает             |

2.11.9 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета  $U_{\text{ср1}}$ , векторные диаграммы приведены в приложении Д.

2.11.10 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«Ю БНН 1СШ»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср Ю БНН 1СШ»**.

2.11.11 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«БНН комб 1СШ»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более  $0,085 \cdot U_{\text{ном}}$ );

- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки «**I2/I1 БНН 1СШ**» – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки «**U2/U1 БНН 1СШ**». Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки «**di1 БНН 1СШ**».

2.11.12 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на  $0,2 \cdot U_{ном}$ ;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой «**di1 БНН 1СШ**».

2.11.13 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.11.14 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки «**U1 мин БНН 1СШ**». Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки «**U1 мин БНН 1СШ**» (рекомендуемое значение уставки  $0,1 \cdot U_{ном}$ ).

2.11.15 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки «**Uф мин БНН 1СШ**» в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой стороны. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.11.16 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности  $0,085 \cdot U_{ном}$  и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой «**3I0/I1 БНН 1СШ**». Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом «**Контр Обрыв НП 1СШ**».

2.11.17 Предусмотрена команда управления «**БНН 1СШ/БНН: Фикс. неисправ. ЦН**» для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.11.18 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ «**БНН 1СШ/БНН: Автомат ТН**». Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок- контактов осуществляется программным переключателем «**Конт Автомат ТН 1СШ**». Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.11.19 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени «**Тсигн Неиспр. ЦН 1СШ**» происходит действие на сигнализацию.

2.11.20 Оперативный ввод/вывод БНН 1СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**БНН 1СШ/БНН: Вывод**».

2.11.21 Уставочные параметры функции БНН 1СШ представлены в таблице Г.10.

## 2.12 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения 2СШ

2.12.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях напряжения ТН 2СШ могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом «Контр. ЦН 2СШ».

2.12.2 Функциональная схема БНН 2СШ представлена на рисунке 2.40.

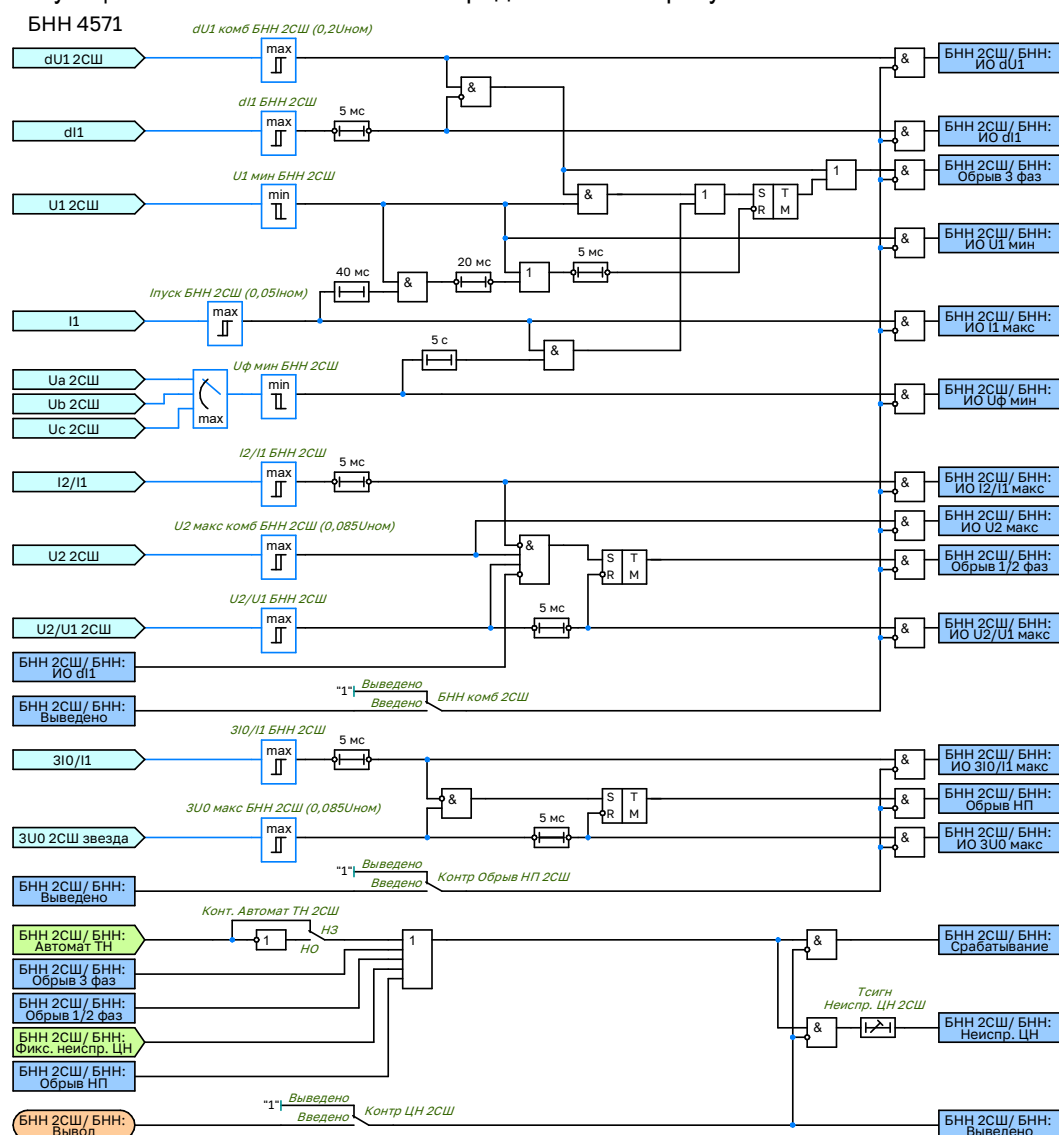


Рисунок 2.40 – Функциональная схема БНН 2СШ

2.12.3 БНН реагирует на события, приводящие к полному или частичному исчезновению (либо искажению) напряжений на входе устройства РЗА при отсутствии признаков короткого замыкания в первичной сети:

- обрывы фаз на первичной или вторичной стороне трансформатора напряжения;
- срабатывание автоматических выключателей или перегорание предохранителей в цепях ТН;
- обрыв нулевого провода во вторичных цепях ТН;
- короткие замыкания во вторичных цепях ТН.

2.12.4 В качестве основного алгоритма БНН предусмотрен алгоритм, основанный на комбинированном принципе, контролирующий напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом «Комб БНН 2СШ». Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более  $0,085 \cdot U_{ном}$ );
- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставке «I2/I1 комб. БНН 2СШ» – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в

силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки **«U2/U1 комб. БНН 2СШ»**. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки **«dl1 комб. БНН 2СШ»**.

2.12.5 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на  $0,2 \cdot U_{ном}$ ;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой **«dl1 комб. БНН 2СШ»**.

2.12.6 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.12.7 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки **«U1 мин БНН 2СШ»**. Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки **«U1 мин БНН 2СШ»** (рекомендуемое значение уставки  $0,1 \cdot U_{ном}$ ).

2.12.8 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки **«Uф мин БНН 2СШ»** в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой стороны. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.12.9 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности  $0,085 \cdot U_{ном}$  и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой **«3I0/I1 БНН 2СШ»**. Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом **«Контр. обрыв НП 2СШ»**.

2.12.10 Предусмотрена команда управления **«БНН 2СШ/БНН: Фикс. неисправ. ЦН»** для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.12.11 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ **«БНН 2СШ/БНН: Автомат ТН»**. Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок- контактов осуществляется программным переключателем **«Конт. Автомат ТН 2СШ»**. Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.12.12 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени **«Тсигн неисправ. ЦН 2СШ»** происходит действие на сигнализацию.

2.12.13 Оперативный ввод/вывод БНН 2СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) **«БНН 2СШ/БНН: Вывод»**.

2.12.14 Уставочные параметры функции БНН 2СШ представлены в таблице Г.11.



## 2.13 Автоматическое ускорение при включении выключателя

2.13.1 В устройстве реализована логика автоматического ускорения (АУ) ДЗ, ТНЗНП, МТЗ и АМТЗ при включении выключателя.

2.13.2 Функциональная схема АУ представлена на рисунке 2.41.

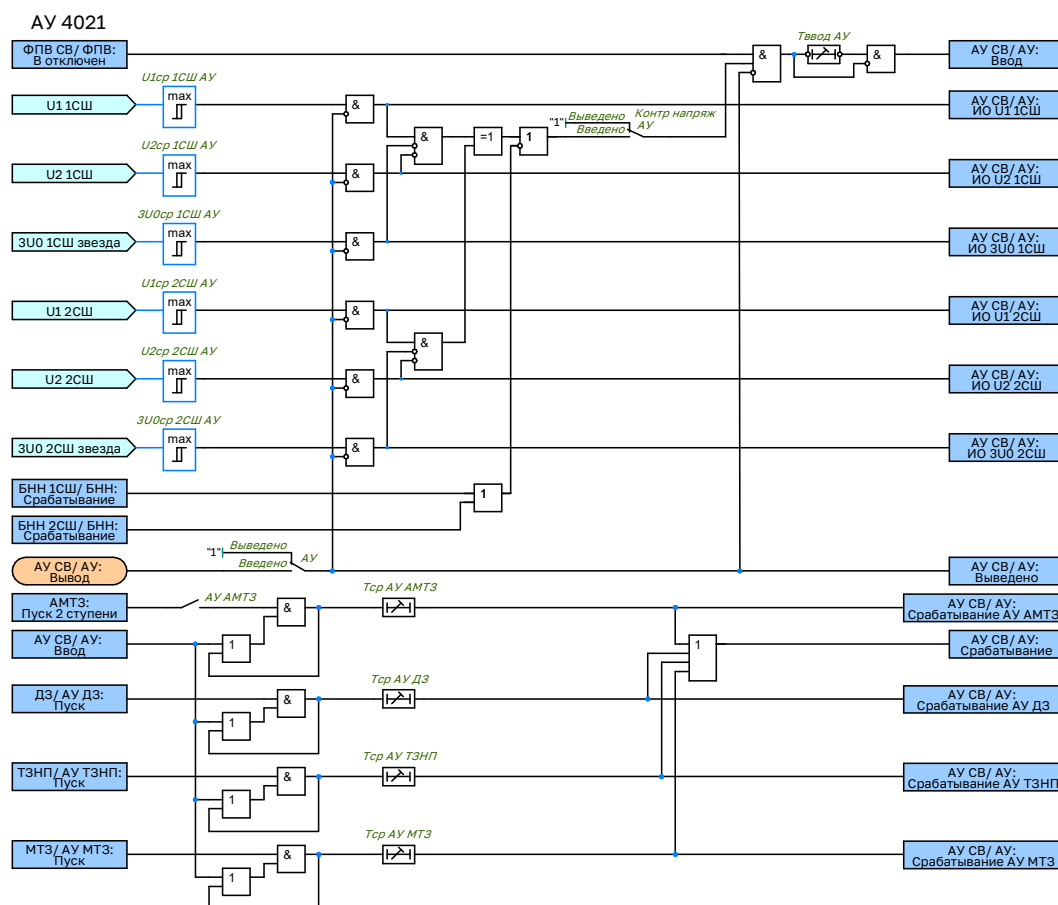


Рисунок 2.41 – Функциональная схема АУ

2.13.3 Логика АУ вводится по факту включения выключателя и отсутствия симметричного напряжения на одной из двух систем шин. Действие автоматического ускорения осуществляется от пусков ступеней ДЗ, ТНЗНП, МТЗ и АМТЗ с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср АУ ДЗ», «Тср АУ ТНЗНП», «Тср АУ МТЗ» и «Тср АУ АМТЗ». Ввод в работу АУ осуществляется с помощью программного ключа «АУ».

2.13.4 Ввод АУ от пуска 2 ступени АМТЗ осуществляется с помощью программного ключа «АУ АМТЗ».

2.13.5 Пороги срабатывания напряжения прямой последовательности задаются уставками «U1 1СШ» и «U1 2СШ», напряжения обратной последовательности задаются уставками «U2 1СШ» и «U2 2СШ» и напряжения нулевой последовательности задаются уставками «3U0 1СШ» и «3U0 2СШ».

2.13.6 Ввод автоматического ускорения осуществляется по факту включения выключателя (контроль положения) и отсутствия симметричного напряжения на одной из двух систем шин, на время задаваемое с помощью уставки «Тввод АУ». Контроль отсутствия симметричного напряжения при АУ задается с помощью программного ключа «Контр напряж АУ».

2.13.7 Оперативный ввод/вывод АУ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод АУ».

2.13.8 Уставочные параметры функции АУ представлены в таблице Г.12.



## 2.14 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

2.14.1 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) предназначено для выполнения функции ближнего резервирования защит. В случае отказа выключателя повреждённого присоединения УРОВ обеспечивает отключение смежных выключателей с целью селективного отделения повреждённого участка электрической сети.

2.14.2 Функциональная схема УРОВ представлена на рисунке 2.42.

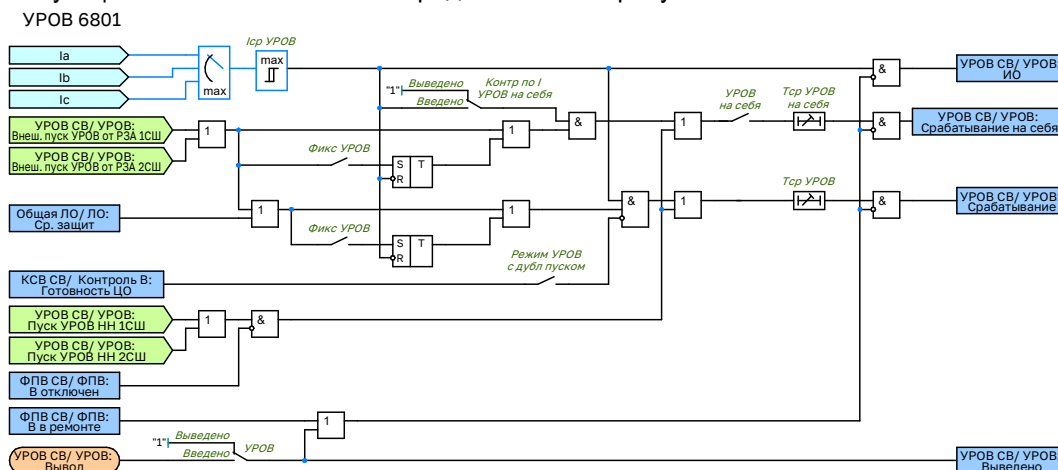


Рисунок 2.42 – Функциональная схема УРОВ

2.14.3 В устройстве применяется индивидуальный принцип реализации функции УРОВ. Пуск УРОВ происходит при срабатывании внутренних защит, выявлении неполнофазного режима, либо от внешних защит.

2.14.4 Для выявления факта отказа выключателя предусмотрен контроль наличия тока через выключатель. Контроль осуществляется измерительным органом УРОВ, порог срабатывания которого задается уставкой «**Иср УРОВ**».

2.14.5 Для обеспечения надежного пуска УРОВ при кратковременном пропадании сигналов пуска до полного обесточивания отказавшего выключателя предусмотрен подхват от ИО УРОВ, ввод которого осуществляется с помощью программного ключа «**Фикс. УРОВ**», сброс пуска произойдет только при возврате ИО УРОВ.

2.14.6 Возможны два режима работы УРОВ:

- с автоматической проверкой исправности выключателя;
- с дублированным пуском.

2.14.7 В режиме «с автоматической проверкой исправности выключателя» программный ключ «**Режим УРОВ с дубл пуском**» устанавливается в положение «**Выведено**», а программный ключ «**УРОВ на себя**» – «**Введено**». Данный режим выполняет функцию резервирования при обрыве цепи действия на отключение выключателя от защит. При появлении пуска УРОВ выдается команда на отключение «своего» выключателя, что позволяет исключить ложное срабатывание УРОВ на смежные выключатели. Выдержка времени действия УРОВ на «свой» выключатель регулируется уставкой «**Тср УРОВ на себя**». Если же отключения выключателя не происходит, значит неисправна не цепь от защит к ЭМО, а сам ЭМО. Тогда с проверкой срабатывания ИО УРОВ и с большей выдержкой времени «**Тср УРОВ**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели. Контроль наличия тока при действии УРОВ «на себя» может быть выведено программным ключом «**Контр I УРОВ на себя**».

2.14.8 В режиме «с дублированным пуском» программный ключ «**Режим УРОВ с дубл пуском**» устанавливается в положение «**Введено**», а программный ключ «**УРОВ на себя**» – «**Выведено**». В данном режиме пуск УРОВ разрешается только при срабатывании защит и отсутствии сигнала «**КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО**» с действием на отключение – пропадание входного сигнала ФСУ «**КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО**» является признаком срабатывания защит и работе цепи отключения. С выдержкой времени «**Тср УРОВ**» формируется сигнал срабатывания УРОВ на смежные выключатели.

2.14.9 Функциональный блок УРОВ включает в себя логику УРОВ НН, которая выполняется с контролем положения ШСВ от ЭМВ, пуском от защит (авто)трансформатора, и контролем тока стороны НН (авто)трансформатора с помощью входных сигналов ФСУ «**УРОВ СВ/УРОВ: Пуск УРОВ НН 1СШ**» и «**УРОВ СВ/УРОВ: Пуск УРОВ**

*НН 2СШ*». Применяется в случаях подключения силового (авто)трансформатора по схеме «трансформатор-шины» и недостаточной чувствительности пусковых органов УРОВ ШСВ при повреждении на стороне НН (авто)трансформатора.

2.14.10 Информация о положении выключателя (сигналы *«КСВ СВ/ КонтрольВ: Готовность ЦО»* и *«ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен»*) в логике УРОВ берется непосредственно от соответствующих электромагнитов управления.

2.14.11 Оперативный ввод/вывод УРОВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) *«УРОВ СВ/УРОВ: Вывод»*.

2.14.12 Уставочные параметры функции УРОВ представлены в таблице Г.13.

## 2.15 Автоматическое повторное включение

2.15.1 Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено для быстрого восстановления первоначального состояния электрической сети после аварийного отключения путём автоматического включения выключателя.

2.15.2 Функциональная схема АПВ представлена на рисунке 2.43.

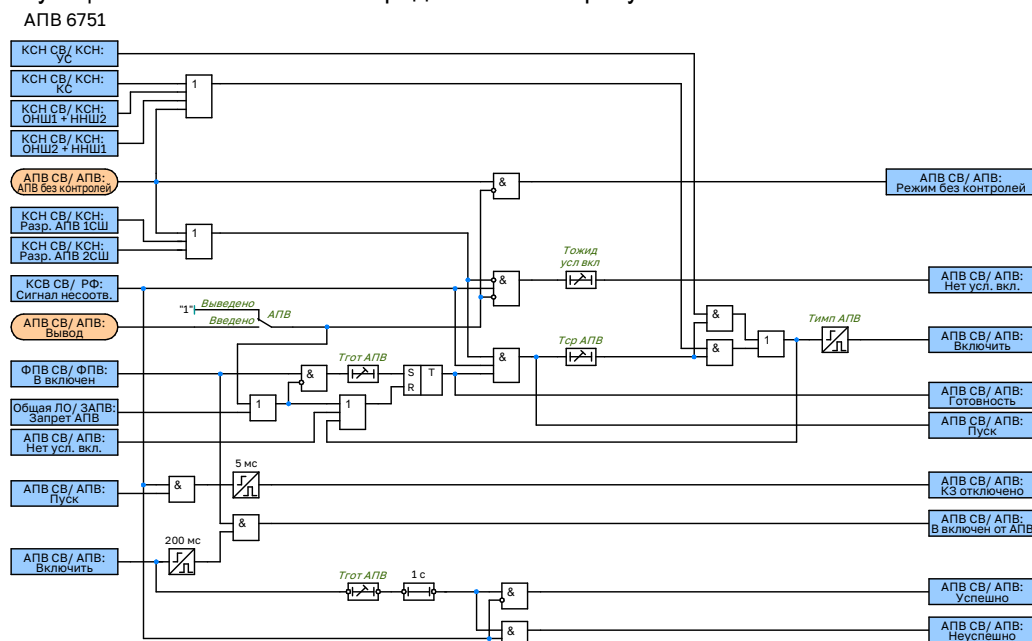


Рисунок 2.43 – Функциональная схема АПВ

2.15.3 Выбор действующих режимов АПВ реализуется тремя командами управления режимами АПВ:

- «АПВ ОНШ1 + ННШ2» (включение с контролем отсутствия напряжения на 1СШ и наличия напряжения на 2СШ) – АПВ 1СШ;
- «АПВ ОНШ2» + ННШ1» (включение с контролем отсутствия напряжения на 2СШ и наличия напряжения на 1СШ) – АПВ 2СШ;
- «АПВ без контролей» (включение без контроля напряжений).

2.15.4 Возможные режимы АПВ приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Условия включения

| Режим АПВ                      | Команды управления режимами АПВ |               |                   |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
|                                | АПВ ОНШ1+ННШ2                   | АПВ ОНШ2+ННШ1 | АПВ без контролей |
| КС(УС)                         | 0                               | 0             | 0                 |
| ОНШ1+ННШ2 / КС(УС)             | 1                               | 0             | 0                 |
| ОНШ2+ННШ1 / КС(УС)             | 0                               | 1             | 0                 |
| ОНШ1+ННШ2 / ОНШ2+ННШ1 / КС(УС) | 1                               | 1             | 0                 |
| Без контролей                  | 0/1                             | 0/1           | 1                 |

2.15.5 Как видно из таблицы 2.4, режим АПВ с КС(УС) введен всегда и выводится посредством входного сигнала ФСУ «АПВ без контролей». А режимы ОНШ1+ННШ2 и ОНШ2+ННШ1 могут быть введены одновременно. Условия включения в различных режимах более подробно описаны в пункте 2.14 настоящего руководства по эксплуатации.

2.15.6 Пуск АПВ осуществляется по цепи несоответствия при аварийном отключении выключателя (по наличию входного сигнала ФСУ «КСВ СВ/РФ: Сигнал несоотв.»). Срабатывание происходит при набранной выдержке времени готовности АПВ с контролем заданного режима и выполнения условий включения. Выдержка времени готовности АПВ после оперативного включения и первого цикла регулируется уставкой «Трот АПВ».

2.15.7 Ввод в работу АПВ осуществляется с помощью программного ключа «АПВ». Цикл АПВ происходит при выполнении условий включения с выдержкой времени «Тср АПВ». В случае сброса сигнала пуска АПВ при отсчете времени «Тср АПВ» цепь логики сбрасывается, и схема АПВ возвращается в исходное состояние.

(готовность АПВ с набранной выдержкой готовности). Длительность импульса включения выключателя от АПВ задается уставкой «Тимп АПВ».

2.15.8 Предусмотрено ограничение ожидания условий включения от АПВ в течение выдержки времени «Тождид усл вкл В» после аварийного отключения не возникают условия включения, то действие АПВ запрещается. Ввод в работу осуществляется с помощью программного ключа «АПВ».

2.15.9 Оперативный ввод/вывод АПВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «АПВ СВ/АПВ: Вывод».

2.15.10 Кроме того, выставлением соответствующих уставок может осуществляться запрет АПВ при срабатывании ступеней ДЗ-ФЗ и ДЗ-ФЗ, ступеней ТЗНП, ступеней МТЗ, ступеней АМТЗ, при срабатывании оперативного ускорения (как с выдержкой, так и без выдержки времени) ДЗ и ТЗНП, автоматического ускорения, АОДС и внешнего отключения. На запрет АПВ также жёстко действуют срабатывание УРОВ, ЗНФ, ЗНР, оперативное отключение, режим местного управления от привода В, отключение от аварийного снижения давления элегаза в ТТ. Также для запрета АПВ предусмотрены входные сигналы ФСУ «Внешний запрет АПВ».

2.15.11 Функциональная схема запрета АПВ представлена на рисунке 2.44.

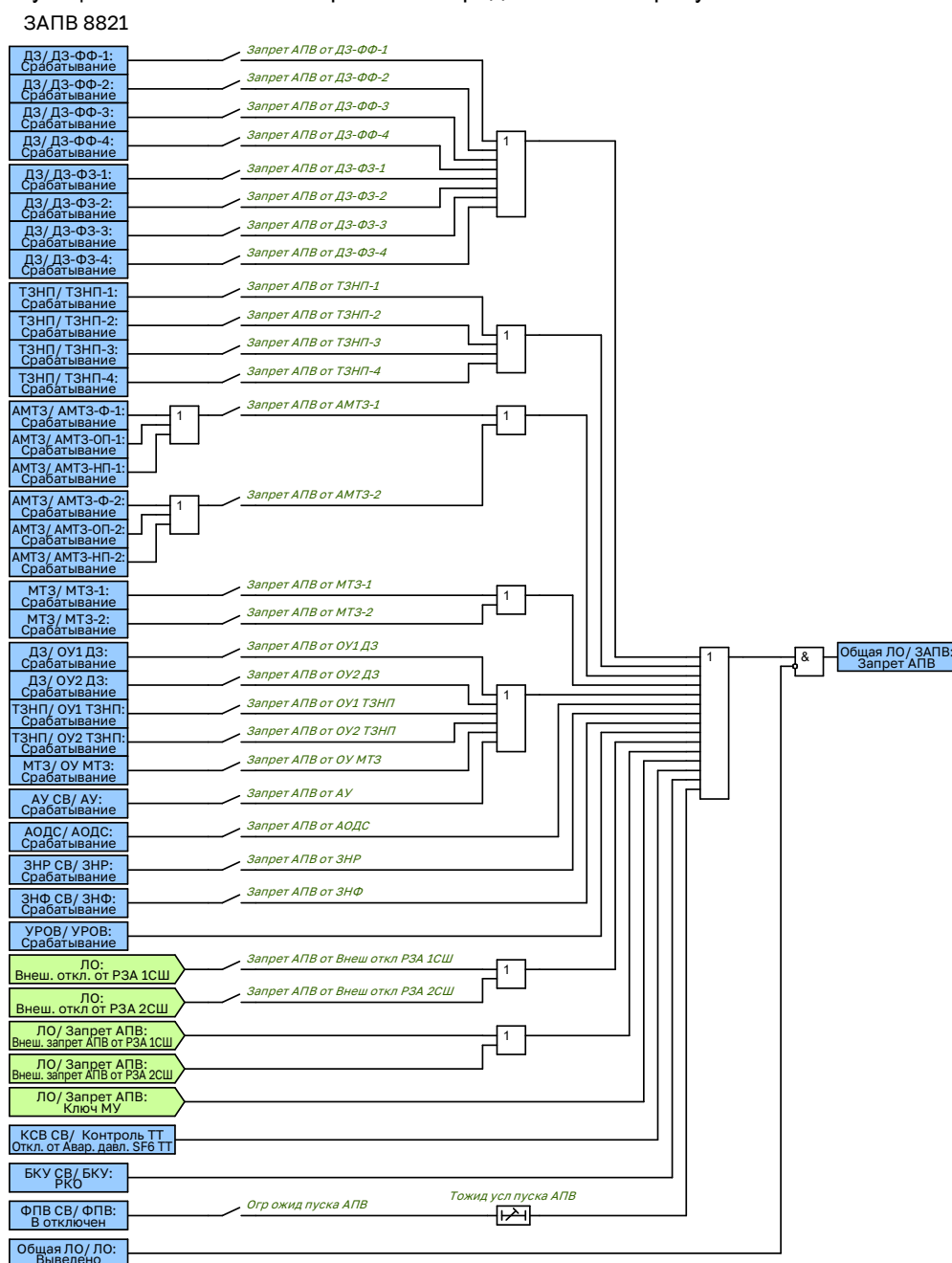


Рисунок 2.44 – Функциональная схема запрета АПВ

2.15.12 Уставочные параметры функции АПВ представлены в таблице Г.14.

## 2.16 Контроль синхронизма и напряжений

2.16.1 Функциональный блок контроля синхронизма и напряжений (КСН) предназначен для формирования разрешающих сигналов, соответствующих условиям включения для АПВ и оперативного включения.

2.16.2 Функциональная схема КСН представлена на рисунке 2.45.

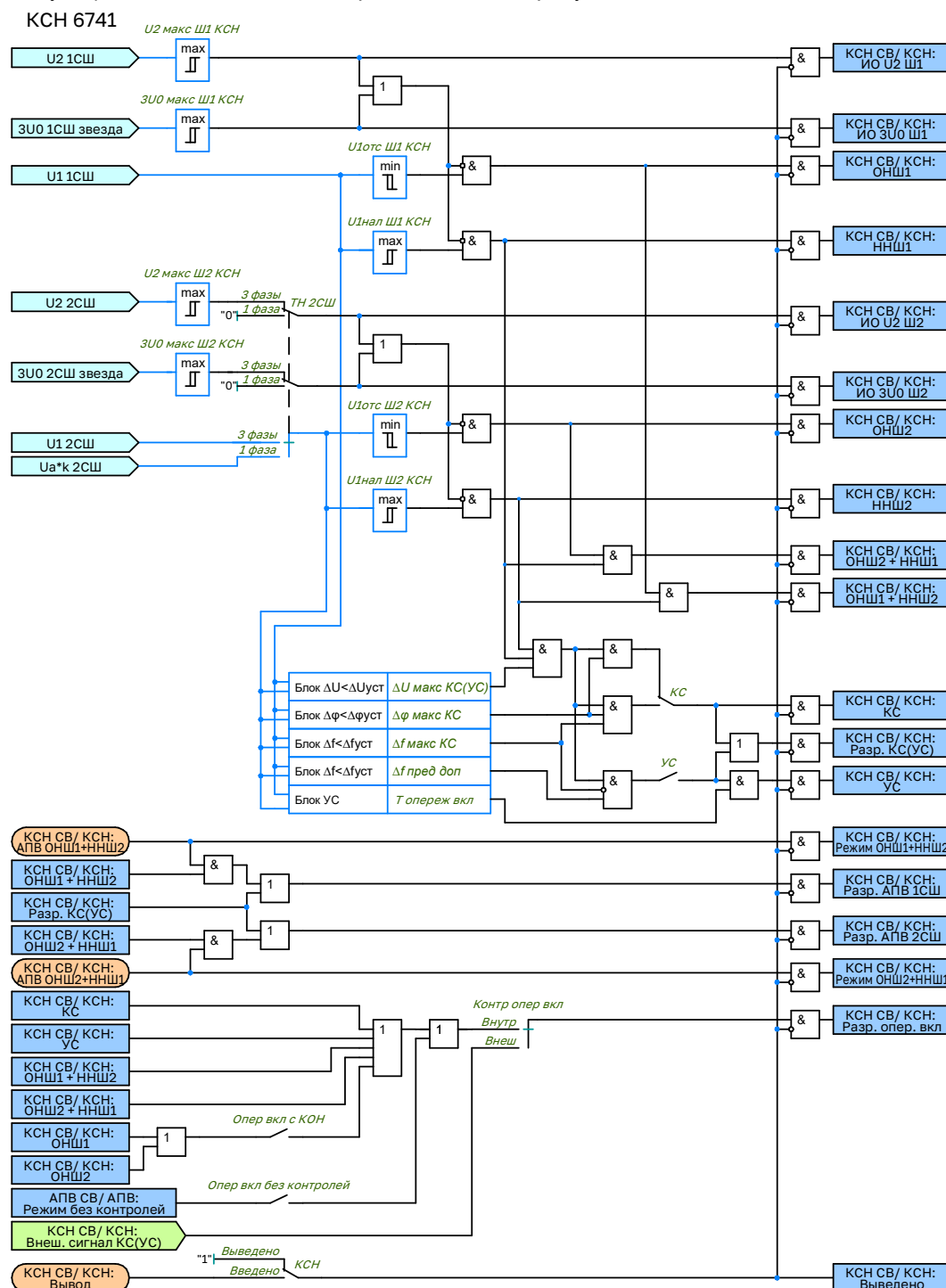


Рисунок 2.45 – Функциональная схема КСН

2.16.3 Ввод в работу КСН осуществляется с помощью программного ключа «КСН». Режимы включения с контролем синхронизма (КС) и с улавливанием синхронизма (УС) вводятся соответствующими программными ключами «КС» и «УС».

2.16.4 Если разность частот напряжений 1СШ и 2СШ не превышает уставку « $\Delta f$  макс КС», то разрешается включение с контролем синхронизма. Для режима включения с КС также контролируются следующие условия:

- наличие напряжения на обеих системах шин;
- разность напряжений на системах шин, не превышающая по модулю значения заданной уставки;

- разность фаз напряжений шин и линии, не превышающая по модулю значения заданной уставки.

2.16.5 При выводе программного ключа «КС» включение разрешается без контроля частоты, а только по уровню напряжений и разности их фаз.

2.16.6 Если разность частот превышает уставку « $\Delta f$  макс КС», но не выходит за пределы уставки « $\Delta f$  пред. доп.», то разрешается включение с улавливанием синхронизма. Сигнал включения с улавливанием синхронизма формируется с опережением на время включения выключателя. Режим включения с УС можно вывести программным ключом «УС».

2.16.7 Программным ключом «ТН 2СШ» имеется возможность выбрать количество фаз напряжения, подключенных к устройству от ТН 2СШ.

2.16.8 Наличие или отсутствие напряжения на первой системе шин контролируется измерительными органами максимального и минимального напряжения, пороги срабатывания которых задаются уставками «У1нал Ш1 КСН» и «У1отс Ш1 КСН» соответственно. Пороги срабатывания измерительных органов для контроля напряжения на второй системе шин задаются уставками «У1нал Ш2 КСН» и «У1отс Ш2 КСН».

2.16.9 Предусмотрена блокировка разрешающих сигналов КСН при не симметрии в цепях напряжения, для 1СШ величина не симметрии задается с помощью уставок «У2макс Ш1 КСН» и «3У0макс Ш1 КСН», для 2СШ с помощью уставок «У2макс Ш2 КСН» и «3У0макс Ш2 КСН».

2.16.10 Разрешение оперативного включения выключателя с контролем синхронизма производится с помощью команды управления «КСН СВ/КСН: Разр. опер. вкл.».

2.16.11 Оперативный ввод/вывод КСН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «КСН СВ/КСН: Вывод».

2.16.12 Основные режимы включения и контролируемые для них условия приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Условия включения

| Режим включения | Условия включения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОНШ1+ННШ2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_{ш1}</math> меньше уставки «У1отс Ш1 КСН»;</li> <li>- <math>U_{ш2}</math> больше уставки «У1нал Ш2 КСН».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ОНШ2+ННШ1       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_{ш1}</math> больше уставки «У1нал Ш1 КСН»;</li> <li>- <math>U_{ш2}</math> меньше уставки «У1отс Ш2 КСН».</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| КС(УС)          | <p>1). Включение с контролем синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_{ш1}</math> больше уставки «У1нал Ш1 КСН»;</li> <li>- <math>U_{ш2}</math> больше уставки «У1нал Ш2 КСН»;</li> <li>- разность напряжений 1СШ и 2СШ не превышает по модулю значения заданной уставки «<math>\Delta U</math> макс КС(УС)»;</li> <li>- разность фаз напряжений 1СШ и 2СШ не превышает по модулю значения заданной уставки «<math>\Delta \Phi</math> макс КС»;</li> <li>- разность частот напряжений 1СШ и 2СШ не превышает значения заданной уставки «<math>\Delta f</math> макс КС»;</li> </ul> <p>2). Включение с улавливанием синхронизма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>U_{ш1}</math> больше уставки «У1нал Ш1 КСН»;</li> <li>- <math>U_{ш2}</math> больше уставки «У1нал Ш2 КСН»;</li> <li>- разность напряжений 1СШ и 2СШ не превышает по модулю значения заданной уставки «<math>\Delta U</math> макс КС(УС)»;</li> <li>- разность частот напряжений 1СШ и 2СШ превышает значение уставки «<math>\Delta f</math> макс КС»;</li> <li>- разность частот напряжений 1СШ и 2СШ не превышает значения заданной уставки «<math>\Delta f</math> пред доп»;</li> <li>- за время «Т опереж вкл» с момента подачи сигнала на включение выключателя расхождение углов между векторами напряжений на 1СШ и 2СШ не превысит <math>10^\circ</math>.</li> </ul> |

2.16.13 Сигнал разрешения АПВ 1СШ «КСН СВ/КСН: Разр. АПВ 1СШ» формируется при выполнении условий включения в режимах ОНШ1+ННШ2, КС или УС.

2.16.14 Сигнал разрешения АПВ 2СШ «КСН СВ/КСН: Разр. АПВ 2СШ» формируется при выполнении

условий включения в режимах ОНШ2+ННШ1, КС или УС.

2.16.15 Сигнал разрешения оперативного включения «*КСН СВ/КСН: Разр. опер. вкл*» может формироваться от внутренней логики КСН или от внешнего сигнала в зависимости от положения программного переключателя «**Контр опер вкл**».

2.16.16 В положении «*Внутр.*» оперативное включение с КС разрешается при выполнении условий включения в режимах ОНШ1+ННШ2 (при опробовании 1СШ), ОНШ2+ННШ1 (при опробовании 2СШ), КС или УС (при замыкании в транзит). Также предусмотрена возможность оперативного включения с контролем отсутствия напряжения на 1СШ или на 2СШ при введенном программном ключе «**Опер вкл с КОН**». При наличии внешнего сигнала *АПВ СВ/АПВ: Режим без контролей* оперативное включение может выполняться без контроля напряжений и условий синхронизма.

2.16.17 В положении «*Внеш.*» оперативное включение разрешается при наличии внешнего сигнала «*КСН СВ/КСН: Внеш. сигнал КС(УС)*».

2.16.18 Параметры для настройки функции КСН представлены в таблице Г.15.



## 2.17 Управление выключателем

2.17.1 Функциональный блок управления выключателем (УВ) предназначен для подачи сигнала на включение силового выключателя.

2.17.2 Функциональная схема УВ представлена на рисунке 2.46.

УВ 6761

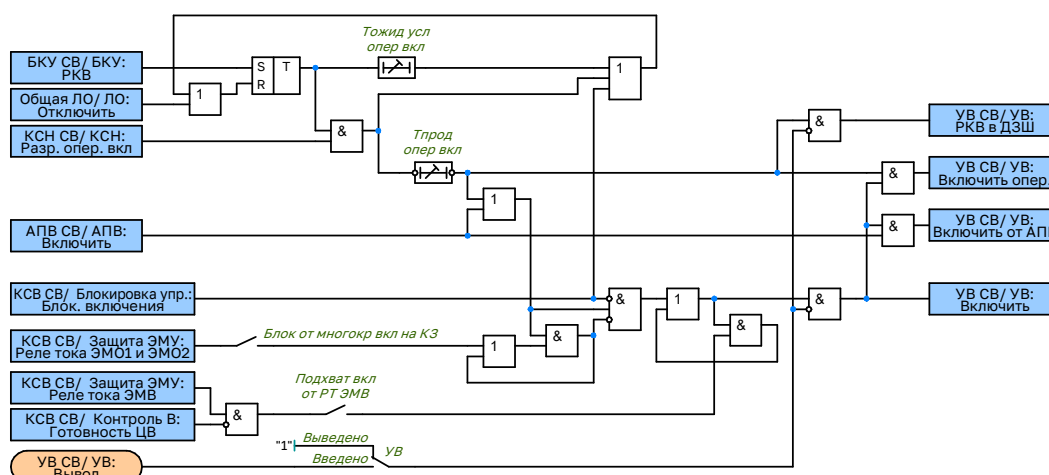


Рисунок 2.46 – Функциональная схема УВ

2.17.3 Команда на включение выключателя «УВ СВ/УВ: Включить» формируется:

- от команды оперативного включения выключателя (сигнал «БКУ СВ/БКУ: РКВ»);
- при срабатывании АПВ (сигнал «АПВ СВ/АПВ: Включить»).

2.17.4 Ввод в работу логики управления выключателем осуществляется с помощью программного ключа «УВ». Оперативное включение выключателя осуществляется с контролем наличия разрешающего сигнала от функционального блока КСН (принцип работы которого описан в пункте 2.14 настоящего руководства по эксплуатации). Максимальное время, в течение которого продолжается ожидание условий оперативного включения, регулируется уставкой «Тождид усл опер вкл». По истечению данной выдержки времени команда оперативного включения сбрасывается. Выдержка времени на возврат «Тпрод опер вкл» задает время продления сигнала оперативного включения.

2.17.5 При необходимости может быть введен подхват команды на включение от токового реле, установленного в цепи ЭМВ, в этом случае сигнал на включение удерживается в сработавшем состоянии до исчезновения тока через ЭМВ (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепь включения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват вкл от РТ ЭМВ».

2.17.6 Предусмотрена возможность блокировки многократных включений на КЗ. Если при наличии сигнала включения будет протекать ток по электромагнитам отключения (что соответствует включению на КЗ), то сигнал «УВ СВ/УВ: Включить» заблокируется, пока не пропадут сигналы включения (от АПВ или оперативного включения). Блокировка вводится программным ключом «Блок от многокр вкл на КЗ».

2.17.7 При наличии сигнала «КСВ СВ/Блокировка упр.: Блок. включения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команда на включение выключателя блокируется.

2.17.8 Оперативный ввод/вывод УВ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «УВ СВ/УВ: Вывод».

2.17.9 Параметры для настройки функции УВ представлены в таблице Г.17.

## 2.18 Логика отключения

2.18.1 Функциональный блок логики отключения (ЛО) предназначен для подачи сигнала на отключение силового выключателя.

2.18.2 Функциональная схема ЛО представлена на рисунке 2.47.

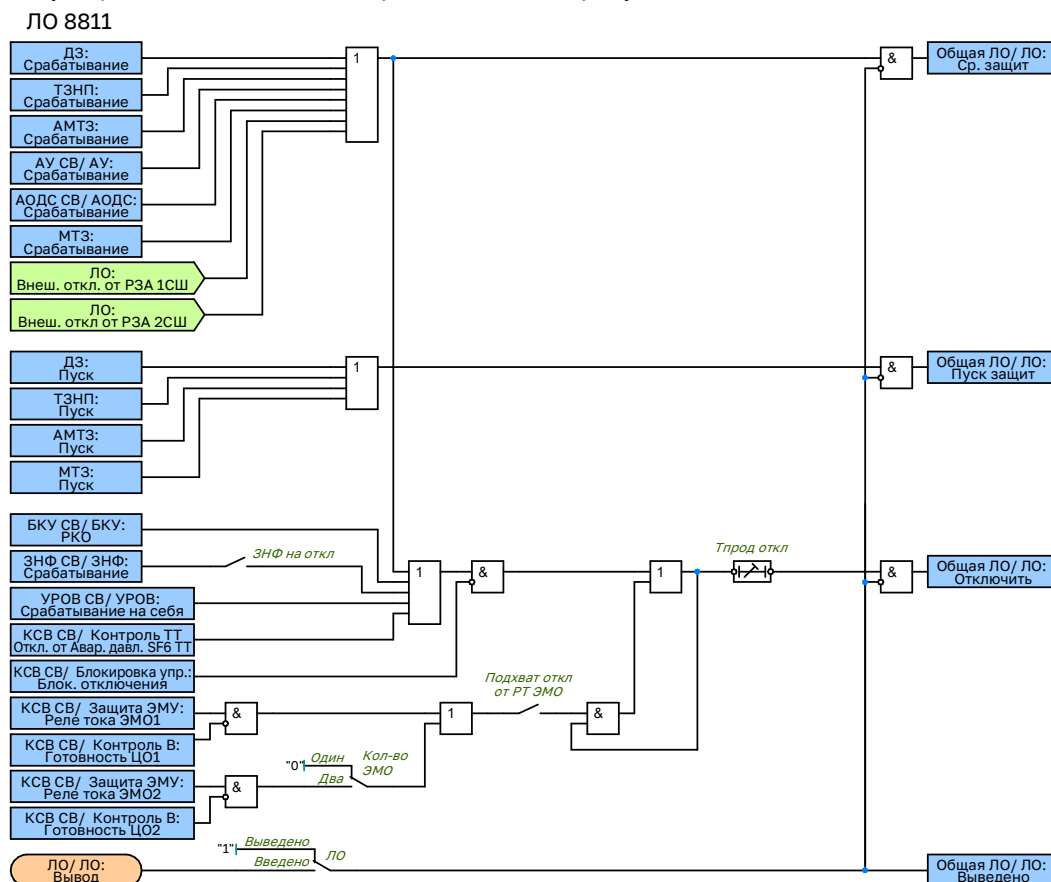


Рисунок 2.47 – Функциональная схем ЛО

2.18.3 Команда на отключение выключателя «Общая ЛО/ЛО: Отключить» формируется:

- при срабатывании внутренних защит устройства (сигнал «Срабатывание»);
- при срабатывании ЗНФ (сигнал «ЗНФ СВ/ЗНФ: Срабатывание»);
- при действии УРОВ на отключение «своего» выключателя (сигнал «УРОВ СВ/УРОВ: Срабатывание на себя»);
- от сигнала об аварийном давлении элегаза в ТТ, если введен программный ключ «КСВ СВ/Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ»;
- от команды оперативного отключения выключателя (сигнал «БКУ СВ/БКУ: РКО»);
- от сигналов внешнего отключения выключателя (сигнал «ЛО: Внеш. откл от РЗА 1СШ» и «ЛО: Внеш. откл от РЗА 2СШ»).

2.18.4 Ввод в работу логики отключения выключателя осуществляется с помощью программного ключа «ЛО». При необходимости может быть введен подхват команды на отключение от токовых реле, установленных в цепях ЭМО, в этом случае сигнал на отключение удерживается в сработанном состоянии до исчезновения тока через ЭМО (пока блок-контакты выключателя не разорвут цепи отключения). Ввод осуществляется программным ключом «Подхват откл от РТ ЭМО».

2.18.5 При наличии сигнала «КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения», формируемого функциональным блоком контроля силового выключателя, команды на отключение выключателя блокируется.

2.18.6 Выдержка времени на возврат «Тпрод откл» задает время продления сигнала отключения.

2.18.7 Оперативный ввод/вывод ЛО производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «ЛО/ЛО: Вывод».

2.18.8 Параметры для настройки функции ЛО представлены в таблице Г.18.

## 2.19 Контроль силового выключателя

2.19.1 Функциональный блок контроля силового выключателя (КСВ) предназначен для обработки технологической информации от выключателя и его цепей управления, а также от трансформатора тока, позволяя определять их состояние, информировать о возможных неисправностях и формировать соответствующую сигнализацию.

2.19.2 Функциональная схема контроля исправности выключателя представлена на рисунке 2.48.

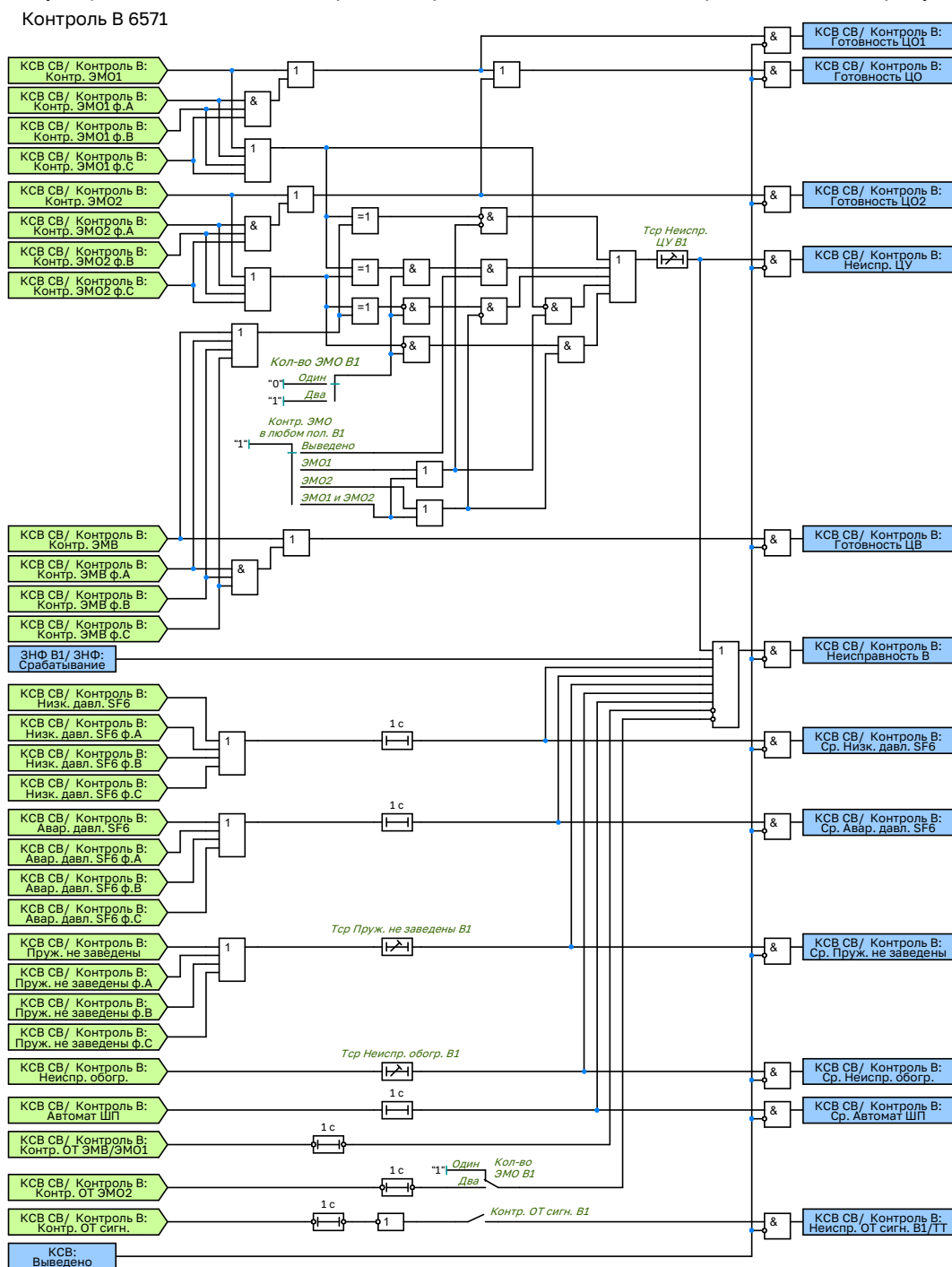


Рисунок 2.48 – Функциональная схема контроля исправности выключателя

2.19.3 Контроль готовности привода выключателя осуществляется по внешнему сигналу «КСВ СВ/ Контроль В: Пруж. незаведены (ф.А/ф.В/ф.С)». Сигнал о незаведенном состоянии пружины «КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены» формируется с выдержкой времени «Тср Пруж. не заведены В1».

2.19.4 Контроль целостности цепей управления осуществляется по сигналам состояния цепей первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) и цепи электромагнита включения (ЭМВ). Наличие второй группы электромагнитов отключения определяется положением программного переключателя «Кол-во ЭМО В1». При одновременном наличии или отсутствии сигналов контроля цепей ЭМО и ЭМВ в течение

регулируемой выдержки времени «Тср Неиспр. ЦУ В1» формируется сигнал «КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ». Выдержка времени должна быть не менее времени взвода пружины привода выключателя.

2.19.5 Обогрев выключателя контролируется по внешнему сигналу «КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. обогрев». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогрев» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. В1».

2.19.6 Контроль наличия питания цепей сигнализации выключателя и ТТ осуществляется по внешним сигналам «КСВ СВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1», «КСВ СВ/ Контроль В: Контр. ОТ ЭМО2» и «КСВ СВ/ Контроль В: Контр. ОТ сигн.». При состоянии «0» одного из сигналов срабатывает сигнализация о неисправности цепей сигнализации выключателя и ТТ (сигнал «КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В» и сигнал «КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В1/ТТ») с выдержкой времени 1 с.

2.19.7 Сигнализация о неисправности выключателя (сигнал «КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В») срабатывает при наличии одного из сигналов: «КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ», «КСВ СВ/ Контроль В: Пруж. не заведены (ф.А/ф.В/ф.С)», «КСВ СВ/ Контроль В: Низк. давл. SF6 (ф.А/ф.В/ф.С)», «КСВ СВ/ Контроль В: Авар. давл. SF6 (ф.А/ф.В/ф.С)», «КСВ СВ/ Контроль В: Автомат ШП», «КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. обогрев», а также от сигнала «ЗНФ В1/ЗНФ: Срабатывание».

2.19.8 Функциональная схема контроля исправности ТТ представлена на рисунке 2.49.

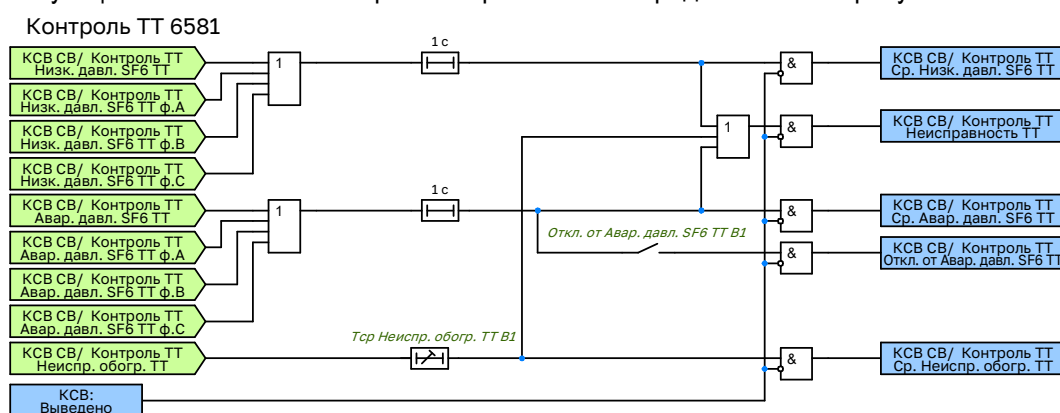


Рисунок 2.49 – Функциональная схема контроля исправности ТТ

2.19.9 В устройстве также предусмотрен контроль состояния ТТ. Контроль давления элегаза в ТТ осуществляется по внешним сигналам «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Низк. давл. SF6 ТТ (ф.А/ф.В/ф.С)» и «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Авар. давл. SF6 ТТ (ф.А/ф.В/ф.С)». Соответствующие сигналы о низком и аварийном давлении элегаза «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ» и «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ» формируются с выдержками времени, равными 1 с. Обогрев ТТ контролируется по внешнему сигналу «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неиспр. обогрев. ТТ». Соответствующий сигнал о неисправности обогрева «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогрев. ТТ» формируется с регулируемой выдержкой времени «Тср Неиспр. обогрев. ТТ В1». По наличию одного из указанных сигналов формируется сигнал о неисправности ТТ «КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ». При вводе программного ключа «Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ В1» предусматривается действие на отключение выключателя при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

2.19.10 Функциональная схема защиты ЭМУ от длительного протекания тока представлена на рисунке 2.50.

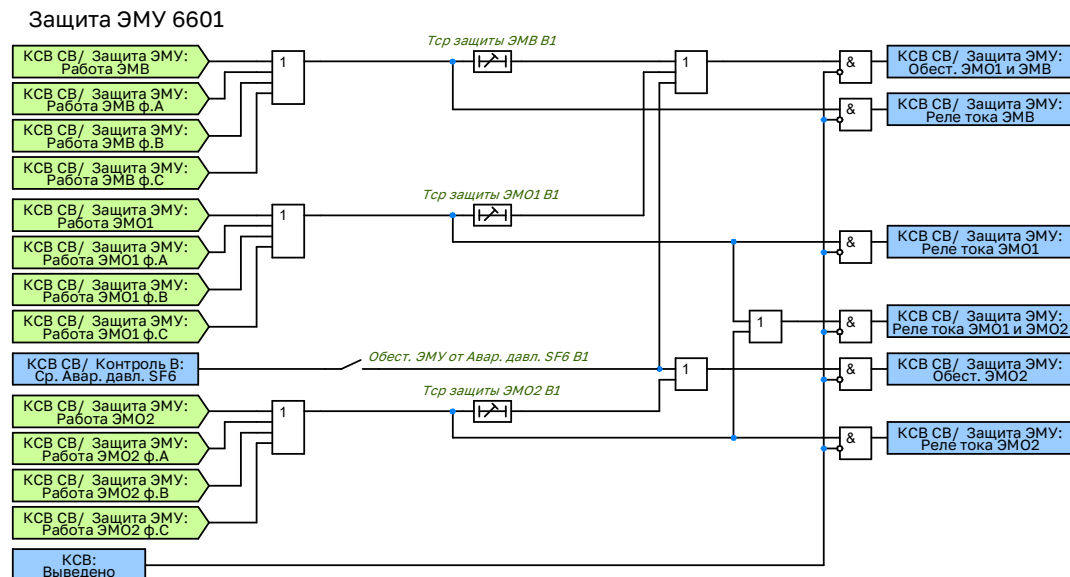


Рисунок 2.50 – Функциональная схема защиты ЭМУ от длительного протекания тока

2.19.11 Для электромагнитов управления предусмотрена защита от длительного протекания тока. Контроль протекания тока через ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 осуществляется при помощи токовых реле, положения контактов которых должны быть заведены на соответствующие входные сигналы ФСУ «КCB CB/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ (ф.А/ф.В/ф.С)», «КCB CB/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 (ф.А/ф.В/ф.С)», «КCB CB/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 (ф.А/ф.В/ф.С)». При длительном протекании тока по цепям ЭМО1 и ЭМВ формируется сигнал «КCB CB/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ», действующий на независимый расцепитель автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ.

2.19.12 Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 формируется сигнал «КCB CB/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2» для действия на независимый расцепитель автомата питания цепи ЭМО2. Регулируемые выдержки времени «Тср защиты ЭМВ В1», «Тср защиты ЭМО1 В1» и «Тср защиты ЭМО2 В1» определяют время срабатывания на обесточивание ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 соответственно. Кроме того, наличие сигнала «КCB CB/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6» действует на обесточивание всех электромагнитов.

2.19.13 Функциональная схема блокировки управления выключателем представлена на рисунке 2.51.

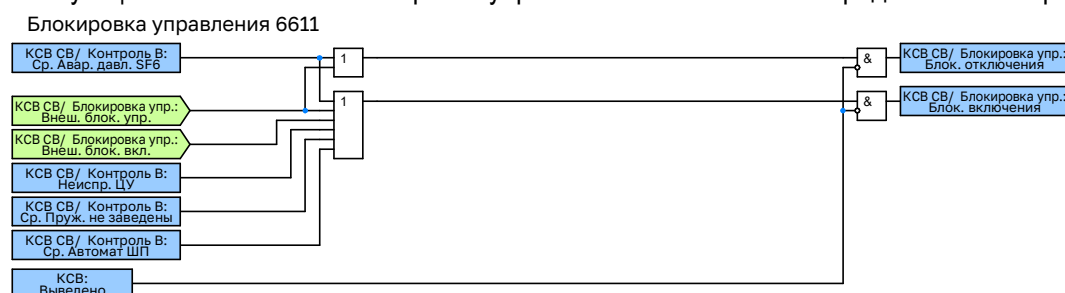


Рисунок 2.51 – Функциональная схема блокировки управления выключателем

2.19.14 На блокировку отключения выключателя действует сигнал «КCB CB/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6».

2.19.15 На блокировку включения действуют сигналы «КCB CB/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6 В», «КCB CB/ Контроль В: Неиспр. ЦУ», «КCB CB/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены», «КCB CB/ Контроль В: Ср. Автомат ШП».

2.19.16 Также предусмотрена блокировка отключения от внешнего сигнала «КCB CB/ Блокировка упр.: Внesh. блок. упр.», блокировка включения от внешнего сигнала «КCB CB/ Блокировка упр.: Внesh. блок. вкл.» и блокировка управления (как включения, так и отключения) от внешнего сигнала «КCB CB/ Блокировка упр.: Внesh. блок. упр.».

2.19.17 Функциональная схема фиксации команд или включенного положения выключателя представлена на рисунке 2.52.

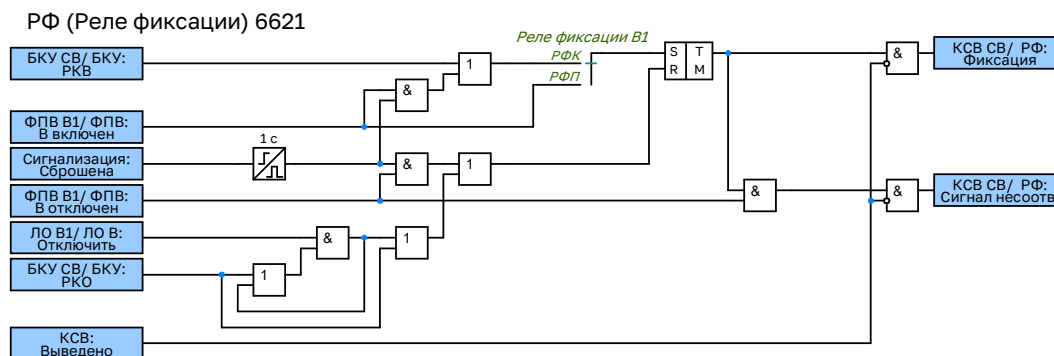


Рисунок 2.52 – Функциональная схема фиксации команд или включенного положения выключателя

2.19.18 В устройстве предусмотрена программная фиксация команд или включенного положения выключателя в зависимости от положения программного переключателя **«Реле фиксации В1»**. В положении **«РФК»** фиксируется команда включения, в положении **«РФП»** – включенное положение. Квитирование сигнала фиксации **«КСВ СВ/РФ: Фиксация»** может осуществляться от сброса сигнализации или подачей оперативной команды на отключение. При отключении выключателя от защит и наличии сигнала **«КСВ СВ/РФ: Фиксация»** формируется сигнал о факте аварийного отключения выключателя **«КСВ СВ/РФ: Сигнал несоотв.»**, необходимый для работы АПВ.

2.19.19 Параметры для настройки функции КСВ представлены в таблице Г.19.



## 2.20 Фиксация положения выключателя

2.20.1 Функциональный блок фиксации положения выключателя (ФПВ) предназначен для определения состояния ШСВ на основании технологической информации:

- состояния блок-контактов выключателя;
- положения разъединителей в цепи выключателя;
- информации о выводе в ремонт выключателя.

2.20.2 Контроль положения разъединителей при формировании сигналов включенного или отключенного положения выключателя вводится программным ключом «Контр. Р».

2.20.3 Также функция ФПВ пофазно контролирует состояние блок-контактов выключателя и в случае расхождения полюсов формирует сигнал «ФПВ СВ/ФПВ: Внутр. пуск. ЗНФ».

2.20.4 Функциональная схема логики ФПВ представлена на рисунке 2.53.

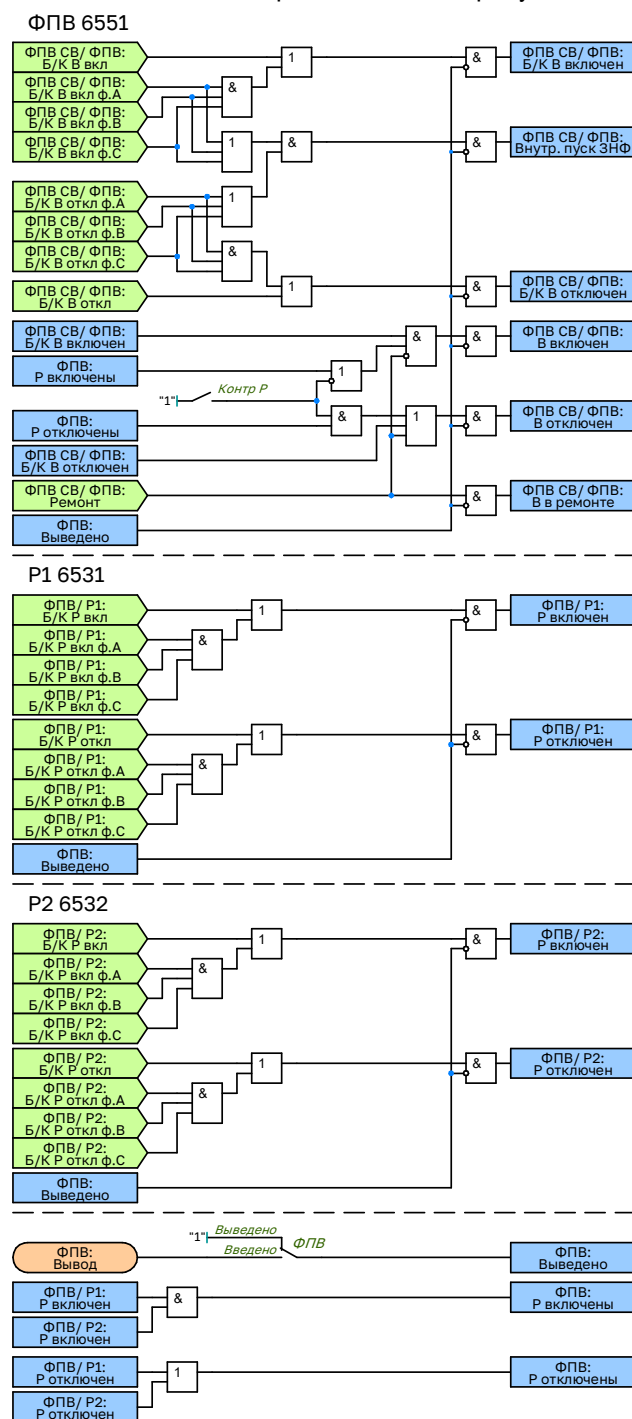


Рисунок 2.53 – Функциональная схема логики ФПВ

2.20.5 Параметры для настройки функции КСВ представлены в таблице Г.20.



## 3 Использование по назначению

### 3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

### 3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 4 Техническое обслуживание и ремонт

### 4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

### 4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

## 8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- [rza@uni-eng.ru](mailto:rza@uni-eng.ru)
- [info@uni-eng.ru](mailto:info@uni-eng.ru)

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

## Приложение А (обязательное) Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

ЮНИТ-М510 - **A** - **M1** - **M1a** - **M2** - **M3** - **M4** - **M5** - **M6** - **M7**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A</b>   | <b>Типоисполнение:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>M1</b>  | <b>Блок в слоте M1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Блок источника питания Уном±~ 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P02              |
|            | Блок источника питания Уном±~ 220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                       | P102             |
| <b>M1a</b> | <b>Блок в слоте M1a:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                |
|            | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC12             |
| <b>M2</b>  | <b>Блок в слоте M2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
| <b>M3</b>  | <b>Блок в слоте M3:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B120             |
| <b>M4</b>  | <b>Блок в слоте M4:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тn.abcd        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>M5</b>  | <b>Блок в слоте M5:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
|            | Блок измерительный:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                  | M1тn.abcd        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>M6</b>  | <b>Блок в слоте M6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                |
|            | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121       |
|            | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103 |
| <b>M7</b>  | <b>Блок в слоте M7:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C01.ap           |
|            | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                         | C04.ap           |
|            | где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|            | <p>р: 0 - МЭК 61850-8-1;<br/>           1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br/>           2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br/>           3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)</p>                                                    |                  |
| <b>B</b>   | <b>Идентификатор базового ПО устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|            | Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Ф</b>   | <b>Идентификатор функциональной схемы устройства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|            | Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>T1</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16).<br>(XXXXXXX XXXXXXXX)                                                                                 | 1, 5             |
| <b>T2</b>  | <b>Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|            | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16).<br>(XXXXXXX XXXXXXXX)                                                                                 | 1, 5             |

Рисунок А.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-СВ»

Примечание: типоисполнение «А» – СВ

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| A                                                                                                                                                                                                                                               | Типоисполнение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Функциональное исполнение устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |
| M1                                                                                                                                                                                                                                              | Блок в слоте M1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок источника питания Уном=~/220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P02                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок источника питания Уном=~/220 В с блоком конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                       | P102                      |        |
| M1a                                                                                                                                                                                                                                             | Блок в слоте M1a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Субмодуль конденсаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PC12                      |        |
| M2...<br>M5                                                                                                                                                                                                                                     | Блок в слоте M2...M5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103          |        |
| M6                                                                                                                                                                                                                                              | Блок в слоте M6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет блока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок управления ВЧПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B120                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок измерительный:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А                                  | M1тн.abcd                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок в слоте M7:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
| Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |        |
| M7                                                                                                                                                                                                                                              | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок в слоте M8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B101, B121                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K101, K102, K103          |        |
| M8                                                                                                                                                                                                                                              | Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120:<br>где т - количество ТТ<br>н - количество ТН<br>а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А<br>б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А<br>с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А<br>д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А | M1тн.abcd                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок в слоте M9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретных входов                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B001, B002, B021          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Блок дискретного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K001, K002, K003, K004    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Блок в слоте M10:         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Блок ЦП: Ethernet - 4 шт. | C01.ap |
| Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C04.ap                    |        |
| где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
| <p>р: 0 - МЭК 61850-8-1;<br/> 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP<br/> 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)<br/> 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
| B                                                                                                                                                                                                                                               | Идентификатор базового ПО устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        |
| Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
| Ф                                                                                                                                                                                                                                               | Идентификатор функциональной схемы устройства:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        |
| Идентификатор ФСУ                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
| T1                                                                                                                                                                                                                                              | Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16).<br>(X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)                                                                  | 1, 5                      |        |
| T2                                                                                                                                                                                                                                              | Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16).<br>(X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)                                                                  | 1, 5                      |        |

Рисунок А.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-СВ»

Примечание: типоисполнение «А» – СВ

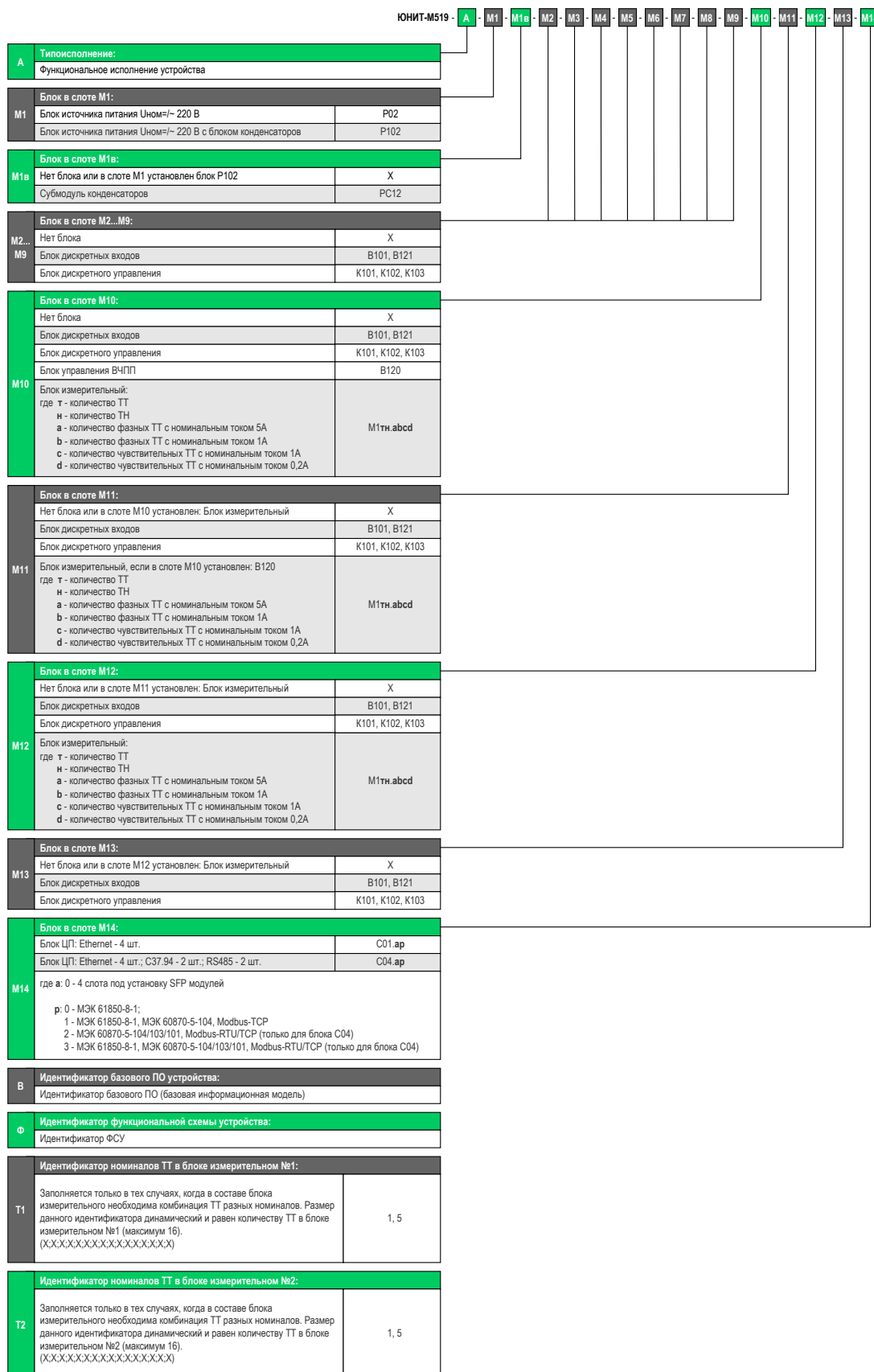


Рисунок А.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-СВ»

Примечание: типоисполнение «А» – СВ

Приложение Б  
(рекомендуемое)  
Подключение аналоговых цепей трансформаторов тока и напряжения к устройству

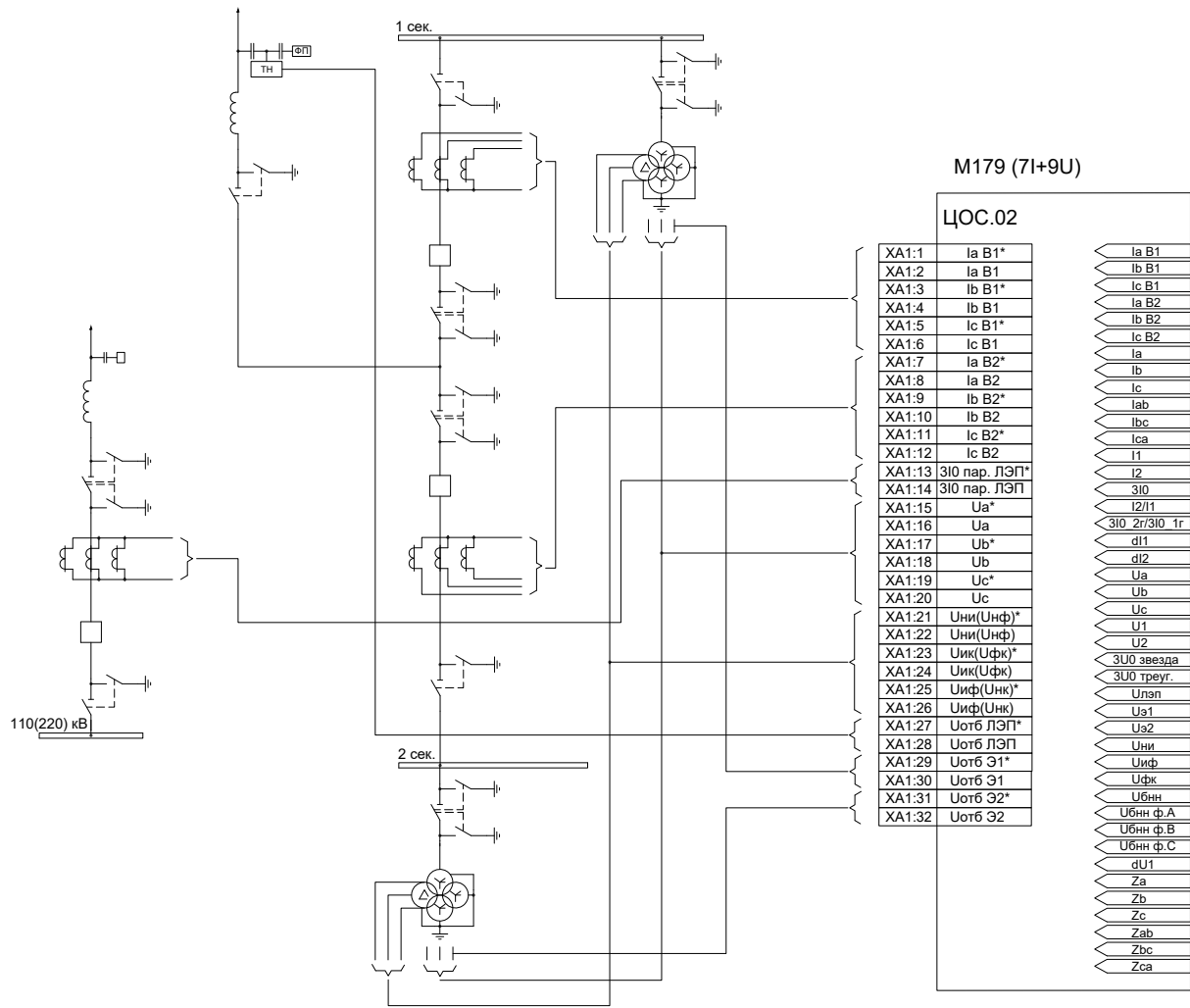


Рисунок Б.1 – Вариант подключения аналоговых цепей ТТ и ТН к устройству

## Приложение В (рекомендуемое) Структурно-функциональная схема устройства

Принятые условные обозначения структурно-функциональной схемы устройства

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра                                             |
|  | Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра                                      |
|  | Внешние логические входные сигналы ФСУ                                                      |
|  | Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока |
|  | Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления                       |
|  | Дискретные логические сигналы                                                               |
|  | Система самодиагностики устройства РЗА                                                      |
|  | Функциональный орган                                                                        |
|  | Логический элемент «И»                                                                      |
|  | Логический элемент «ИЛИ»                                                                    |
|  | Логический элемент «Исключающее ИЛИ»                                                        |
|  | Инверсия на входе логического элемента                                                      |
|  | Программный переключатель                                                                   |
|  | RS-триггер                                                                                  |
|  | Исполнительный орган                                                                        |
|  | Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска                                            |
|  | Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)                           |
|  | Выдержка времени (нерегулируемая)                                                           |
|  | Выдержка времени (регулируемая)                                                             |
|  | Выдержка времени возврата (нерегулируемая)                                                  |
|  | Выдержка времени возврата (регулируемая)                                                    |
|  | Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова                 |
|  | Медианный селектор                                                                          |
|  | Максиселектор                                                                               |
|  | Миниселектор                                                                                |



М139 (3I+9U)

ЦОС.13

|        |                    |                |
|--------|--------------------|----------------|
| XA1:1  | la*                | ia             |
| XA1:2  | la                 | ib             |
| XA1:3  | lb*                | ic             |
| XA1:4  | lb                 | la             |
| XA1:5  | lc*                | lb             |
| XA1:6  | lc                 | lc             |
| XA1:7  | Ua 1C*             | lab            |
| XA1:8  | Ua 1C              | lbc            |
| XA1:9  | Ub 1C*             | lca            |
| XA1:10 | Ub 1C              | l1             |
| XA1:11 | Uc 1C*             | l2             |
| XA1:12 | Uc 1C              | 3l0            |
| XA1:13 | Уни(Унф)*          | l2/l1          |
| XA1:14 | Уни(Унф)           | 3l0/l1         |
| XA1:15 | Уик(Уфк)*          | d11            |
| XA1:16 | Уик(Уфк)           | d12            |
| XA1:17 | Уиф(Унк)*          | la2r/la1r      |
| XA1:18 | Уиф(Унк)           | lb2r/lb1r      |
| XA1:19 | Ua 2C*             | lc2r/lc1r      |
| XA1:20 | Ua 2C              | lab2r/lab1r    |
| XA1:21 | Ub 2C*             | lbc2r/lbc1r    |
| XA1:22 | Ub 2C              | lca2r/lca1r    |
| XA1:23 | Uc 2C*             | 3l02r/3l01r    |
| XA1:24 | Uc 2C              |                |
| XA1:25 | резерв или не исп. | Ua 1CШ         |
| XA1:26 | резерв или не исп. | Ub 1CШ         |
| XA1:27 | резерв или не исп. | Uc 1CШ         |
| XA1:28 | резерв или не исп. | Uab 1CШ        |
| XA1:29 | резерв или не исп. | Ubc 1CШ        |
| XA1:30 | резерв или не исп. | Uca 1CШ        |
| XA1:31 | резерв или не исп. | U1 1CШ         |
| XA1:32 | резерв или не исп. | U2 1CШ         |
|        |                    | 3U0 1CШ звезда |
|        |                    | U2/U1 1CШ      |
|        |                    | dU1 1CШ        |
|        |                    | Уни(Унф) 1CШ   |
|        |                    | Уиф(Унк) 1CШ   |
|        |                    | Уик(Уфк) 1CШ   |
|        |                    | 3U0 1CШ треуг. |
|        |                    | Ua 2CШ         |
|        |                    | Ub 2CШ         |
|        |                    | Uc 2CШ         |
|        |                    | Uab 2CШ        |
|        |                    | Ubc 2CШ        |
|        |                    | Uca 2CШ        |
|        |                    | U1 2CШ         |
|        |                    | U2 2CШ         |
|        |                    | 3U0 2CШ звезда |
|        |                    | U2/U1 2CШ      |
|        |                    | dU1 2CШ        |
|        |                    | Ua* 2CШ        |
|        |                    | Убнн 1CШ       |
|        |                    | Убнн ф.А 1CШ   |
|        |                    | Убнн ф.В 1CШ   |
|        |                    | Убнн ф.С 1CШ   |
|        |                    | Za             |
|        |                    | Zb             |
|        |                    | Zc             |
|        |                    | Zab            |
|        |                    | Zbc            |
|        |                    | Zca            |

Входы ФСУ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| АМТЗ:<br>Опер. ввод                           | 0161.501      |
| БНН 1СШ/ БНН:<br>Автомат ТН                   | 1511.4531.501 |
| БНН 1СШ/ БНН:<br>Фикс. неиспр. ЦН             | 1511.4531.502 |
| БНН 2СШ/ БНН:<br>Автомат ТН                   | 1501.4571.501 |
| БНН 2СШ/ БНН:<br>Фикс. неиспр. ЦН             | 1501.4571.502 |
| ЗНР СВ/ ЗНР:<br>Ср. ЗНФ В в ЗНР               | 0201.0851.501 |
| ЗНФ СВ/ ЗНФ:<br>Пуск                          | 3441.6521.501 |
| ЗНФ СВ/ ЗНФ:<br>Блокировка                    | 3441.6521.502 |
| КСВ СВ/ КСН:<br>Внеш. сигнал КС(УС)           | 3361.6741.501 |
| УРОВ СВ/ УРОВ:<br>Внеш. пуск УРОВ от РЗА 1СШ  | 3301.6801.501 |
| УРОВ СВ/ УРОВ:<br>Внеш. пуск УРОВ от РЗА 2СШ  | 3301.6801.502 |
| УРОВ СВ/ УРОВ:<br>Пуск УРОВ НН 1СШ            | 3301.6801.503 |
| УРОВ СВ/ УРОВ:<br>Пуск УРОВ НН 2СШ            | 3301.6801.504 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО1            | 3371.6571.501 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО1 ф.А        | 3371.6571.502 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО1 ф.В        | 3371.6571.503 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО1 ф.С        | 3371.6571.504 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО2            | 3371.6571.505 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО2 ф.А        | 3371.6571.506 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО2 ф.В        | 3371.6571.507 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМО2 ф.С        | 3371.6571.508 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМВ             | 3371.6571.509 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМВ ф.А         | 3371.6571.510 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМВ ф.В         | 3371.6571.511 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ЭМВ ф.С         | 3371.6571.512 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Низк. давл. SF6        | 3371.6571.513 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Низк. давл. SF6 ф.А    | 3371.6571.514 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Низк. давл. SF6 ф.В    | 3371.6571.515 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Низк. давл. SF6 ф.С    | 3371.6571.516 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Авар. давл. SF6        | 3371.6571.517 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Авар. давл. SF6 ф.А    | 3371.6571.518 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Авар. давл. SF6 ф.В    | 3371.6571.519 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Авар. давл. SF6 ф.С    | 3371.6571.520 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Пуж. не заведены       | 3371.6571.521 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Пуж. не заведены ф.А   | 3371.6571.522 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Пуж. не заведены ф.В   | 3371.6571.523 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Пуж. не заведены ф.С   | 3371.6571.524 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Неиспр. обогр.         | 3371.6571.525 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Автомат ШП             | 3371.6571.526 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ОТ ЭМВ/ЭМО1     | 3371.6571.527 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ОТ ЭМО2         | 3371.6571.528 |
| КСВ СВ/ Контроль В:<br>Контр. ОТ сигн.        | 3371.6571.529 |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.:<br>Внеш. блок. упр.  | 3371.6611.501 |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.:<br>Внеш. блок. вкл.  | 3371.6611.502 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Низк. давл. SF6 ТТ     | 3371.6581.501 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Низк. давл. SF6 ТТ ф.А | 3371.6581.502 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Низк. давл. SF6 ТТ ф.В | 3371.6581.503 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Низк. давл. SF6 ТТ ф.С | 3371.6581.504 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Авар. давл. SF6 ТТ     | 3371.6581.505 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Авар. давл. SF6 ТТ ф.А | 3371.6581.506 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Авар. давл. SF6 ТТ ф.В | 3371.6581.507 |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Авар. давл. SF6 ТТ ф.С | 3371.6581.508 |

Входы ФСУ

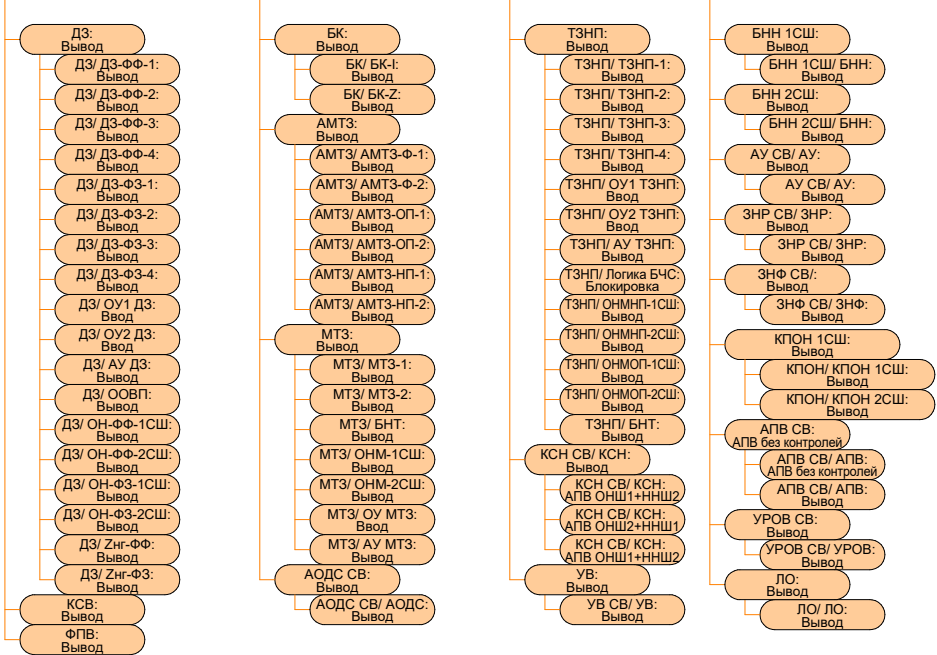
|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| КСВ СВ/ Контроль ТТ<br>Неиспр. обогр. ТТ       | 3371.6581.509 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМВ              | 3371.6601.501 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМВ ф.А          | 3371.6601.502 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМВ ф.В          | 3371.6601.503 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМВ ф.С          | 3371.6601.504 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО1             | 3371.6601.505 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО1 ф.А         | 3371.6601.506 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО1 ф.В         | 3371.6601.507 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО1 ф.С         | 3371.6601.508 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО2             | 3371.6601.509 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО2 ф.А         | 3371.6601.510 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО2 ф.В         | 3371.6601.511 |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ:<br>Работа ЭМО2 ф.С         | 3371.6601.512 |
| БКУ СВ/ БКУ:<br>Опер. вкл.                     | 3431.6661.501 |
| БКУ СВ/ БКУ:<br>Опер. откл.                    | 3431.6661.502 |
| ЛО:<br>Внеш. откл. от РЗА 1СШ                  | 5121.8811.501 |
| ЛО:<br>Внеш. откл. от РЗА 2СШ                  | 5121.8811.502 |
| ЛО:<br>Внеш. откл. от РЗА 1СШ                  | 5121.8821.501 |
| ЛО:<br>Внеш. откл. от РЗА 2СШ                  | 5121.8821.502 |
| ЛО/ Запрет АПВ:<br>Внеш. запрет АПВ от РЗА 1СШ | 5121.8821.503 |
| ЛО/ Запрет АПВ:<br>Внеш. запрет АПВ от РЗА 2СШ | 5121.8821.504 |
| ЛО/ Запрет АПВ:<br>Ключ МУ                     | 5121.8821.505 |
| Сигнализация:<br>Внеш. неиспр.                 | 91.502        |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл                      | 3461.6551.501 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.А                  | 3461.6551.502 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.В                  | 3461.6551.503 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В вкл ф.С                  | 3461.6551.504 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.А                 | 3461.6551.505 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.В                 | 3461.6551.506 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.С                 | 3461.6551.507 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Б/К В откл ф.С                 | 3461.6551.508 |
| ФПВ СВ/ ФПВ:<br>Ремонт                         | 3461.6551.509 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл                          | 3461.6531.501 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.А                      | 3461.6531.502 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.В                      | 3461.6531.503 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р вкл ф.С                      | 3461.6531.504 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р откл                         | 3461.6531.505 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.А                     | 3461.6531.506 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.В                     | 3461.6531.507 |
| ФПВ/ Р1:<br>Б/К Р откл ф.С                     | 3461.6531.508 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл                          | 3461.6532.501 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.А                      | 3461.6532.502 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.В                      | 3461.6532.503 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р вкл ф.С                      | 3461.6532.504 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р откл                         | 3461.6532.505 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.А                     | 3461.6532.506 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.В                     | 3461.6532.507 |
| ФПВ/ Р2:<br>Б/К Р откл ф.С                     | 3461.6532.508 |
| Коммутация/ Коммутация:<br>Коммутация внеш.    |               |

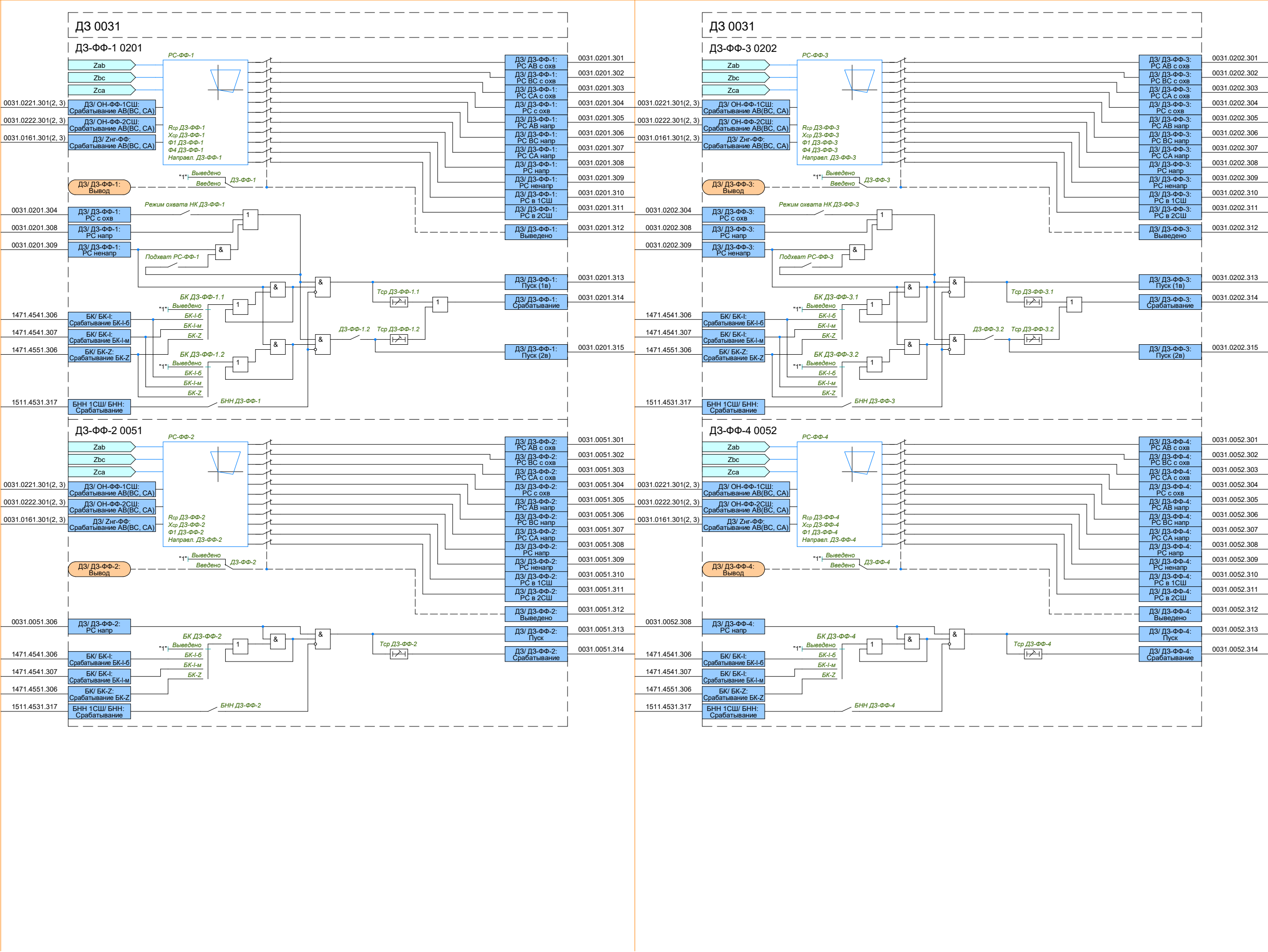
Входы ФСУ

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Сигнализация:<br>Сброс                 | 91.501 |
| Общая логика:<br>Контр. ОТ терм        | 90.501 |
| Общая логика:<br>Цели тока             | 90.502 |
| Общая логика:<br>Цели напр. звезды 1СШ | 90.503 |
| Общая логика:<br>Цели напр. треуг. 1СШ | 90.504 |
| Общая логика:<br>Цели напр. звезды 2СШ | 90.505 |
| Общая логика:<br>Цели управл. В        | 90.506 |
| Общая логика:<br>Цели откл. от УРОВ    | 90.507 |
| Общая логика:<br>Цели откл. от ЗНР     | 90.508 |
| Общая логика:<br>Цели включения в ДЗШ  | 90.509 |
| Общая логика:<br>Дверь шкафа открыта   | 90.510 |

Блоки управления функциями

Выход терминала

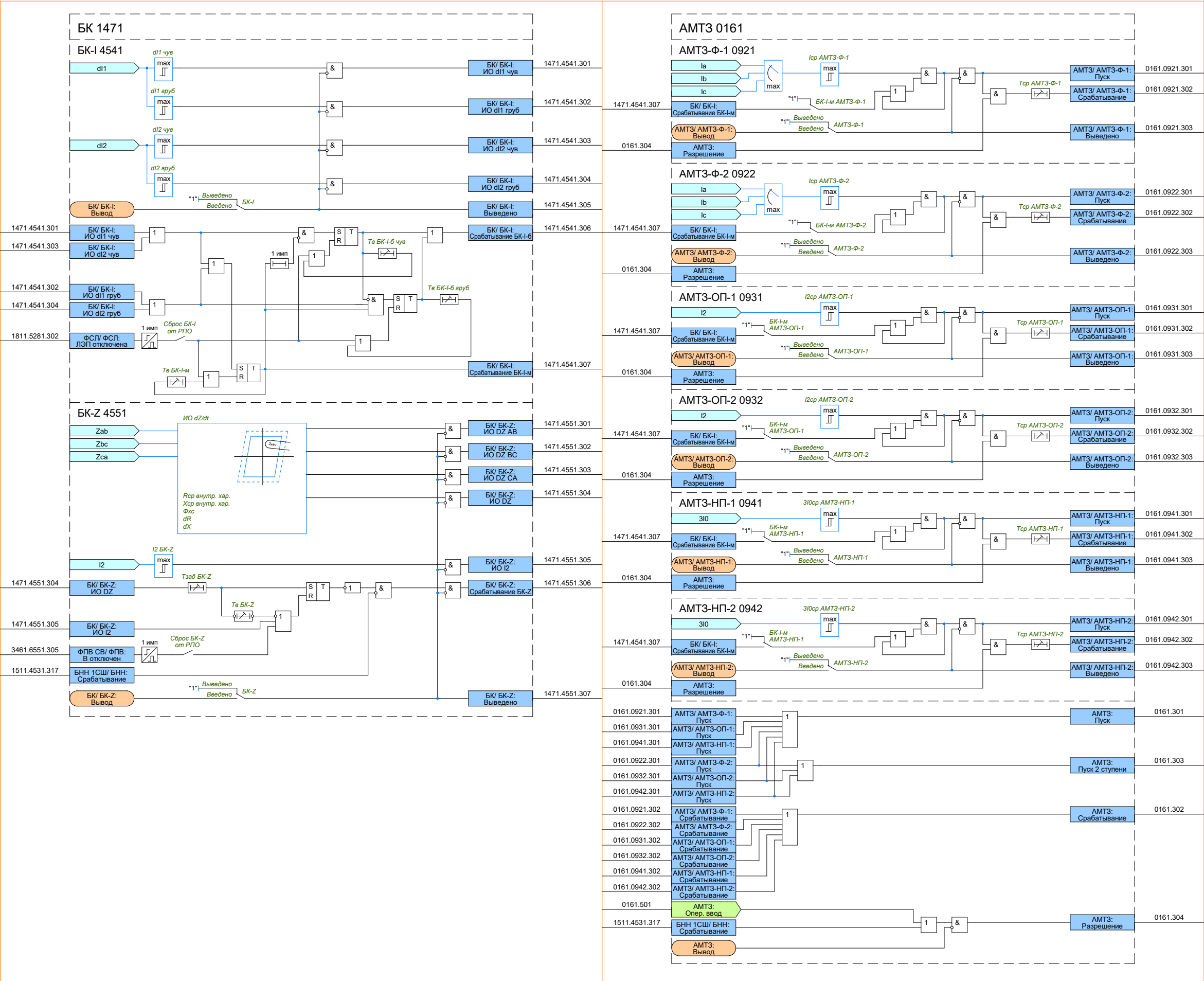


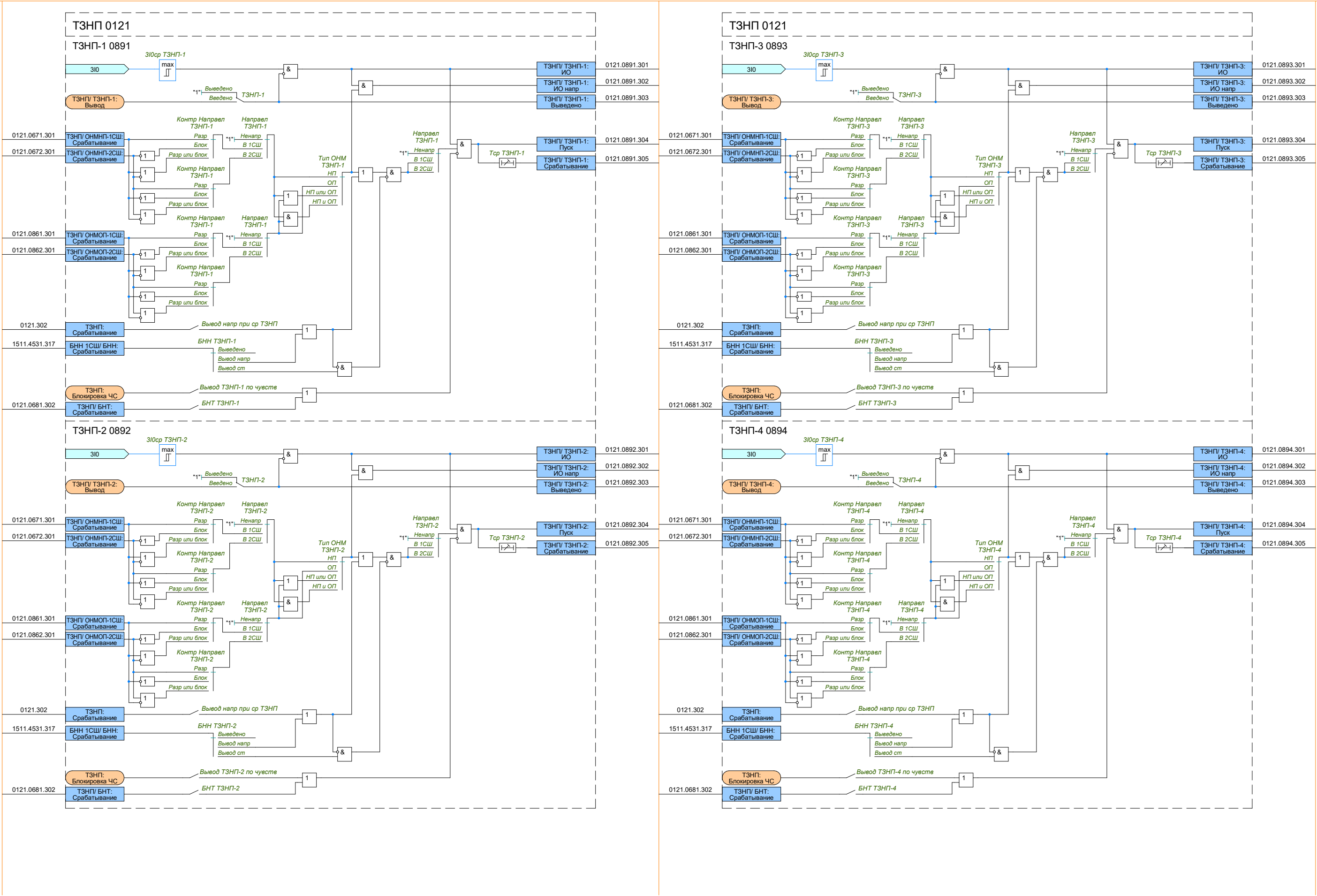


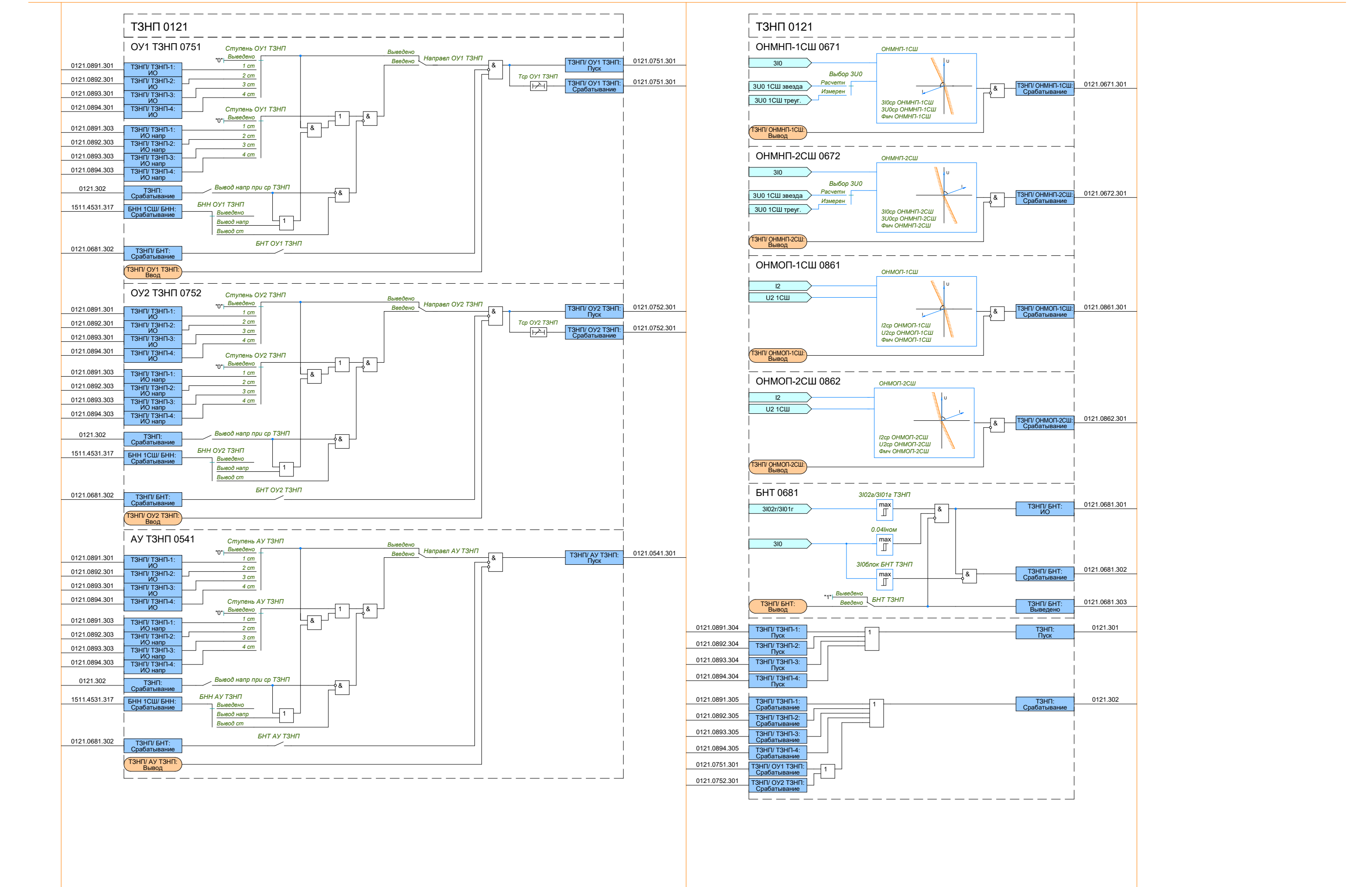




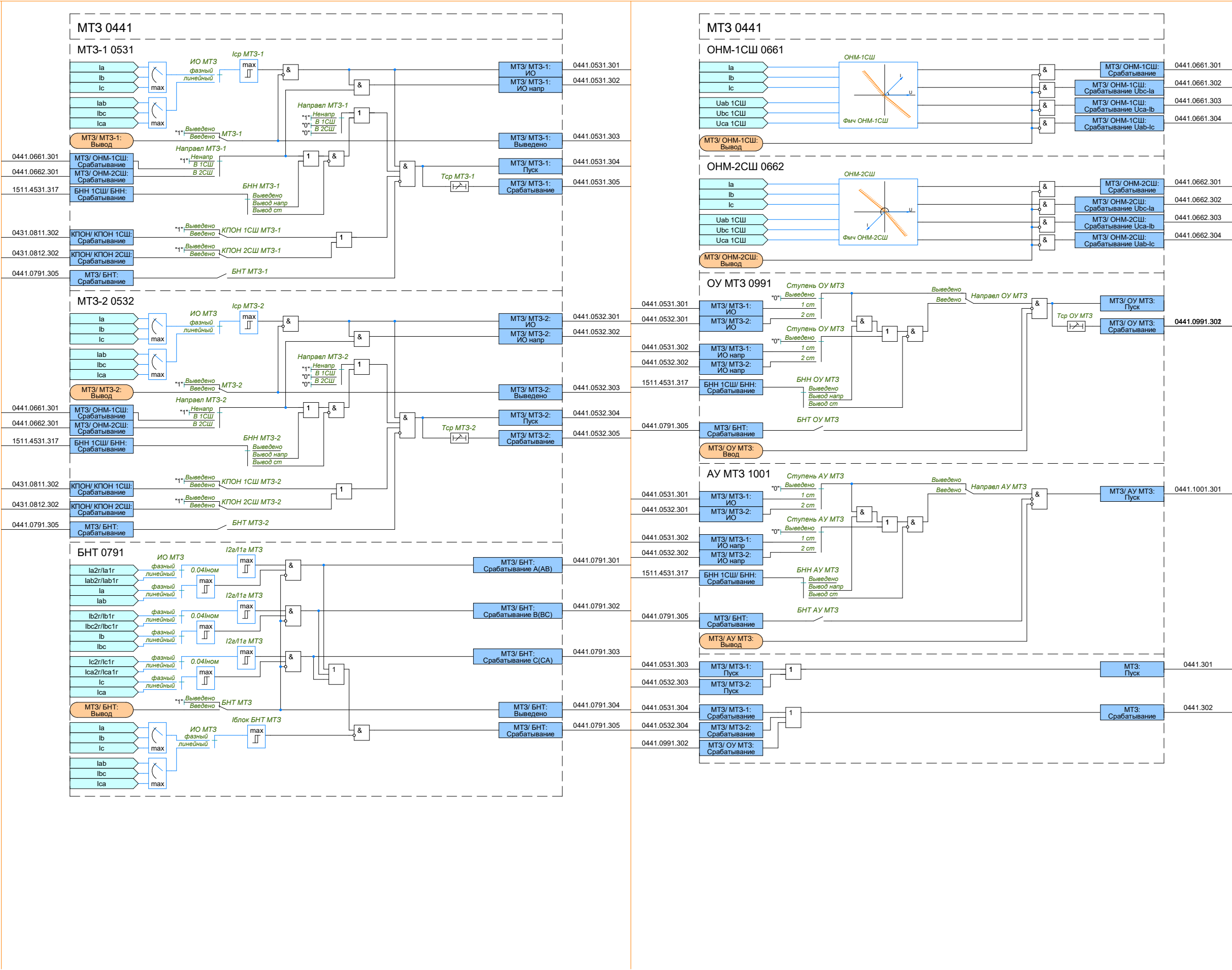




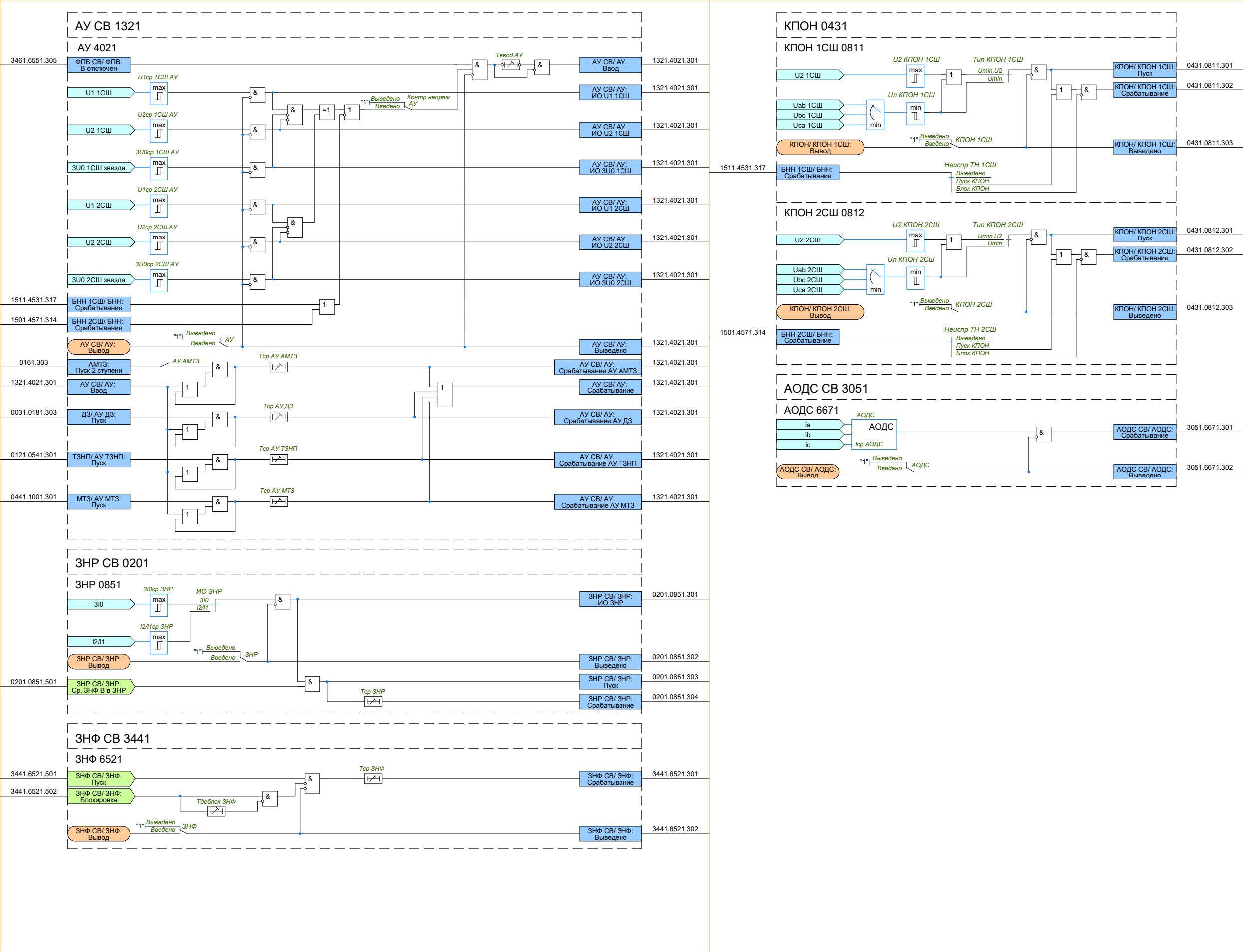




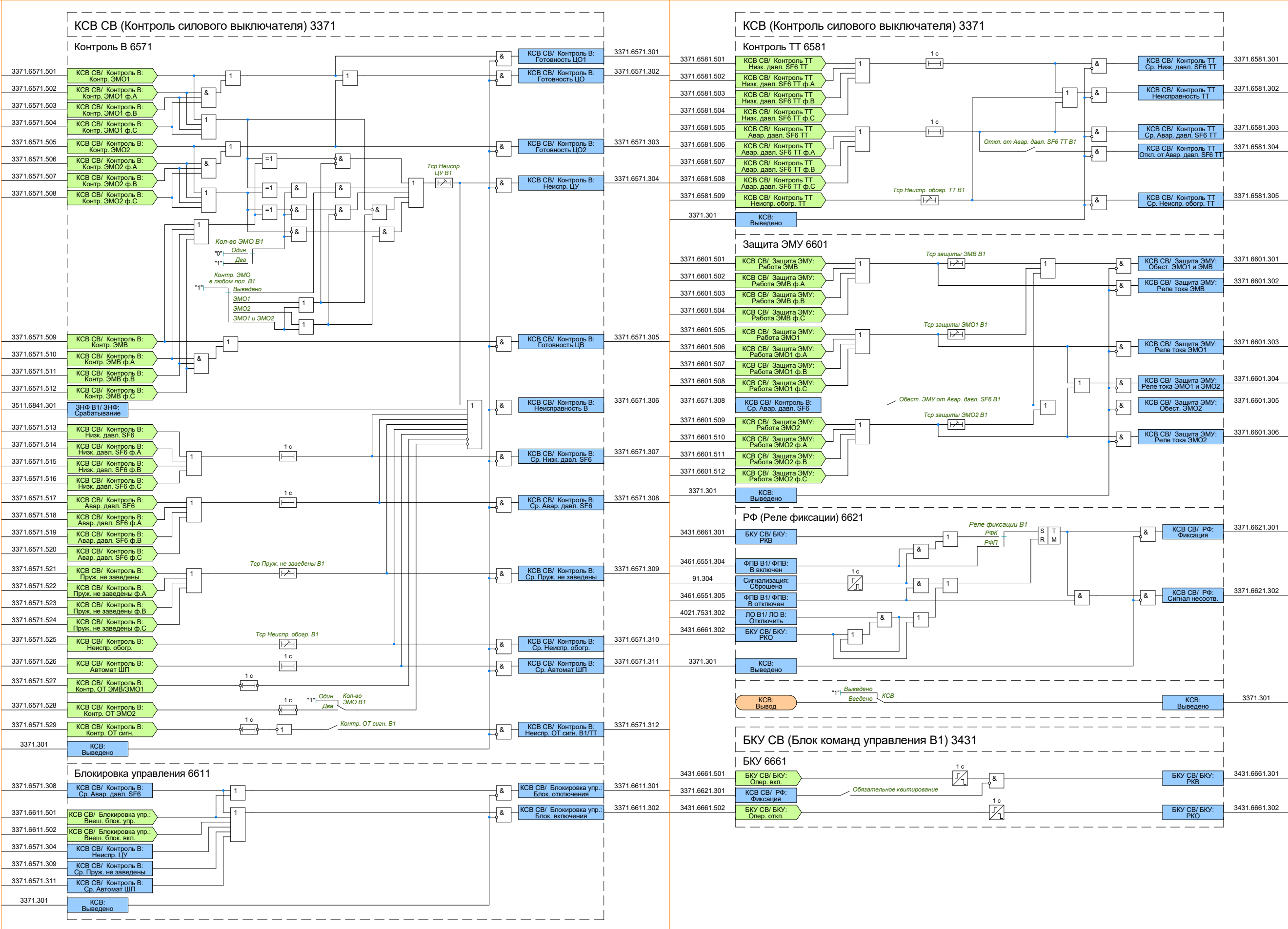












КСВ (Контроль силового выключателя) 3371

Контроль ТТ 6581

3371.6581.501

КСВ СВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ

3371.6581.502

КСВ СВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.А

3371.6581.503

КСВ СВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.В

3371.6581.504

КСВ СВ/ Контроль ТТ Низк. давл. SF6 ТТ ф.С

3371.6581.505

КСВ СВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ

3371.6581.506

КСВ СВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.А

3371.6581.507

КСВ СВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.В

3371.6581.508

КСВ СВ/ Контроль ТТ Авар. давл. SF6 ТТ ф.С

3371.6581.509

КСВ СВ/ Контроль ТТ Неиспр. обогр. ТТ

3371.301

КСВ: Выведено

3371.6581.301

КСВ СВ/ Контроль ТТ Ср. Низк. давл. SF6 ТТ

3371.6581.302

КСВ СВ/ Контроль ТТ Неисправность ТТ

3371.6581.303

КСВ СВ/ Контроль ТТ Ср. Авар. давл. SF6 ТТ

3371.6581.304

КСВ СВ/ Контроль ТТ Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ

3371.6581.305

КСВ СВ/ Контроль ТТ Ср. Неиспр. обогр. ТТ

Защита ЭМУ 6601

3371.6601.501

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ

3371.6601.502

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.А

3371.6601.503

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.В

3371.6601.504

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМВ ф.С

3371.6601.505

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1

3371.6601.506

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.А

3371.6601.507

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.В

3371.6601.508

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО1 ф.С

3371.6571.308

КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6

3371.6601.509

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2

3371.6601.510

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.А

3371.6601.511

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.В

3371.6601.512

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Работа ЭМО2 ф.С

3371.301

КСВ: Выведено

3371.6601.301

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ

3371.6601.302

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ

3371.6601.303

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1

3371.6601.304

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2

3371.6601.305

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2

3371.6601.306

КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2

РФ (Реле фиксации) 6621

3431.6661.301

БКУ СВ/ БКУ: РКВ

3461.6551.304

ФПВ В1/ ФПВ: В включен

91.304

Сигнализация: Сброшена

3461.6551.305

ФПВ В1/ ФПВ: В отключен

4021.7531.302

ЛО В1/ ЛО В: Отключить

3431.6661.302

БКУ СВ/ БКУ: РКО

3371.301

КСВ: Выведено

3371.6621.301

КСВ СВ/ РФ: Фиксация

3371.6621.302

КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв.

БКУ СВ (Блок команд управления В1) 3431

БКУ 6661

3431.6661.501

БКУ СВ/ БКУ: Опер. вкл.

3371.6621.301

КСВ СВ/ РФ: Фиксация

3431.6661.502

БКУ СВ/ БКУ: Опер. откл.

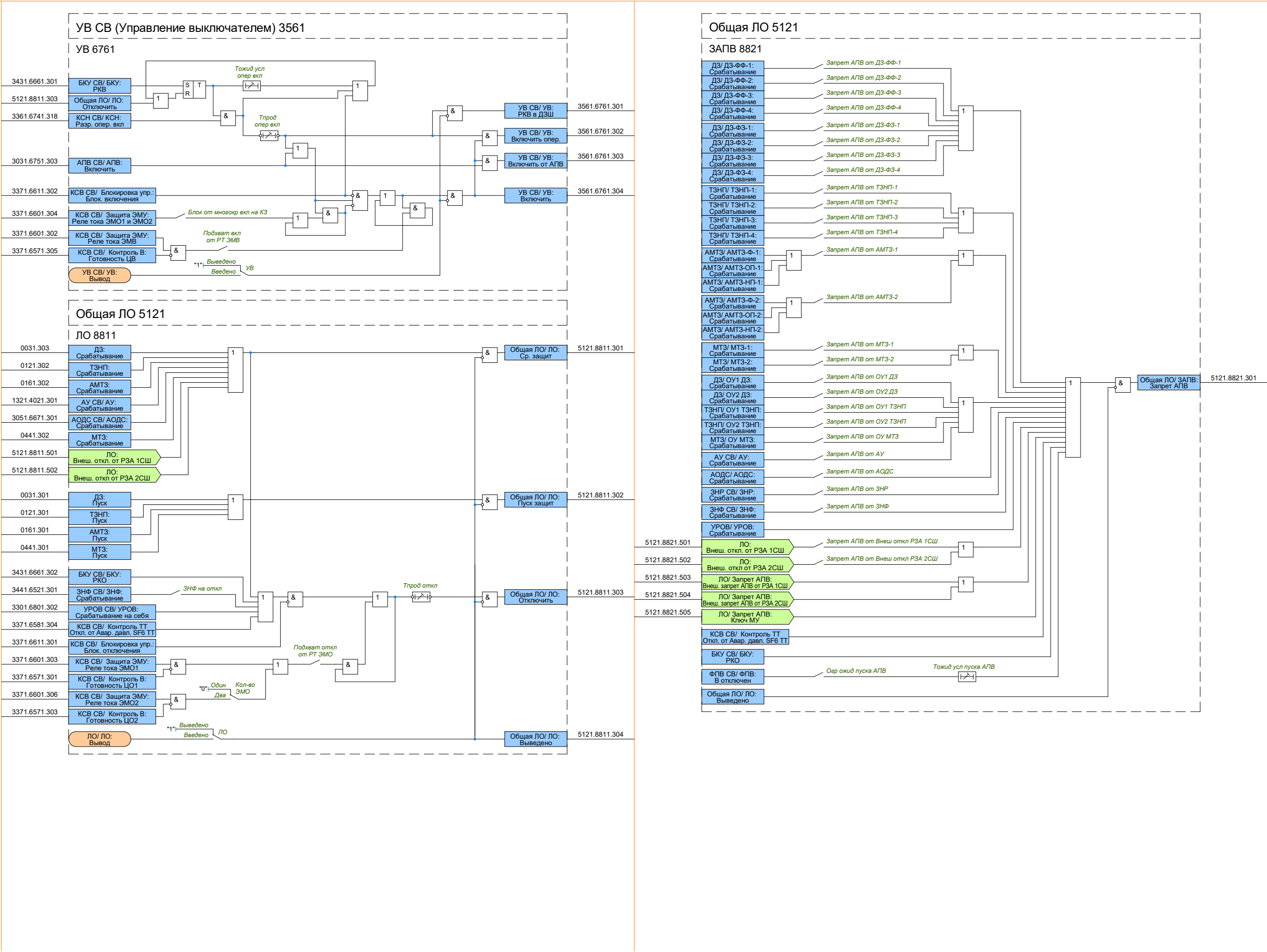
3431.6661.301

БКУ СВ/ БКУ: РКВ

3431.6661.302

БКУ СВ/ БКУ: РКО









## Приложение Г (обязательное)

### Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

Уставки ДЗ представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1 – Параметры для настройки ДЗ

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| ООВП                            |                                      |                   |        |                       |
| ЗЮср ООВП                       | 0,04 ... 30,00                       | о.е.              | 0,01   | 2,00                  |
| Кт ООВП                         | 0,00 ... 0,15                        | о.е.              | 0,01   | 0,10                  |
| Иср блок. торм.                 | 0,04 ... 30,00                       | о.е.              | 0,01   | 5,00                  |
| ЗУ0ср ООВП                      | 0,0100 ... 0,2000                    | о.е.              | 0,0001 | 0,1000                |
| Номинальный первичный ток ТТ В1 | 0,04 ... 30,00                       | о.е.              | 0,01   | 1,00                  |
| Выбор ЗУ0                       | Расчетн.<br>Измерен.                 | —                 | —      | Расчетн.              |
| Контр. ЗУ0                      | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Знг-ФФ                          |                                      |                   |        |                       |
| Рнг                             | 0,0100 ... 5,0000                    |                   | 0,0005 | 0,0500                |
| к возврата                      | 0,80 ... 1,20                        |                   | 0,01   | 1,05                  |
| Фнг                             | 5 ... 70                             |                   | 1,0    | 20                    |
| Фг                              | 0 ... 5                              |                   | 1,0    | 3                     |
| Знг-ФЗ                          |                                      |                   |        |                       |
| Рнг                             | 0,0100 ... 5,0000                    |                   | 0,0005 | 0,0500                |
| к возврата                      | 0,80 ... 1,20                        |                   | 0,01   | 1,05                  |
| Фнг                             | 5 ... 70                             |                   | 1,0    | 20                    |
| Фг                              | 0 ... 5                              |                   | 1,0    | 3                     |
| ДЗ ФФ-2                         |                                      |                   |        |                       |
| ДЗ-ФФ-N                         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Рср ДЗ-ФФ-N                     | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФФ-N                     | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФФ-N                      | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Направл. ДЗ-ФФ-N                | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| БК ДЗ-ФФ-N                      | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | БК-I-б                |
| БНН ДЗ-ФФ-N                     | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФФ-N                     | 0 ... 300000                         | мс                | 5      | 100                   |
| ДЗ ФФ-4                         |                                      |                   |        |                       |
| ДЗ-ФФ-N                         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Рср ДЗ-ФФ-N                     | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФФ-N                     | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФФ-N                      | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Направл. ДЗ-ФФ-N                | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БК ДЗ-ФФ-N           | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | БК-I-б                |
| БНН ДЗ-ФФ-N          | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФФ-N          | 0 ... 300000                         | мс                | 5      | 100                   |
| ДЗ ФЗ-2              |                                      |                   |        |                       |
| ДЗ-ФЗ-N              | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Рср ДЗ-ФЗ-N          | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФЗ-N          | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФЗ-N           | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Направл. ДЗ-ФЗ-N     | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| БК ДЗ-ФЗ-N           | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | БК-I-б                |
| БНН ДЗ-ФЗ-N          | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФЗ-N          | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 100                   |
| ДЗ ФЗ-4              |                                      |                   |        |                       |
| ДЗ-ФЗ-N              | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Рср ДЗ-ФЗ-N          | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФЗ-N          | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е.              | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФЗ-N           | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Направл. ДЗ-ФЗ-N     | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| БК ДЗ-ФЗ-N           | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | БК-I-б                |
| БНН ДЗ-ФЗ-N          | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФЗ-N          | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 100                   |
| ОН-ФФ-1СШ            |                                      |                   |        |                       |
| Ф2                   | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -30                   |
| Ф3                   | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| Фг                   | 0 ... 5                              | Эл. градусы       | 1,0    | 3                     |
| ОН-ФФ-2СШ            |                                      |                   |        |                       |
| Ф2                   | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -30                   |
| Ф3                   | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| Фг                   | 0 ... 5                              | Эл. градусы       | 1,0    | 3                     |
| ОН-ФЗ-1СШ            |                                      |                   |        |                       |
| Ф2                   | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -30                   |
| Ф3                   | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| Фг                   | 0 ... 5                              | Эл. градусы       | 1,0    | 3                     |
| ОН-ФЗ-2СШ            |                                      |                   |        |                       |
| Ф2                   | -80 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -30                   |
| Ф3                   | 90 ... 180                           | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки    | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Фг                      | 0 ... 5                              | Эл. градусы       | 1,0    | 3                     |
| ДЗ ФФ-1                 |                                      |                   |        |                       |
| Рср ДЗ-ФФ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФФ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФФ-1              | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Ф4 ДЗ-ФФ-1              | -45 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -12                   |
| Направл. ДЗ-ФФ-1        | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| ДЗ-ФФ-1                 | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Введено               |
| Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Подхват РС-ФФ-1         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФФ-1.1           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| БК ДЗ-ФФ-1.1            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФФ-1.2           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| ДЗ-ФФ-1.2               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| БК ДЗ-ФФ-1.2            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| БНН ДЗ-ФФ-1             | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| ДЗ ФФ-3                 |                                      |                   |        |                       |
| Рср ДЗ-ФФ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФФ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФФ-1              | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Ф4 ДЗ-ФФ-1              | -45 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -12                   |
| Направл. ДЗ-ФФ-1        | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| ДЗ-ФФ-1                 | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Введено               |
| Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1 | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Подхват РС-ФФ-1         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФФ-1.1           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| БК ДЗ-ФФ-1.1            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФФ-1.2           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| ДЗ-ФФ-1.2               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| БК ДЗ-ФФ-1.2            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки    | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БНН ДЗ-ФЗ-1             | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| ДЗ ФЗ-1                 |                                      |                   |        |                       |
| Рср ДЗ-ФЗ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФЗ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФЗ-1              | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Ф4 ДЗ-ФЗ-1              | -45 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -12                   |
| Направл. ДЗ-ФЗ-1        | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| ДЗ-ФЗ-1                 | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Введено               |
| Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Подхват РС-ФЗ-1         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.1           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| БК ДЗ-ФЗ-1.1            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.2           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| ДЗ-ФЗ-1.2               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| БК ДЗ-ФЗ-1.2            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| БНН ДЗ-ФЗ-1             | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| ДЗ ФЗ-3                 |                                      |                   |        |                       |
| Рср ДЗ-ФЗ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср ДЗ-ФЗ-1             | 0,0100 ... 5,0000                    | о.е               | 0,0005 | 3,0000                |
| Ф1 ДЗ-ФЗ-1              | 30 ... 85                            | Эл. градусы       | 1,0    | 80                    |
| Ф4 ДЗ-ФЗ-1              | -45 ... 0                            | Эл. градусы       | 1,0    | -12                   |
| Направл. ДЗ-ФЗ-1        | Ненапр.<br>Прямо<br>Обратно          | —                 | —      | Прямо                 |
| ДЗ-ФЗ-1                 | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Введено               |
| Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1 | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Подхват РС-ФЗ-1         | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.1           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| БК ДЗ-ФЗ-1.1            | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z | —                 | —      | Выведено              |
| Тср ДЗ-ФЗ-1.2           | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| ДЗ-ФЗ-1.2               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —      | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                        | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| БК ДЗ-ФЗ-1.2         | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z     | —                 | —   | Выведено              |
| БНН ДЗ-ФЗ-1          | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| ОУ1 ДЗ               |                                          |                   |     |                       |
| Направл ОУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Степень ОУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| Степень ОУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Направл ОУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| Тср ОУ ДЗ            | 0 ... 300000                             |                   | 5   | 300000                |
| БК ОУ ДЗ             | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z     | —                 | —   | Выведено              |
| БНН ОУ ДЗ            | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| ОУ2 ДЗ               |                                          |                   |     |                       |
| Направл ОУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Степень ОУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| Степень ОУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Направл ОУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| Тср ОУ ДЗ            | 0 ... 300000                             |                   | 5   | 300000                |
| БК ОУ ДЗ             | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z     | —                 | —   | Выведено              |

## Продолжение таблицы Г.1

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                        | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| БНН ОУ ДЗ            | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| АУ ДЗ                |                                          |                   |     |                       |
| Направл АУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Степень АУ ДЗ-ФФ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФФ АУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| Степень АУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Направл АУ ДЗ-ФЗ     | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ  | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| БК АУ ДЗ             | Выведено<br>БК-I-б<br>БК-I-м<br>БК-Z     | —                 | —   | Выведено              |
| БНН АУ ДЗ            | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |

Уставки БК представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2 – Параметры для настройки БК

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БК-I                 |                     |                   |        |                       |
| БК-I                 | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Выведено              |
| Сброс БК-I от РПО    | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Тв БК-I-б чув        | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 600                   |
| Тв БК-I-б груб       | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 800                   |
| Тв БК-I-м            | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 8000                  |
| dl1 чув              | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 2,00                  |
| dl1 груб             | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 2,00                  |
| dl2 чув              | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 2,00                  |
| dl2 груб             | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 2,00                  |
| БК-Z                 |                     |                   |        |                       |
| БК-Z                 | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Рср внутр. хар.      | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 | 3,0000                |
| Хср внутр. хар.      | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 | 3,0000                |
| Фхс                  | 30 ... 85           |                   | 1,0    | 80                    |
| dR                   | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 | 0,0500                |
| dX                   | 0,0100 ... 5,0000   |                   | 0,0005 | 0,0500                |
| I2 БК-Z              | 0,04 ... 30,00      |                   | 0,01   | 3,00                  |



## Продолжение таблицы Г.2

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Сброс БК-Z от РПО    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Выведено              |
| Тзад БК-Z            | 0 ... 300000        |                   | 5   | 50                    |
| Тв БК-Z              | 0 ... 300000        |                   | 5   | 20                    |

Уставки ТЗНП представлены в таблице Г.3.

Таблица Г.3 – Параметры для настройки ТЗНП

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон                | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| ТЗНП                   |                                  |                   |        |                       |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено              | —                 | —      | Введено               |
| ОНМНП-1СШ              |                                  |                   |        |                       |
| Выбор ЗУ0              | Расчетн.<br>Измерен.             | —                 | —      | Расчетн.              |
| Фмч ОНМНП              | -179 ... 180                     | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| ЗЮср                   | 0,04 ... 30,00                   | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| ЗУ0ср                  | 0,0050 ... 1,5000                | о.е.              | 0,0001 | 0,0100                |
| ОНМНП-2СШ              |                                  |                   |        |                       |
| Выбор ЗУ0              | Расчетн.<br>Измерен.             | —                 | —      | Расчетн.              |
| Фмч ОНМНП              | -179 ... 180                     | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| ЗЮср                   | 0,04 ... 30,00                   | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| ЗУ0ср                  | 0,0050 ... 1,5000                | о.е.              | 0,0001 | 0,0100                |
| ОНМОП-1СШ              |                                  |                   |        |                       |
| Фмч ОНМОП              | -179 ... 180                     | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| Юср                    | 0,04 ... 30,00                   | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| Уср                    | 0,0050 ... 1,5000                | о.е.              | 0,0001 | 0,0100                |
| ОНМОП-2СШ              |                                  |                   |        |                       |
| Фмч ОНМОП              | -179 ... 180                     | Эл. градусы       | 1,0    | 110                   |
| Юср                    | 0,04 ... 30,00                   | о.е.              | 0,01   | 0,04                  |
| Уср                    | 0,0050 ... 1,5000                | о.е.              | 0,0001 | 0,0100                |
| БНТ                    |                                  |                   |        |                       |
| ЗЮ2г/ЗЮ1г ТЗНП         | 0,01 ... 1,00                    |                   | 0,01   | 0,12                  |
| Юразр БНТ              | 0,04 ... 30,00                   |                   | 0,01   | 30,00                 |
| ЗЮ блок БНТ ТЗНП       | 0,04 ... 30,00                   |                   | 0,01   | 30,00                 |
| БНТ ТЗНП               | Выведено<br>Введено              | —                 | —      | Выведено              |
| ТЗНП-1                 |                                  |                   |        |                       |
| ЗЮср                   | 0,04 ... 30,00                   |                   | 0,01   | 30,00                 |
| ТЗНП                   | Выведено<br>Введено              | —                 | —      | Выведено              |
| Направл ТЗНП           | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ         | —                 | —      | Ненапр                |
| Контр Направл ТЗНП     | Разр<br>Блок<br>Разр или блок    | —                 | —      | Разр                  |
| Тср ТЗНП               | 0 ... 300000                     |                   | 1      | 300000                |
| Тип ОНМ ТЗНП           | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП | —                 | —      | НП                    |

## Продолжение таблицы Г.3

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| БНН ТЗНП               | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод ТЗНП по чувств   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| БНТ ТЗНП               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| ТЗНП-2                 |                                      |                   |      |                       |
| ЗІОср                  | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01 | 30,00                 |
| ТЗНП                   | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| Направл ТЗНП           | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ             | —                 | —    | Ненапр                |
| Контр Направл ТЗНП     | Разр<br>Блок<br>Разр или блок        | —                 | —    | Разр                  |
| Тср ТЗНП               | 0 ... 300000                         |                   | 1    | 300000                |
| Тип ОНМ ТЗНП           | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП     | —                 | —    | НП                    |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| БНН ТЗНП               | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод ТЗНП по чувств   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| БНТ ТЗНП               | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| ТЗНП-3                 |                                      |                   |      |                       |
| ЗІОср                  | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01 | 30,00                 |
| ТЗНП                   | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| Направл ТЗНП           | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ             | —                 | —    | Ненапр                |
| Контр Направл ТЗНП     | Разр<br>Блок<br>Разр или блок        | —                 | —    | Разр                  |
| Тср ТЗНП               | 0 ... 300000                         |                   | 1    | 300000                |
| Тип ОНМ ТЗНП           | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП     | —                 | —    | НП                    |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| БНН ТЗНП               | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод ТЗНП по чувств   | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.3

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон                        | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| БНТ ТЗНП               | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| ТЗНП-4                 |                                          |                   |      |                       |
| 3I0cp                  | 0,04 ... 30,00                           |                   | 0,01 | 30,00                 |
| ТЗНП                   | Выведено<br>Введено                      | —                 | —    | Выведено              |
| Направл ТЗНП           | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ                 | —                 | —    | Ненапр                |
| Контр Направл ТЗНП     | Разр<br>Блок<br>Разр или блок            | —                 | —    | Разр                  |
| Тср ТЗНП               | 0 ... 300000                             |                   | 1    | 300000                |
| Тип ОНМ ТЗНП           | НП<br>ОП<br>НП или ОП<br>НП и ОП         | —                 | —    | НП                    |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| БНН ТЗНП               | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ     | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод ТЗНП по чувств   | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| БНТ ТЗНП               | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| ОУ1 ТЗНП               |                                          |                   |      |                       |
| Тср ОУ ТЗНП            | 0 ... 300000                             |                   | 5    | 300000                |
| Степень ОУ ТЗНП        | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —    | Выведено              |
| Направл ТЗНП при ОУ    | Выведено<br>Введено                      | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| БНН ОУ ТЗНП            | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст       | —                 | —    | Выведено              |
| БНТ ОУ ТЗНП ненапр     | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| ОУ2 ТЗНП               |                                          |                   |      |                       |
| Тср ОУ ТЗНП            | 0 ... 300000                             |                   | 5    | 300000                |
| Степень ОУ ТЗНП        | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —    | Выведено              |
| Направл ТЗНП при ОУ    | Выведено<br>Введено                      | —                 | —    | Выведено              |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                      | —                 | —    | Введено               |
| БНН ОУ ТЗНП            | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст       | —                 | —    | Выведено              |

## Продолжение таблицы Г.3

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон                        | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| БНТ ОУ ТЗНП ненапр     | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| АУ ТЗНП                |                                          |                   |     |                       |
| Степень АУ ТЗНП        | Выведено<br>1 ст<br>2 ст<br>3 ст<br>4 ст | —                 | —   | Выведено              |
| Направл ТЗНП при АУ    | Выведено<br>Введено                      | —                 | —   | Выведено              |
| Вывод напр при ср ТЗНП | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |
| БНН АУ ТЗНП            | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст       | —                 | —   | Выведено              |
| БНТ АУ ТЗНП            | Введено<br>Выведено                      | —                 | —   | Введено               |

Уставки МТЗ представлены в таблице Г.4.

Таблица Г.4 – Параметры для настройки МТЗ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БНТ                  |                                      |                   |        |                       |
| ИО МТЗ               | фазный<br>линейный                   | —                 | —      | фазный                |
| Iразр БНТ            | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01   | 30,00                 |
| I2г/I1г МТЗ          | 0,01 ... 1,00                        |                   | 0,01   | 0,12                  |
| БНТ МТЗ              | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Iблок БНТ МТЗ        | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01   | 30,00                 |
| ОНМ-1СШ              |                                      |                   |        |                       |
| Фмч                  | -180 ... 180                         |                   | 1,0    | 110                   |
| Iср                  | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01   | 30,00                 |
| Uср                  | 0,0050 ... 1,5000                    |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| ОНМ-2СШ              |                                      |                   |        |                       |
| Фмч                  | -180 ... 180                         |                   | 1,0    | 110                   |
| Iср                  | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01   | 30,00                 |
| Uср                  | 0,0050 ... 1,5000                    |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| МТЗ-1                |                                      |                   |        |                       |
| Iср МТЗ              | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01   | 30,00                 |
| ИО МТЗ               | фазный<br>линейный                   | —                 | —      | фазный                |
| МТЗ                  | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Выведено              |
| Направл МТЗ          | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ             | —                 | —      | Ненапр                |
| Tср МТЗ              | 0 ... 300000                         |                   | 5      | 300000                |
| БНН МТЗ              | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ | —                 | —      | Выведено              |
| КПОН 1СШ МТЗ         | Выведено<br>Введено                  | —                 | —      | Выведено              |

## Продолжение таблицы Г.4

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                    | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|
| КПОН 2СШ МТЗ         | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| БНТ МТЗ              | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| МТЗ-2                |                                      |                   |      |                       |
| Іср МТЗ              | 0,04 ... 30,00                       |                   | 0,01 | 30,00                 |
| ИО МТЗ               | фазный<br>линейный                   | —                 | —    | фазный                |
| МТЗ                  | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| Направл МТЗ          | Ненапр<br>В 1СШ<br>В 2СШ             | —                 | —    | Ненапр                |
| Тср МТЗ              | 0 ... 300000                         |                   | 5    | 300000                |
| БНН МТЗ              | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ступ | —                 | —    | Выведено              |
| КПОН 1СШ МТЗ         | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| КПОН 2СШ МТЗ         | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| БНТ МТЗ              | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| АУ МТЗ               |                                      |                   |      |                       |
| Направл МТЗ при АУ   | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| Ступень АУ МТЗ       | Выведено<br>1 ст<br>2 ст             | —                 | —    | Выведено              |
| БНН АУ МТЗ           | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст   | —                 | —    | Выведено              |
| БНТ АУ МТЗ           | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |
| ОУ МТЗ               |                                      |                   |      |                       |
| Направл МТЗ при ОУ   | Выведено<br>Введено                  | —                 | —    | Выведено              |
| Ступень ОУ МТЗ       | Выведено<br>1 ст<br>2 ст             | —                 | —    | Выведено              |
| Тср ОУ МТЗ           | 0 ... 300000                         |                   | 1    | 300000                |
| БНН ОУ МТЗ           | Выведено<br>Вывод напр<br>Вывод ст   | —                 | —    | Выведено              |
| БНТ ОУ МТЗ           | Введено<br>Выведено                  | —                 | —    | Введено               |

Уставки КПОН представлены в таблице Г.5.

Таблица Г.5 – Параметры для настройки КПОН

| Наименование уставки | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КПОН 1СШ             |                   |                   |        |                       |
| U2 КПОН СШ           | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| Тип КПОН СШ          | Umin, U2<br>Umin  | —                 | —      | Umin, U2              |

## Продолжение таблицы Г.5

| Наименование уставки | Значение/Диапазон                  | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Ул КПОН СШ           | 0,0050 ... 1,5000                  |                   | 0,0001 | 0,0500                |
| КПОН СШ              | Выведено<br>Введено                | —                 | —      | Выведено              |
| Неиспр ТН СШ         | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Блок КПОН             |
| КПОН 2СШ             |                                    |                   |        |                       |
| U2 КПОН СШ           | 0,0050 ... 1,5000                  |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| Тип КПОН СШ          | Umin, U2<br>Umin                   | —                 | —      | Umin, U2              |
| Ул КПОН СШ           | 0,0050 ... 1,5000                  |                   | 0,0001 | 0,0500                |
| КПОН СШ              | Выведено<br>Введено                | —                 | —      | Выведено              |
| Неиспр ТН СШ         | Выведено<br>Пуск КПОН<br>Блок КПОН | —                 | —      | Блок КПОН             |

Уставки АМТЗ представлены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Параметры для настройки АМТЗ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| АМТЗ-Ф-1             |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-Ф               | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Иср АМТЗ-Ф           | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |
| БК-І-м АМТЗ-Ф        | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-Ф           | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |
| АМТЗ-Ф-2             |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-Ф               | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Иср АМТЗ-Ф           | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |
| БК-І-м АМТЗ-Ф        | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-Ф           | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |
| АМТЗ-ОП-1            |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-ОП              | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Иср АМТЗ-ОП          | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |
| БК-І-м АМТЗ-ОП       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-ОП          | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |
| АМТЗ-ОП-2            |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-ОП              | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Иср АМТЗ-ОП          | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |
| БК-І-м АМТЗ-ОП       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-ОП          | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |
| АМТЗ-НП-1            |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-НП              | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| 3І0ср АМТЗ-НП        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |

## Продолжение таблицы Г.6

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| БК-І-м АМТЗ-НП       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-НП          | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |
| АМТЗ-НП-2            |                     |                   |      |                       |
| АМТЗ-НП              | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| ЗІОср АМТЗ-НП        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01 | 20,00                 |
| БК-І-м АМТЗ-НП       | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср АМТЗ-НП          | 0 ... 300000        | мс                | 5    | 100                   |

Уставки АОДС СВ представлены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Параметры для настройки АОДС СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| АОДС                 |                     |                   |      |                       |
| АОДС                 | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| Іср АОДС             | 0,00 ... 30,00      |                   | 0,01 | 30,00                 |

Уставки ЗНФ СВ представлены в таблице Г.8.

Таблица Г.8 – Параметры для настройки ЗНФ СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ЗНФ                  |                     |                   |     |                       |
| Тср                  | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| Тдеблок              | 0 ... 300000        | мс                | 5   | 300000                |
| ЗНФ                  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Уставки ЗНР СВ представлены в таблице Г.9.

Таблица Г.9 – Параметры для настройки ЗНР СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| ЗНР                  |                     |                   |      |                       |
| ЗІОср ЗНР            | 0,04 ... 30,00      |                   | 0,01 | 30,00                 |
| І2/І1ср ЗНР          | 0,01 ... 1,00       |                   | 0,01 | 0,12                  |
| ІО ЗНР               | ЗІО<br>І2/І1        | —                 | —    | ЗІО                   |
| ЗНР                  | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| Тср ЗНР              | 0 ... 300000        |                   | 5    | 300000                |

Уставки БНН 1СШ представлены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Параметры для настройки БНН 1СШ

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БНН                    |                   |                   |        |                       |
| dU1 комб. БНН(0,2Uном) | 0,0050 ... 1,5000 | о.е.              | 0,0001 | 0,5000                |
| dU1 комб. БНН(0,2Uном) | 0,000 ... 1,500   | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| dI1 БНН                | 0,0050 ... 1,5000 | о.е.              | 0,0001 | 0,5000                |
| k возврата dI1 БНН     | 0,5000 ... 1,5000 | о.е.              | 0,0001 | 0,9500                |



## Продолжение таблицы Г.10

| Наименование уставки                     | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| U1 мин БНН                               | 0,005 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,500                 |
| k возврата U1 мин БНН                    | 0,000 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,050                 |
| Ипуск БНН (0,05Iном)                     | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 0,05                  |
| k возврата Ипуск БНН (0,05Iном)          | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| Уф мин БНН                               | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата Уф мин БНН                    | 0,000 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,050                 |
| I2/I1 БНН                                | 0,005 ... 30,000    | о.е.              | 0,005  | 30,000                |
| k возврата I2/I1 БНН                     | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| U2/U1 БНН                                | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата U2/U1 БНН                     | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| U2 макс комб. БНН (0,85 Uном)            | 0,005 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 0,850                 |
| k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| БНН комб                                 | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| 3I0/I1 БНН                               | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,0000                |
| k возврата 3I0/I1 БНН                    | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,9500                |
| 3U0 макс звезда (0,085Uном)              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0850                |
| k возврата 3U0 макс звезда (0,085Uном)   | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| Контр. обрыва НП                         | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Уср ИО БНН                               | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата Уср ИО БНН                    | 0,950 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| U мин звезды (0,05Uном)                  | 5,0000 ... 15,0000  | о.е.              | 0,0001 | 5,0000                |
| k возврата U мин звезды (0,05Uном)       | 0,950 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,500                 |
| U мин треугольник (0,05Uном)             | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0500                |
| k возврата U мин треугольник (0,05Uном)  | 0,500 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,050                 |
| ИО БНН                                   | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Уср БНН-ф                                | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата Уср БНН-ф                     | 0,0005 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,9500                |
| Контр. 3I0 БНН-ф                         | Выведено<br>Введено | —                 | —      | Введено               |
| 3I0 БНН-ф (Iном)                         | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 30,00                 |
| k возврата 3I0 БНН-ф (Iном)              | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| Тсигн неиспр ЦН                          | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| БНН-ф                                    | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Конт автомата ТН                         | НЗ<br>НО            | —                 | —      | НЗ                    |
| Контроль ЦН                              | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

Уставки БНН 2СШ представлены в таблице Г.11.

Таблица Г.11 – Параметры для настройки БНН 2СШ

| Наименование уставки                     | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| БНН                                      |                     |                   |        |                       |
| dU1 комб. БНН(0,2Uном)                   | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,5000                |
| dU1 комб. БНН(0,2Uном)                   | 0,000 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| dI1 комб. БНН                            | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,5000                |
| k возврата dI1 комб. БНН                 | 0,5000 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,9500                |
| U1 мин комб. БНН                         | 0,005 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,500                 |
| k возврата U1 мин комб. БНН              | 0,000 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,050                 |
| I1 БНН (0,05Iном)                        | 0,04 ... 30,00      | о.е.              | 0,01   | 0,05                  |
| k возврата I1 БНН (0,05Iном)             | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| Uф мин комб. БНН                         | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата Uф мин комб. БНН              | 0,000 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 1,050                 |
| I2/I1 комб БНН                           | 0,005 ... 30,000    | о.е.              | 0,005  | 30,000                |
| k возврата I2/I1 комб БНН                | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| U2/U1 комб БНН                           | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,5000                |
| k возврата U2/U1 комб БНН                | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| U2 макс комб. БНН (0,85 Uном)            | 0,005 ... 1,500     | о.е.              | 0,001  | 0,850                 |
| k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Uном) | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| БНН комб                                 | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| 3I0/I1 БНН                               | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 1,0000                |
| k возврата 3I0/I1 БНН                    | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,9500                |
| 3U0 макс звезда (0,085Uном)              | 0,0050 ... 1,5000   | о.е.              | 0,0001 | 0,0850                |
| k возврата 3U0 макс звезда (0,085Uном)   | 0,000 ... 1,000     | о.е.              | 0,001  | 0,950                 |
| Контр. обрыва НП                         | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Конт автомата ТН                         | НЗ<br>НО            | —                 | —      | НЗ                    |
| Тсигн неиспр ЦН                          | 0 ... 300000        | мс                | 5      | 300000                |
| Контроль ЦН                              | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |

Уставки АУ СВ представлены в таблице Г.12.

Таблица Г.12 – Параметры для настройки АУ СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| АУ                   |                     |                   |        |                       |
| Тввод АУ             | 0 ... 300000        |                   | 5      | 300000                |
| U1ср 1СШ АУ          | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| U2ср 1СШ АУ          | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| 3U0ср 1СШ АУ         | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| Контр напряж АУ      | Выведено<br>Введено | —                 | —      | Выведено              |
| U1ср 2СШ АУ          | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| U2ср 2СШ АУ          | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| 3U0ср 2СШ АУ         | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| АУ                   | Выведено<br>Введено | —                 | —      | Выведено              |

## Продолжение таблицы Г.12

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| АУ МТЗ               | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тср АУ АМТЗ          | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тср АУ ДЗ            | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тср АУ ТЗНП          | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тср АУ МТЗ           | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |

Уставки УРОВ СВ представлены в таблице Г.13.

Таблица Г.13 – Параметры для настройки УРОВ СВ

| Наименование уставки     | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг  | Значение по умолчанию |
|--------------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------------|
| УРОВ                     |                     |                   |      |                       |
| Іср УРОВ                 | 0,04 ... 30,00      |                   | 0,01 | 30,00                 |
| Контр по І УРОВ на себя  | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |
| Тср УРОВ на себя         | 0 ... 300000        |                   | 5    | 300000                |
| УРОВ на себя             | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Тср УРОВ                 | 0 ... 300000        |                   | 5    | 300000                |
| Фикс УРОВ                | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| Режим УРОВ с дубл пуском | Введено<br>Выведено | —                 | —    | Введено               |
| УРОВ                     | Выведено<br>Введено | —                 | —    | Выведено              |

Уставки АПВ СВ представлены в таблице Г.14.

Таблица Г.14 – Параметры для настройки АПВ СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| АПВ                  |                     |                   |     |                       |
| Тожид усл вкл        | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| АПВ                  | Выведено<br>Введено | —                 | —   | Выведено              |
| Тимп АПВ             | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тср АПВ              | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тгот АПВ             | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |

Уставки КСН СВ представлены в таблице Г.15.

Таблица Г.15 – Параметры для настройки КСН СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| КСН                  |                   |                   |        |                       |
| U2 макс 1СШ КСН      | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| 3U0 макс 1СШ звезда  | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| U1отс СШ1 КСН        | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| U1нал СШ1 КСН        | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| U2 макс 2СШ КСН      | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| 3U0 макс 2СШ звезда  | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| ТН 2СШ               | 3 фазы<br>1 фазы  | —                 | —      | 3 фазы                |
| U1отс СШ2 КСН        | 0,0050 ... 1,5000 |                   | 0,0001 | 1,5000                |

## Продолжение таблицы Г.15

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг    | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| U1нал СШ2 КСН          | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 1,5000                |
| dU макс КС(УС)         | 0,0050 ... 1,5000   |                   | 0,0001 | 0,1000                |
| КС                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| df макс                | 0,050 ... 3,000     |                   | 0,001  | 0,400                 |
| dФ макс                | 1 ... 90            |                   | 1,0    | 10                    |
| df пред. доп.          | 0,025 ... 3,000     |                   | 0,001  | 1,000                 |
| Т опер. вкл            | 5 ... 300000        |                   | 5      | 100                   |
| УС                     | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Контр опер вкл         | Внутр<br>Внеш       | —                 | —      | Внутр                 |
| Опер вкл с КОН         | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| Опер вкл без контролей | Введено<br>Выведено | —                 | —      | Введено               |
| КСН                    | Выведено<br>Введено | —                 | —      | Выведено              |

Уставки БКУ СВ представлены в таблице Г.16.

Таблица Г.16 – Параметры для настройки БКУ СВ

| Наименование уставки      | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| БКУ                       |                     |                   |     |                       |
| Обязательное квитирование | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

Уставки УВ СВ представлены в таблице Г.17.

Таблица Г.17 – Параметры для настройки УВ СВ

| Наименование уставки      | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| УВ                        |                     |                   |     |                       |
| Тожид усл опер вкл        | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Тпрод опер вкл            | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| Блок от многокр вкл на КЗ | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Подхват вкл от РТ ЭМВ     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| УВ                        | Выведено<br>Введено | —                 | —   | Выведено              |

Уставки ЛО представлены в таблице Г.18.

Таблица Г.18 – Параметры для настройки ЛО

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Общая ЛО             |                     |                   |     |                       |
| ЛО                   | Выведено<br>Введено | —                 | —   | Выведено              |
| ЛО                   |                     |                   |     |                       |
| Тпрод откл           | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |
| ЗНФ на откл          | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.18

| Наименование уставки   | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Кол-во ЭМО             | Один<br>Два         | —                 | —   | Один                  |
| Подхват откл от РТ ЭМО | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| ЗАПВ                   |                     |                   |     |                       |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-2  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-3  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4  | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ТЗНП-1   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ТЗНП-2   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ТЗНП-3   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ТЗНП-4   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от АМТЗ-1   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от АМТЗ-2   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от МТЗ-1    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от МТЗ-2    | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ОУ МТЗ   | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от АУ       | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от АОДС     | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ЗНР      | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от ЗНФ      | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |

## Продолжение таблицы Г.18

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 1СШ | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 2СШ | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Огр ожид пуска АПВ              | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |
| Тожид усл пуска АПВ             | 0 ... 300000        |                   | 5   | 300000                |

Уставки КСВ СВ представлены в таблице Г.19.

Таблица Г.19 – Параметры для настройки КСВ СВ

| Наименование уставки            | Значение/Диапазон                       | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| КСВ СВ                          |                                         |                   |     |                       |
| Кол-во ЭМО В                    | Один<br>Два                             | —                 | —   | Два                   |
| КСВ                             | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Контроль В                      |                                         |                   |     |                       |
| Контр. ЭМО в любом пол. В       | Выведено<br>ЭМО1<br>ЭМО2<br>ЭМО1 и ЭМО2 | —                 | —   | Выведено              |
| Кол-во ЭМО В                    | Один<br>Два                             | —                 | —   | Два                   |
| Контр. ОТ сигн. В               | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Тср Неиспр. ЦУ В                | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср Пруж. не заведены В         | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср Неиспр. обогр. В            | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Контроль ТТ                     |                                         |                   |     |                       |
| Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В    | Выведено<br>Введено                     | —                 | —   | Выведено              |
| Тср Неиспр. обогр. ТТ В         | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 15000                 |
| РФ                              |                                         |                   |     |                       |
| Реле фиксации В                 | РФК<br>РФП                              | —                 | —   | РФК                   |
| Защита ЭМУ                      |                                         |                   |     |                       |
| Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В | Введено<br>Выведено                     | —                 | —   | Введено               |
| Тср защиты ЭМВ В                | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср защиты ЭМО1 В               | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |
| Тср защиты ЭМО2 В               | 0 ... 300000                            | мс                | 5   | 1000                  |

Уставки ФПВ СВ представлены в таблице Г.20.

Таблица Г.20 – Параметры для настройки ФПВ СВ

| Наименование уставки | Значение/Диапазон    | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| ФПВ СВ               |                      |                   |     |                       |
| Схема Р В            | Р1, Р2<br>Р1, Р2, Р3 | —                 | —   | Р1, Р2                |
| ФПВ В                | Введено<br>Выведено  | —                 | —   | Выведено              |
| ФПВ                  |                      |                   |     |                       |

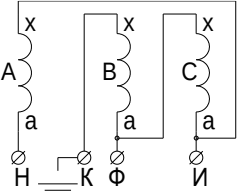
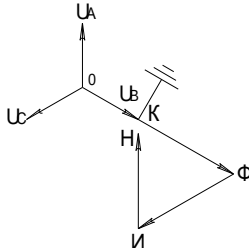
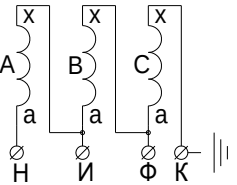
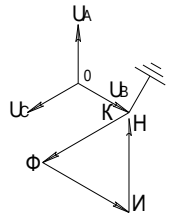
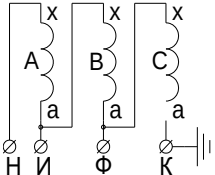
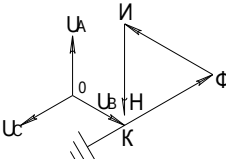
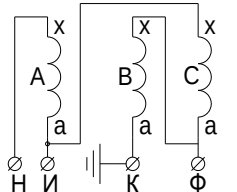
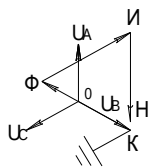
*Продолжение таблицы Г.20*

| Наименование уставки | Значение/Диапазон   | Единица измерения | Шаг | Значение по умолчанию |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------------|
| Контр. Р В           | Введено<br>Выведено | —                 | —   | Введено               |



## Приложение Д (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Д.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН                             | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений                                                        | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                     | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |    | A           | Совпадает                                                 |    | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 2 |    | A           | Совпадает                                                 |   |                                                                                                     |                                             |
| 3 |  | A           | Не совпадает                                              |  | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 4 |  | A           | Не совпадает                                              |  |                                                                                                     |                                             |

Продолжение таблицы Д.1

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 6 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                    |                                             |
| 7 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 8 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                    |                                             |

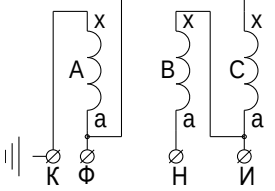
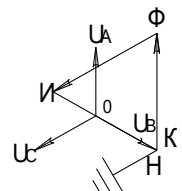
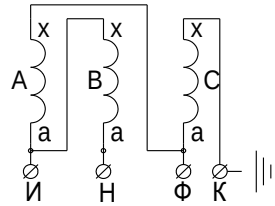
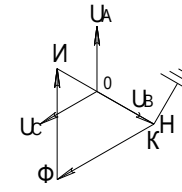
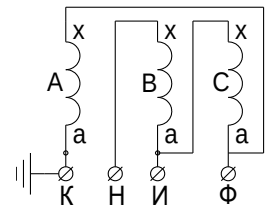
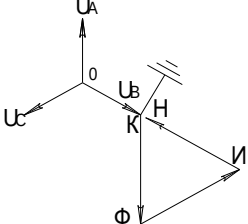
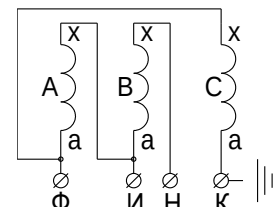
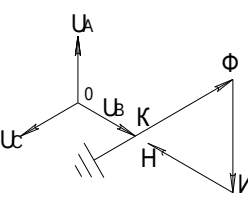
Продолжение таблицы Д.1

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 10 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                |                                                                                                    |                                             |
| 11 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИК}$                           |
| 12 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                |                                                                                                    |                                             |

Таблица Д.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                         | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 2 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 3 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 4 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Продолжение таблицы Д.2

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН                             | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений                                                       | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                         | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |    | A           | Совпадает                                                 |    | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 6 |    | C           | Совпадает                                                 |    | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 7 |   | A           | Не совпадает                                              |   | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 8 |  | C           | Не совпадает                                              |  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Продолжение таблицы Д.2

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$    | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                          | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 10 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$ | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 11 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |
| 12 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$ | $\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$  | $U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$                    |

Таблица Д.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ »

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{НК}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                     | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 2 |                                                         | A           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                     | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 3 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 4 |                                                         | A           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                     | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |



Продолжение таблицы Д.3

| № | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 5 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 6 |                                                         | B           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 7 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 8 |                                                         | B           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |

Продолжение таблицы Д.3

| №  | Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН | Особая фаза | Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника» | Векторная диаграмма напряжений | Выражение для расчета $U_{HK}$ | Выражение для расчета $U_{БНН}$                                                                    | Выражение для расчета ( $3U_0$ треугольник) |
|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 9  |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 10 |                                                         | C           | Совпадает                                                 |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 11 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              | $\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$ | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |
| 12 |                                                         | C           | Не совпадает                                              |                                | $U_{ИФ} + U_{ФК}$              |                                                                                                    | $U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$                  |

## Приложение Е (справочное)

### Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

Е.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Е.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(\*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Е.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигнала                | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Общие сигналы функциональной логики</b> |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>АМТЗ</b>                                |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| <b>Общие сигналы блока</b>                 |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ: Пуск                                 | АМТЗ: Пуск                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Пуск 2 ступени                       | АМТЗ: Пуск 2 ступени          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Срабатывание                         | АМТЗ: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ: Разрешение                           | АМТЗ: Разрешение              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| <b>АМТЗ-НП-1</b>                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск                      | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание              | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено                  | АМТЗ/ АМТЗ-НП-1: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| <b>АМТЗ-НП-2</b>                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск                      | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание              | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено     | АМТЗ/ АМТЗ-НП-2: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-ОП-1                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск         | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено     | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-1: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-ОП-2                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск         | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено     | АМТЗ/ АМТЗ-ОП-2: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-Ф-1                      |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск          | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание  | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено      | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-1: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ-Ф-2                      |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск          | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание  | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено      | АМТЗ/ АМТЗ-Ф-2: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АОДС СВ                       |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АОДС                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание   | АОДС СВ/ АОДС: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АОДС СВ/ АОДС: Выведено       | АОДС СВ/ АОДС: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АПВ СВ/ АПВ: без контроля     | АПВ СВ/ АПВ: без контроля     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл.     | АПВ СВ/ АПВ: Нет усл.вкл.     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Включить         | АПВ СВ/ АПВ: Включить         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Готовность       | АПВ СВ/ АПВ: Готовность       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Пуск             | АПВ СВ/ АПВ: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено     | АПВ СВ/ АПВ: КЗ отключено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | АПВ СВ/ АПВ: В включен от АПВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Успешно          | АПВ СВ/ АПВ: Успешно          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно        | АПВ СВ/ АПВ: Неуспешно        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АПВ СВ/ АПВ: Выведено         | АПВ СВ/ АПВ: Выведено         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ                         |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АУ                            |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения     | АУ СВ/ АУ: Ввод ускорения     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ          | АУ СВ/ АУ: ИО U1 1СШ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ          | АУ СВ/ АУ: ИО U2 1СШ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала     | Наименование сигнала на ФСУ        | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ           | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 1СШ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ            | АУ СВ/ АУ: ИО U1 2СШ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ            | АУ СВ/ АУ: ИО U2 2СШ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ           | АУ СВ/ АУ: ИО 3U0 2СШ              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Выведено             | АУ СВ/ АУ: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ АМТЗ | АУ СВ/ АУ:<br>Срабатывание АУ АМТЗ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание         | АУ СВ/ АУ:<br>Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ДЗ   | АУ СВ/ АУ:<br>Срабатывание АУ ДЗ   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ ТЗНП | АУ СВ/ АУ:<br>Срабатывание АУ ТЗНП | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ СВ/ АУ: Срабатывание АУ МТЗ  | АУ СВ/ АУ:<br>Срабатывание АУ МТЗ  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК                              |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК-I                            |                                    |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК/ БК-I: ИО dI1 чув            | БК/ БК-I: ИО dI1 чув               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI1 груб           | БК/ БК-I: ИО dI1 груб              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI2 чув            | БК/ БК-I: ИО dI2 чув               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: ИО dI2 груб           | БК/ БК-I: ИО dI2 груб              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Выведено              | БК/ БК-I: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б   | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-б      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м   | БК/ БК-I: Срабатывание БК-I-м      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БК-Z                        |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БК/ БК-Z: ИО DZ AB          | БК/ БК-Z: ИО DZ AB          | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: ИО DZ BC          | БК/ БК-Z: ИО DZ BC          | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: ИО DZ CA          | БК/ БК-Z: ИО DZ CA          | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: ИО DZ             | БК/ БК-Z: ИО DZ             | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: ИО I2             | БК/ БК-Z: ИО I2             | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | БК/ БК-Z: Срабатывание БК-Z | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БК/ БК-Z: Выведено          | БК/ БК-Z: Выведено          | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БКУ СВ                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БКУ СВ/ БКУ: РКВ            | БКУ СВ/ БКУ: РКВ            | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БКУ СВ/ БКУ: РКО            | БКУ СВ/ БКУ: РКО            | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1        | БНН 2СШ/ БНН: ИО dU1        | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз   | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз   | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U11 мин    | БНН 2СШ/ БНН: ИО U11 мин    | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс    | БНН 2СШ/ БНН: ИО I1 макс    | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин     | БНН 2СШ/ БНН: ИО Uф мин     | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз | -                | -             | -          | -                   | -                   | -                     | -                       |



Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс  | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс     | БНН 2СШ/ БНН: ИО U2 макс     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП       | БНН 2СШ/ БНН: Обрыв НП       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс    | БНН 2СШ/ БНН: ИО 3U0 макс    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание   | БНН 2СШ/ БНН: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН     | БНН 2СШ/ БНН: Неиспр. ЦН     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1         | БНН 2СШ/ БНН: ИО dI1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 2СШ/ БНН: Выведено       | БНН 2СШ/ БНН: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ                      |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН                          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1         | БНН 1СШ/ БНН: ИО dU1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1         | БНН 1СШ/ БНН: ИО dI1         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз    | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 3 фаз    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин      | БНН 1СШ/ БНН: ИО U1 мин      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I1          | БНН 1СШ/ БНН: ИО I1          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин      | БНН 1СШ/ БНН: ИО Uф мин      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс  | БНН 1СШ/ БНН: ИО I2/I1 макс  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз  | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв 1/2 фаз  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс  | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2/U1 макс  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс     | БНН 1СШ/ БНН: ИО U2 макс     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3I0/I1 макс | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП       | БНН 1СШ/ БНН: Обрыв НП       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс    | БНН 1СШ/ БНН: ИО 3U0 макс    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН         | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф       | БНН 1СШ/ БНН: ИО БНН-ф       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф          | БНН 1СШ/ БНН: БНН-ф          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание   | БНН 1СШ/ БНН: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН     | БНН 1СШ/ БНН: Неиспр. ЦН     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНН 1СШ/ БНН: Выведено       | БНН 1СШ/ БНН: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ       | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФФ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ: Срабатывание             | ДЗ: Срабатывание             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ      | ДЗ: Срабатывание ДЗ-ФЗ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ: Пуск                    | ДЗ: Пуск                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Знг-ФФ                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание АВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание ВС | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА | ДЗ/ Знг-ФФ: Срабатывание СА | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Знг-ФЗ                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание АВ | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание АВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание ВС | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание ВС | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание СА | ДЗ/ Знг-ФЗ: Срабатывание СА | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ ДЗ                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск             | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ       | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФФ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ       | ДЗ/ АУ ДЗ: Пуск РС-ФЗ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФЗ-1                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФЗ-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФЗ-3                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФЗ-3: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФФ-1                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФФ-1: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФФ-3                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в)      | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (1в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в)      | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Пуск (2в)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФФ-3: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФЗ-2                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск           | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФЗ-2: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФЗ-4                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск           | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание   | ДЗ/ ДЗ ФЗ-4: Срабатывание   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФФ-2                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено       | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск           | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала    | Наименование сигнала на ФСУ    | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание      | ДЗ/ ДЗ ФФ-2: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ ФФ-4                        |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено          | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск              | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание      | ДЗ/ ДЗ ФФ-4: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФФ-1СШ                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание АВ | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание АВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание ВС | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание ВС | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание СА | ДЗ/ ОН-ФФ-1СШ: Срабатывание СА | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФЗ-1СШ                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание А  | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание А  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание В  | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание В  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание С  | ДЗ/ ОН-ФЗ-1СШ: Срабатывание С  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФФ-2СШ                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание АВ | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание АВ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание ВС | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание ВС | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание СА | ДЗ/ ОН-ФФ-2СШ: Срабатывание СА | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОН-ФЗ-2СШ                      |                                |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание А | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание А | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание В | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание В | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание С | ДЗ/ ОН-ФЗ-2СШ: Срабатывание С | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ООВП                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3I0              | ДЗ/ ООВП: ИО 3I0              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ          | ДЗ/ ООВП: Ввод ДЗ-ФЗ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: ИО БТ               | ДЗ/ ООВП: ИО БТ               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ООВП: ИО 3U0              | ДЗ/ ООВП: ИО 3U0              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ1 ДЗ                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск              | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание      | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ        | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФФ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ        | ДЗ/ ОУ1 ДЗ: Пуск РС-ФЗ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ2 ДЗ                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск              | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание      | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Срабатывание      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ        | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФФ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ        | ДЗ/ ОУ2 ДЗ: Пуск РС-ФЗ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР СВ                        |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНР СВ/ ЗНР: ИО               | ЗНР СВ/ ЗНР: ИО               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено        | ЗНР СВ/ ЗНР: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск            | ЗНР СВ/ ЗНР: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание    | ЗНР СВ/ ЗНР: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ СВ                       |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНФ                          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание    | ЗНФ СВ/ ЗНФ: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗНФ: Выведено                | ЗНФ: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН                         |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН 1СШ                     |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск         | КПОН/ КПОН 1СШ: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено     | КПОН/ КПОН 1СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН 2СШ                     |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск         | КПОН/ КПОН 2СШ: Пуск         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | КПОН/ КПОН 2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено     | КПОН/ КПОН 2СШ: Выведено     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ                       |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ СВ: Выведено             | КСВ СВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Блокировка упр.              |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |



## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала               | Наименование сигнала на ФСУ               | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. отключения | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения  | КСВ СВ/ Блокировка упр.: Блок. включения  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Защита ЭМУ                                |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2        | КСВ СВ/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль В                                |                                           |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1        | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО         | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2        | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦО2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ            | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ЦУ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ         | КСВ СВ/ Контроль В: Готовность ЦВ         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В       | КСВ СВ/ Контроль В: Неисправность В       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала                      | Наименование сигнала на ФСУ                      | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6          | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6          | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены        | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.           | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП               | КСВ СВ/ Контроль В: Ср. Автомат ШП               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ        | КСВ СВ/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Контроль ТТ                                      |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ      | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ            | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ      | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | КСВ СВ/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| РФ                                               |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСВ СВ/ РФ: Фиксация                             | КСВ СВ/ РФ: Фиксация                             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв.                      | КСВ СВ/ РФ: Сигнал несоотв.                      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ                                           |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| КСН                                              |                                                  |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1        | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш1        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1       | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш1       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1            | КСН СВ/ КСН: ОНШ1            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ННШ1            | КСН СВ/ КСН: ННШ1            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2        | КСН СВ/ КСН: ИО U2 Ш2        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2       | КСН СВ/ КСН: ИО 3U0 Ш2       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2            | КСН СВ/ КСН: ОНШ2            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ННШ2            | КСН СВ/ КСН: ННШ2            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1       | КСН СВ/ КСН: ОНШ2+ННШ1       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2       | КСН СВ/ КСН: ОНШ1+ННШ2       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: КС              | КСН СВ/ КСН: КС              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС)     | КСН СВ/ КСН: Разр.КС(УС)     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: УС              | КСН СВ/ КСН: УС              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ1+ННШ2 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ    | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 1СШ    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ    | КСН СВ/ КСН: Разр.АПВ 2СШ    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | КСН СВ/ КСН: Режим ОНШ2+ННШ1 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл   | КСН СВ/ КСН: Разр.опер.вкл   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| КСН СВ/ КСН: Выведено       | КСН СВ/ КСН: Выведено       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3: Пуск                   | MT3: Пуск                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3: Срабатывание           | MT3: Срабатывание           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ MT3                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3/ АУ MT3: Пуск           | MT3/ АУ MT3: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНТ                         |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3/ БНТ: ИО А(АВ)          | MT3/ БНТ: ИО А(АВ)          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ БНТ: ИО В(ВС)          | MT3/ БНТ: ИО В(ВС)          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ БНТ: ИО С(СА)          | MT3/ БНТ: ИО С(СА)          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ БНТ: Выведено          | MT3/ БНТ: Выведено          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ БНТ: Пуск              | MT3/ БНТ: Пуск              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-1                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3/ MT3-1: ИО              | MT3/ MT3-1: ИО              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-1: Пуск            | MT3/ MT3-1: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-1: Срабатывание    | MT3/ MT3-1: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-1: Выведено        | MT3/ MT3-1: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-1: ИО напр         | MT3/ MT3-1: ИО напр         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3-2                       |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| MT3/ MT3-2: ИО              | MT3/ MT3-2: ИО              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-2: Пуск            | MT3/ MT3-2: Пуск            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-2: Срабатывание    | MT3/ MT3-2: Срабатывание    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-2: Выведено        | MT3/ MT3-2: Выведено        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| MT3/ MT3-2: ИО напр         | MT3/ MT3-2: ИО напр         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМ-1СШ                     |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |

## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала       | Наименование сигнала на ФСУ       | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание        | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Ubc-Ia | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uca-Ib | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-1СШ: Срабатывание Uab-Ic | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМ-2СШ                           |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание        | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Ubc-Ia | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uca-Ib | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | МТЗ/ ОНМ-2СШ: Срабатывание Uab-Ic | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ МТЗ                            |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск                 | МТЗ/ ОУ МТЗ: Пуск                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание         | МТЗ/ ОУ МТЗ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая ЛО                          |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока               |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общая ЛО: Выведено                | Общая ЛО: Выведено                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЗАПВ                              |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ        | Общая ЛО/ ЗАПВ: Запрет АПВ        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ЛО                                |                                   |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит            | Общая ЛО/ ЛО: Ср.защит            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала           | Наименование сигнала на ФСУ           | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит              | Общая ЛО/ ЛО: Пуск защит              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая ЛО/ ЛО: Отключить               | Общая ЛО/ ЛО: Отключить               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика                          |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общая логика: Выв.терминала           | Общая логика: Выв.терминала           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Неиспр.терминала        | Общая логика: Неиспр.терминала        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Неиспр. ОТ терминала    | Общая логика: Неиспр. ОТ терминала    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: БИ выведены             | Общая логика: БИ выведены             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Выходные цепи разобраны | Общая логика: Выходные цепи разобраны | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Общая логика: Дверь открыта           | Общая логика: Дверь открыта           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация                          |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                   |                                       |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Сигнализация: Неисправность           | Сигнализация: Неисправность           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Неисправность(фикс)     | Сигнализация: Неисправность(фикс)     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Вызов (лампа)           | Сигнализация: Вызов (лампа)           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание            | Сигнализация: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Сигнализация: Срабатывание(фикс)      | Сигнализация: Срабатывание(фикс)      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала   | Наименование сигнала на ФСУ   | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП                          |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП: Пуск                    | ТЗНП: Пуск                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП: Срабатывание            | ТЗНП: Срабатывание            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| АУ ТЗНП                       |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск           | ТЗНП/ АУ ТЗНП: Пуск           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| БНТ                           |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ БНТ: ИО                 | ТЗНП/ БНТ: ИО                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ БНТ: Пуск               | ТЗНП/ БНТ: Пуск               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ БНТ: Выведено           | ТЗНП/ БНТ: Выведено           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМНП-1СШ                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМНП-2СШ                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМНП-2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМОП-1СШ                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-1СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОНМОП-2СШ                     |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | ТЗНП/ ОНМОП-2СШ: Срабатывание | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ1 ТЗНП                      |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск          | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание  | ТЗНП/ ОУ1 ТЗНП: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ОУ2 ТЗНП                      |                               |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск          | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание  | ТЗНП/ ОУ2 ТЗНП: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала | Наименование сигнала на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП-1                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО            | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено      | ТЗНП/ ТЗНП-1: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-1: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-1: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр       | ТЗНП/ ТЗНП-1: ИО напр       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-2                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО            | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено      | ТЗНП/ ТЗНП-2: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-2: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-2: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр       | ТЗНП/ ТЗНП-2: ИО напр       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-3                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО            | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено      | ТЗНП/ ТЗНП-3: Выведено      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск          | ТЗНП/ ТЗНП-3: Пуск          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание  | ТЗНП/ ТЗНП-3: Срабатывание  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр       | ТЗНП/ ТЗНП-3: ИО напр       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП-4                      |                             |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО            | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО            | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |



## Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала         | Наименование сигнала на ФСУ         | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено              | ТЗНП/ ТЗНП-4: Выведено              | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск                  | ТЗНП/ ТЗНП-4: Пуск                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание          | ТЗНП/ ТЗНП-4: Срабатывание          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр               | ТЗНП/ ТЗНП-4: ИО напр               | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ СВ                               |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ                                  |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ                | УВ СВ/ УВ: РКВ в ДЗШ                | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ СВ/ УВ: Включить опер.           | УВ СВ/ УВ: Включить опер.           | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ          | УВ СВ/ УВ: Включить от АПВ          | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ СВ/ УВ: Включить                 | УВ СВ/ УВ: Включить                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УВ СВ/ УВ: Выведено                 | УВ СВ/ УВ: Выведено                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ СВ                             |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ                                |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| УРОВ СВ/ УРОВ: ИО                   | УРОВ СВ/ УРОВ: ИО                   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание на себя | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание         | УРОВ СВ/ УРОВ: Срабатывание         | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено             | УРОВ СВ/ УРОВ: Выведено             | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ                              |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| Общие сигналы блока                 |                                     |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ СВ: Р отключены                 | ФПВ СВ: Р отключены                 | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ: Выведено                    | ФПВ СВ: Выведено                    | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ: Р включены                  | ФПВ СВ: Р включены                  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

Продолжение таблицы Е.1

| Полное наименование сигнала  | Наименование сигнала на ФСУ  | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | Функционал. клавиши | Регистратор событий | Аварийный осциллограф | Пуск авар. осциллографа |
|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| ФПВ                          |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен   | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В включен   | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | ФПВ СВ/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен  | ФПВ СВ/ ФПВ: Б/К В отключен  | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В включен       | ФПВ СВ/ ФПВ: В включен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен      | ФПВ СВ/ ФПВ: В отключен      | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте     | ФПВ СВ/ ФПВ: В в ремонте     | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р1                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ СВ/ Р1: Р включен        | ФПВ СВ/ Р1: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ Р1: Р отключен       | ФПВ СВ/ Р1: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| Р2                           |                              |                  |               |            |                     |                     |                       |                         |
| ФПВ СВ/ Р2: Р включен        | ФПВ СВ/ Р2: Р включен        | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |
| ФПВ СВ/ Р2: Р отключен       | ФПВ СВ/ Р2: Р отключен       | –                | –             | –          | –                   | –                   | –                     | –                       |

## Лист регистрации изменений

[illegible]